

האוניברסיטה
הפתוחה



מבוא לבלשנות תאורטית

אירנה בוטוויניק • גלית אדם

חלק א



תנאי שימוש בקובץ הדיגיטלי:

1. הקובץ הוא לשימושך **האישי** בלבד. פרטים מזהים שלך מוטבעים בקובץ בצורה גלויה ובצורה סמויה.
2. השימוש בקובץ הוא אך ורק למטרות לימוד, עיון ומחקר אישי.
3. העתקה או שימוש בתכנים נבחרים מותרת בהיקף העומד בכללי השימוש ההוגן, המפורטים בסעיף 19 לחוק זכות יוצרים 2007. במקרה של שימוש כאמור חלה חובה לציין את מקור הפרסום.
4. הנך רשאי/ת להדפיס דפים מחומר הלימוד לצורכי לימוד, מחקר ועיון אישיים. אין להפיץ או למכור תדפיסים כלשהם מתוך חומר הלימוד.



מבוא לבלשנות תאורטית

אירנה בוטוויניק • גלית אדם

חלק א

שפה ובלשנות

Introduction to Theoretical Linguistics

Chapter 1: The foundations of theoretical linguistics

Chapter 2: Language acquisition

Chapter 3: Language and the brain

Dr. Irena Botwinik and Dr. Galit Adam

כותבות: ד"ר אירנה בוטוויניק, אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בן-גוריון

ד"ר גלית אדם, אוניברסיטת תל-אביב

תודה מיוחדת לד"ר איה מלצר, אוניברסיטת תל-אביב

אחראית אקדמית: פרופ' טל סילוני, אוניברסיטת תל-אביב

אסיסטנטית: ג'ולי פדלון

יועצים: פרופ' אותי בת-אל, אוניברסיטת תל-אביב

ד"ר גבי דנון, אוניברסיטת בר-אילן

עורכת לשונית: ד"ר ורד זילבר-ורוד

עיצוב: נאוה שנקמן בן-עמי

גרפיקה ועיצוב עטיפה: ירדן זהבי

התקנה לדפוס: נילי ברנר

סדר מחשב: דלית סולומון

טיפול בזכויות יוצרים: פזית שני-שורץ

תמונת העטיפה: עסאם אבו שקרה, צבר, 23.10.1989, שמן על נייר, 120×80, אוסף מוזיאון ת"א. באדיבות הגלריה לאמנות אום אל-פחם.

מק"ט 10730-0014

מסת"ב ISBN 978-965-06-1352-5

© תשע"ג-2012. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה.

בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, הקריה ע"ש דורותי דה רוטשילד, דרך האוניברסיטה 1, ת"ד 808, רעננה 43537.

The Open University of Israel, The Dorothy de Rothschild Campus, 1 University Road, P.O.Box 808, Raanana 43537. Printed in Israel.

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה. שימוש מסחרי בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת ובכתב ממדור זכויות יוצרים של האוניברסיטה הפתוחה.

תוכן העניינים

פתח דבר

7

פרק 1 יסודות הבלשנות התאורטית

9

הקדמה

11

1.1 ציוני דרך בהתפתחות המחקר הבלשני

13

1.1.1 בלשנות מסורתית

13

1.1.2 בלשנות מודרנית

15

1.1.2.1 הבלשנות התאורטית

15

1.1.2.2 מאפייני חקר השפה בבלשנות התאורטית

19

1.1.3 המפנה החומסקיאני

21

1.2 הבלשנות התאורטית: הנחות יסוד ומטרות מרכזיות

23

1.2.1 מאפייני "שפה טבעית"

24

1.2.2 מאפייני תהליך רכישת השפה

27

1.2.3 מטרות הבלשנות התאורטית

31

1.2.3.1 כשירות וביצוע

31

1.2.3.2 שני מצבים של הדקדוק המנטאלי: בין המולד לנרכש

32

1.2.4 הדרישות מהתאוריה הבלשנית

34

1.3 הבסיס האמפירי ושיטות המחקר של הבלשנות התאורטית

36

1.3.1 שיטות המחקר

36

1.3.2 הרישום הפונטי

37

1.4 רכיבי הידע הלשוני

40

1.4.1 צלילי השפה

40

1.4.2 הלקסיקון המנטאלי ומרכיבי המילה

42

1.4.3 מערכת המשפטים: תחביר

43

1.4.4 משמעות

45

1.5 ענפי הבלשנות הבינתחומיים

47

רשימת מקורות (וקריאה מומלצת) לפרק 1

53

פרק 2 רכישת שפה

55

57

הקדמה

57

2.1 גישות שונות לחקר רכישת השפה

58

2.2 גודל המשימה: מה צריך לרכוש כדי לדעת שפה?

59

2.2.1 מערכת הצלילים

59

2.2.2 הלקסיקון המנטאלי

60

2.2.3 מערכת המשפטים (תחביר)

61

2.2.4 משמעות קבועה של משפטים (סמנטיקה)

62

2.2.5 משמעות בהקשר (פרגמטיקה)

63

2.3 מאפייני התהליך

63

2.3.1 אופי הקלט הלשוני

64

2.3.2 תנאים שונים במהלך רכישת שפה

65

2.3.3 תקופה מכרעת

66

2.3.4 שלבי רכישה זהים בכל השפות: הפקות לשוניות

68

2.3.5 טעויות שילדים עושים

70

2.4 תופעות לשוניות שאינן נגזרות מאילוצים לוגיים:

71

טעויות שילדים לא עושים

71

2.4.1 הבדלים בין-לשוניים

72

2.4.2 אילוצים אוניברסליים: האילוץ על יצירת משפטי שאלה

73

2.4.3 מגבלה על נושא פוסט-פועלי בעברית

74

2.5 טבעו של תהליך רכישת השפה

74

2.5.1 קיום ידע לשוני מן ההתחלה: הבחנה בין שפות בגיל 2-4 ימים

77

2.5.2 התבייתות על דקדוק שפת היעד: הבחנה בין עיצורים בגיל ינקות

79

2.6 סיכום

80

רשימת מקורות (וקריאה מומלצת) לפרק 2

פרק 3 שפה ומוח

83

3.1 נוירור־בלשנות

85 3.1.1 המוח

86 3.1.2 היכולת הלשונית נפרדת מיכולות קוגניטיביות אחרות

87 3.1.3 היכולת הלשונית ממוקמת בהמיספרה השמאלית

90 3.1.4 מודולריות הידע הלשוני במוח

90 3.1.4.1 אפאזיות

98 3.1.4.2 מחקר בטכנולוגיות הדמיה

102 3.1.5 סיכום

3.2 בעלי חיים ושפות אנוש

106 רשימת מקורות (וקריאה מומלצת) לפרק 3

108 רשימת בעלי זכויות היוצרים

פתח דבר

הניסיון להבין את הכללים שלפיהם בנויה ופועלת שפה אנושית מלווה את ההיסטוריה האנושית משחר ימיה, ועיסוק אקדמי בחקר השפה מציג מסורות מגוונות מיוון העתיקה והודו הקדומה, דרך העיסוק בדקדוק בימי הביניים, בתקופת הרנסנס, בתקופת ההשכלה, וכלה בפריצות הדרך המדעיות של מאתיים השנים האחרונות. הקורס **מבוא לבלשנות תאורטית** מציג את הגישה לחקר השפה שבבסיסה הנחות יסוד המזוהות בעיקר עם רעיונותיו של נעם חומסקי. גישתו של חומסקי (המכונה גם "בלשנות גנרטיבית") לא רק היוותה פריצת דרך מדעית בחקר השפה, אלא למעשה חוללה מהפכה בתחום, בהביאה נקודת מבט חדשנית, מאתגרת ומעוררת השראה, לא רק לבלשנים, אלא גם לחוקרים בתחומים אחרים, כמו פסיכולוגיה, נוירולוגיה, מדעי המחשב, חינוך ועוד.

הבלשנות התאורטית חוקרת שפות אנושיות מנקודת מבט קוגניטיבית, וְמטרתה להגדיר מהו **הידע הלשוני** המאפשר לכל אדם באשר הוא לדבר ולהבין את שפת אמו. הנחת היסוד של הבלשנות התאורטית היא שכל אדם ניחן בידע לשוני מופנם, בלתי מודע, המכונה **כשירות לשונית**, שבבסיסו מערכת לשונית ביולוגית, מולדת, המכונה **דקדוק אוניברסאלי**. ידע זה מורכב ממכלול של חוקים המהווים את דקדוק השפה. הדקדוק מאפשר לדובר השפה לייצר ולהפיק אינספור משפטים בשפתו ולהבין כל משפט, גם אם שמע אותו לראשונה בחייו. הכשירות הלשונית כוללת גם ידע המאפשר לדובר לזהות מהי מילה אפשרית בשפתו ומהם הצלילים הלשוניים המשמעותיים בשפה אותה הוא דובר. הבלשנות התאורטית חוקרת את הכשירות הלשונית באמצעות איתור, תיאור והסבר של תופעות לשוניות המאפיינות שפות אנוש, תוך כדי אפיון ההיבטים המשותפים לכל השפות האנושיות וההיבטים שבהם שפות יכולות להיבדל זו מזו.

קורס מבואי זה מציג בפני הסטודנטים את הנחות היסוד של הבלשנות התאורטית ואת דרכי המחקר שלה, באמצעות היכרות עם תופעות לשוניות משפות שונות ורכישת הכלים התאורטיים לניתוחן. הסטודנטים יתוודעו לתחומי המחקר הבסיסיים בבלשנות – פונטיקה ופונולוגיה (חקר צלילי השפה), מורפולוגיה (מבנה המילה), תחביר (יצירת משפטים), סמנטיקה ופרגמטיקה (חקר המשמעות) – כמו גם להיבטים פסיכולוגיים, נוירולוגיים ופילוסופיים של שפה אנושית.

הקורס כולל ארבעה חלקים: החלק הראשון, **שפה ובלשנות**, הוא מעין מבוא מורחב לחקר השפה. חלק זה מציג את הרקע הכללי להתפתחותה של הבלשנות התאורטית ואת עיקרי הגישה לחקר השפה. כמו כן, חלק זה מציג את השאלות המעסיקות את הבלשנות התאורטית, מבהיר את עקרונות החשיבה הבלשנית בת־זמננו ומדגים את תרומתה הייחודית של הבלשנות התאורטית לחקר השפה ולרכישתה. שלושת הפרקים

בחלק זה נועדו לתת מבט פנורמי על המחקר הבלשני ומטרותיו, ולצייד את הסטודנטים בכלים הבסיסיים להתמודדות עם הנושאים המורכבים יותר בהם עוסק המשך הקורס.

החלק השני עוסק **במילים ומשפטים** (מורפולוגיה ותחביר). בין השאלות הנשאלות במורפולוגיה הן: מהי מילה? מהם מרכיביה? כיצד דובר השפה מזהה רצף של צלילים בשפתו כ"מילה"? התחביר עוסק במבנה המשפט – מרכיביו ודרכי יצירתו. אחת השאלות המרכזיות במחקר התחבירי היא מהם אותם כללים המאפשרים לדובר השפה לייצר ולהבין אינספור משפטים בשפתו, לזהות משפטים דו־משמעיים ולדעת מהו משפט דקדוקי או לא־דקדוקי בשפתו. בחלק זה מוצג צעד אחר צעד הניתוח התחבירי של משפטים, תוך כדי התייחסות ליחסים בין המילים במשפט ולקשר בין מבנה המשפט למשמעותו.

החלק השלישי עוסק **במשמעות** בשפה (סמנטיקה ופרגמטיקה). חלק זה דן בסוגיות שונות של מרכיבי המשמעות. בין הנושאים הנדונים, הוראה של ביטויים שונים, יחסים בין משפטים, משמעות קבועה ומשמעות בהקשר.

החלק הרביעי עוסק **בצלילים הלשוניים ובמבנים פרוזודיים** (פונטיקה ופונולוגיה). הפונטיקה עוסקת בשאלה מהו צליל לשוני, תוך כדי הגדרת מאפייניו הפיזיים (אופן החיתוך ומקום החיתוך, למשל), והפונולוגיה מגדירה מהי מערכת של צלילים לשוניים בשפה מסוימת ואילו חוקים אחראיים להתנהגותם של הצלילים בשפה בהקשרים לשוניים שונים.

לסיום, הערה בדבר סדר הנושאים המוצגים בקורס. אנו פותחים בדיון ביחידות הנגישות יותר, מילים ומשפטים (חלק ב') וממשיכים בדיון על ייצוג ויצירת משמעות במילים ובמשפטים, זאת משום שהעיסוק הבלשני במשמעות קשור קשר הדוק לעקרונות המייצגים את המבנה ודרכי היצירה של מילים ומשפטים. החלק העוסק בצלילי השפה ממוקם בסופו של הקורס ומבטא את התמורות שחלו במחקר הבלשני גם בתחום זה, בעיקר בתחום ה"פונולוגיה הפרוזודית", המציעה מערכת עקרונות לייצוג ממשקים בין הממד המוחשי של השפה, קרי רצף הצלילים הליניארי הרצוף, לבין מבנים היררכיים מופשטים הפועלים באינטראקציה עם מרכיבי המילה, מרכיבי המשפט ומשמעותו.

הטקסט משופע בדוגמאות, בטבלות ובתרשימים שמייצגים את השיטות לניתוח בלשני, ושליטה בשיטות אלה מהווה כניסה לתחום הידע הנקרא בלשנות תאורטית. לפיכך, שלא כמו ברוב הדיסציפלינות במדעי הרוח, לימוד בלשנות מחייב תרגול רב. בהיותו קורס באוניברסיטה הפתוחה, זהו ספר שנועד ללימוד עצמי ולכן מרובות בו הפניות לסטודנטים לצורך מיקוד תשומת הלב, ומובאים בו מגוון תרגילים בסופו של כל סעיף. מומלץ מאוד לפתור את כל התרגילים בכוחות עצמכם לפני שתמשיכו בקריאת יתר הסעיפים.

פרק 1

יסודות הבלשנות התאורטית

הקדמה

את הקורס **מבוא לבלשנות תאורטית** אנו פותחים בשלוש שאלות בסיסיות הנוגעות לתחום הדעת המכונה "בלשנות": מהי שפה? מהי בלשנות? ומהי בלשנות תאורטית?

באופן כללי ניתן לומר כי בלשנות היא חקר שפה, אולם למונח "שפה" (language) יש מובנים ושימושים רבים ומגוונים: שפה כתובה, שפה מדוברת, שפת הגוף, שפת סימנים, שפת בעלי חיים, שפה חזותית, שפת רחוב, שפות מלאכותיות, שפות תכנות, שפת המוזיקה, ועוד. למעשה, כל מערכת בעלת כוח הבעתי מכונה "שפה". האם כל אלה נכללים במושאי המחקר של הבלשנות? בהחלט לא. בלשנות מתמקדת בחקר "השפה האנושית", המכונה גם "שפה טבעית".

שפות טבעיות הן שפות כמו עברית, ערבית, רוסית, אנגלית, כלומר שפות שיש להן (או היו להן) דוברים ילידיים, כלומר דוברים ששפה זו או אחרת היא שפת האם שלהם. לכן, למשל, שפת תִּכְנוּת כלשהי או שפת המוזיקה הן לא שפות טבעיות. בהקשר זה חשוב לציין ששפות הסימנים למיניהן, המצויות בשימוש קהילות של חירשים בכל רחבי העולם, גם הן שפות טבעיות, כי גם להן יש דוברים ילידיים הרוכשים אותן בשנות חייהם הראשונות, בדומה לרכישת השפות המדוברות. שימו לב כי אנו משתמשים במונח "רכישה" בהקשר זה, ולא במונח "למידה", על מנת להאיר את אופיו הטבעי של התהליך שבו מתפתח הידע הלשוני בשנים הראשונות לחיי הילד, ללא הוראה שיטתית, כמו שנראה בהמשך ובפרק 2.

במחקר הבלשני קיימות שתי גישות מרכזיות, שבכל אחת מהן כמה זרמים: המחקר הבלשני המסורתי והמחקר הבלשני המודרני. בפרק זה נבהיר את הרקע להתפתחותה של כל אחת מהגישות ואת המאפיינים שלה. נשים דגש מיוחד על התפתחותה של הבלשנות המודרנית, שכן הבלשנות התאורטית היא אחד הזרמים המרכזיים בה.

נציין שהזרם המחקרי אותו אנו מכנים בקורס זה "בלשנות תאורטית" לפעמים מכונה "בלשנות פורמאלית" או "בלשנות גנרטיבית". חשוב להבהיר שהמונחים השונים אינם מציינים גישות מחקריות שונות. להפך, כולם מתייחסים למחקר בלשני שאת יסודותיו הניח נעם חומסקי (Noam Chomsky, 1928-). בחרנו להשתמש במונח "בלשנות תאורטית" בקורס הנוכחי, שכן לדעתנו, הוא תופס את רוח המחקר הבלשני מייסודו של חומסקי באופן המדויק והשלם ביותר.

כאמור, בפרק זה נציג את הרקע להתפתחותה של הבלשנות המודרנית בכלל ושל הבלשנות התאורטית בפרט. נבהיר מהו "המפנה החומסקיאני", מהיכן צמח ומהן השלכותיו על חקר השפה האנושית. לשם כך נתוודע אל הנחות היסוד של הבלשנות הגנרטיבית ולמאפייני השפה הטבעית ותהליך רכישת שפה שהובילו אליהן. לבסוף, נחדד את מושא המחקר של הבלשנות התאורטית, "הדקדוק המנטאלי", ונסקור בקצרה את מרכיביו השונים.

1.1 ציוני דרך בהתפתחות המחקר הבלשני

1.1.1 בלשנות מסורתית

העיסוק האקדמי בחקר השפה, בדומה למסורות אקדמיות אחרות, מקורו ביוון של המאה החמישית לפנה"ס. הבלשנות היוונית, שהיא הבסיס לבלשנות המסורתית (המכונה גם פילולוגיה), עסקה מתחילת דרכה בניית טקסטים (שירי הומרוס, למשל) מבחינות שונות – פירושים, ביקורת, תורת המשקל השירי, הסברים לשוניים וחקר הלשון של הטקסט הכתוב (למשל, יוונית עתיקה). המדקדקים היוונים טבעו כמה מושגי יסוד בחקר הלשון המשמשים אותנו עד היום, אם כי לפעמים במשמעות שונה. מושגים אלה פותחו ושוכללו על ידי הרומאים ובעיקר על ידי המדקדקים של ימי הביניים. עד סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 הבלשנות המסורתית הייתה תחום חקר השפה היחיד. נזרה עתה מעט אור על תחום הבלשנות המסורתית, מטרותיו המרכזיות והמתודולוגיה (אופני המחקר) שלו.

גישה פוסקנית (נורמטיבית)

בזכות החשיבות הרבה לה זכו היצירות הספרותיות הקלאסיות התגבשה הדעה שהשפה שבה נכתבו יצירות אלה היא "טהורה" ו"נכונה" יותר מכל הצורות האחרות של השפה. הבלשנים המסורתיים הניחו שהלשון המדוברת תלויה בלשון הכתובה, כלומר נגזרת ממנה, וראו את תפקיד הבלשן כשמר הלשון מפני השחתה.

אחת המטרות המרכזיות של הבלשנות המסורתית, הנובעת מתפיסה זו, היא לקבוע נורמות לשוניות מחייבות, הלקוחות ממצב היסטורי מסוים של הלשון (למשל, לשון המקרא לגבי העברית, לשון הקוראן והשירה הערבית הקלאסית לגבי הערבית). במילים אחרות, הבלשן המסורתי מנסח **חוקים נורמטיביים** (normative, prescriptive rules) לשימוש בשפה ובכך מגדיר כיצד ראוי ויפה להתנסח. בלשנים מסורתיים עשויים להקפיד, לדוגמה, כי נאמר 'יש לי הספר' ולא 'יש לי את הספר', או 'הבא לי עיתון' ולא 'תביא לי עיתון', או 'שתיתי תה בחלב' ולא 'שתיתי תה עם חלב'. המחקר הבלשני המסורתי מסתמך, אם כן, על הרבדים הקדומים של השפה הכתובה, על-פיהם נקבע מהם המבנים והצורות הנכונים, מהו סגנון נכון, וכיצד יש להתנסח.

חקר יוצאי דופן

הבלשנות המסורתית עוסקת גם בתיעוד ומחקר יוצאי־דופן וחריגים בשפה. לדוגמה, בעברית סיומת הרבים של שמות עצם בזכר היא 'ים', ואילו של שמות עצם בנקבה היא 'ות'. לכן 'חתול אחד' ו'חמישה חתולים', 'ילדה אחת', ו'חמש ילדות'.

לצד התופעה השיטתית הזאת, קיימים גם מקרים יוצאי דופן. כך למשל, שם העצם 'חלון', שהינו ממין זכר ועל כן צפוי להופיע עם סיומת הרבים 'ים' ('חלונים'), מקבל את סיומת הרבים של נקבה, כלומר 'חלונות'.

יוצאי דופן קיימים בכל השפות. באנגלית, למשל, סיומת זמן עבר של פעלים היא *-ed*:
snow – snowed 'יורד שלג' – 'ירד שלג'. אך, כידוע, צורת העבר של מספר רב של פעלים היא שונה. כך למשל:

know – knew 'יודע – ידע', ולא *knowned*
drink – drank 'שותה־שתה', ולא *drinked*

מחקר דיאכרוני

המחקר המסורתי עוסק גם בהתפתחות השפה, ובהתפתחויות במשפחת שפות. מחקר מסוג זה, המבקש לתאר את התמורות שחלו בשפה במהלך ההיסטוריה שלה, מכונה "מחקר דיאכרוני", כלומר מחקר לאורך זמן, או מחקר היסטורי. עניינו של המחקר הדיאכרוני הוא לעקוב אחר ההתפתחות של תופעות לשוניות ואחר השינויים החלים בשפות במשך הזמן. כך למשל, בלשן מסורתי העוסק במחקר דיאכרוני ינסה להתחקות אחר התהליך שבו מילים לטיניות המתחילות ב־*q* הפכו באנגלית למילים המתחילות ב־*f* (*pedis* הלטינית הפכה ל־*foot* 'רגל' באנגלית), וכאלה שבלטינית מתחילות ב־*d*, הפכו למילים האנגליות המתחילות ב־*t* (*dentis* הלטינית הפכה ל־*tooth* 'שן' באנגלית). בגלל השיטה המשווה שנמצאת בשימוש הבלשן ההיסטורי, בלשנות היסטורית לעתים מכונה גם "בלשנות משווה".

ההתקדמות הגדולה שנעשתה במאה ה־19 בחקר השינויים ההיסטוריים הובילה להבנה שהשפות האירופיות קשורות ליוונית, לטינית וסנסקריט, והתפתחו מאותו מקור שכבר לא קיים, הידוע בכינויו "הפרוטו־אינדו־אירופית". זה אפשר שרטוט "הגנאולוגיה" של השפות, כלומר אפיון הקשרים הגנטיים בין שפות, ובמילים פשוטות – תיאור משפחות השפות.

המחקר הדיאכרוני עוסק גם באטימולוגיות, כלומר בעמידה על מקורן של מילים. מחקר דיאכרוני יתהה, למשל, מהי האטימולוגיה של המילה 'אטימולוגיה', ויעלה כי מקורה מיוונית עתיקה: *etymos* 'אמיתי', *logos* – 'מילה', כלומר 'אטימולוגיה' משמעה "המילה

האמיתית"; ולגבי האטימולוגיה של המילה 'בלשן' הוא ימצא כי המילה מקורה בעברית עתיקה: [בעל + לשון], כלומר 'בלשן' - "בקי בלשונות רבות" (אבן שושן, 1988, המילון החדש).

1.1.2 בלשנות מודרנית

מסוף המאה ה-19 אנו עדים לשני ציוני דרך משמעותיים ביחס לחקר שפה המציינים את תחילתה של הבלשנות המודרנית. הראשון, המזוהה בעיקר עם אסכולת פראג ששיא פעילותה בתחילת המאה ה-20, הסיט את תשומת הלב מההתייחסות ההיסטורית והפוסקנית לשפה להתמקדות ב"מחקר סינכרוני" העוסק בשפה בנקודת זמן מסוימת (להבדיל מהמחקר הדיאכרוני המאפיין את הבלשנות המסורתית). ולהבדיל מהגישה הפוסקנית המאפיינת את הבלשנות המסורתית, הגישה החדשה לחקר השפה היא תיאורית, כלומר כזו המתמקדת במרכיבי השפה ובמבנים הלשוניים שלה. סוג מחקר זה מכונה באופן כללי **בלשנות מבנית** (Structural Linguistics), ובין חוקריו הבולטים ניתן למנות את לאונרד בלומפילד (Leonard Bloomfield), פרדינן דה סוסיר (Ferdinand de Saussure), רומן יקובסון (Roman Jakobson), אוטו יספרסן (Otto Jespersen) ואדוארד ספיר (Edward Sapir).¹

בתחילת המאה ה-20, במקביל להתפתחותה של הבלשנות המבנית, חל מפנה נוסף בחקר השפה. תשומת הלב של הבלשנים הופנתה לעובדה שהיכולת הלשונית (linguistic competence) היא יכולת המיוחדת לבני-אדם בלבד, והיא משותפת לכל בני המין האנושי (להוציא אנשים עם פגיעות מוחיות מסוימות). נראה בהמשך (פרק 3) שאכן היכולת הלשונית היא ייחודית לבני אדם וניסיונות להנחילה לבעלי חיים כמו שימפנזות השיגו תוצאות מוגבלות ביותר.

1.1.2.1 הבלשנות התאורטית

פרדינן דה סוסיר (שווייץ, 1857–1913) היה זה שניסח את השאלה המרכזית של ה**בלשנות המודרנית**, שמתוכה צמחה ה**בלשנות התאורטית**: "מה אנו יודעים בודענו שפה?". שאלה זאת חותרת להבין מהו אותו הידע, או היכולת הלשונית, המאפשרים לנו לייצר צלילים בעלי משמעות ולהבין את המשמעות של צלילים שמייצרים דוברים אחרים. אמנם כבר בניסוח של דה סוסיר מורגש ההיבט הקוגניטיבי של חקר שפת אנוש,

1 ראו כתבים נבחרים של בלשנים אלה: (1971–1985) Jakobson, (1993) Bloomfield, (1922) Sapir, (1922) Saussure - ספר זה גם תורגם לעברית (דה סוסיר, 2005).

אך למעשה, היבט זה התפתח מאוחר יותר, בעקבות עבודתו של נעם חומסקי, שעליה נרחיב בהמשך הפרק. ההתמקדות ביכולת הלשונית כמקור לתופעות הלשוניות השונות ממקמת את הבלשנות התאורטית בתחום המדעים הקוגניטיביים. המשותף לעוסקים בקוגניציה האנושית היא השאיפה לאפיין את המנגנונים המנטאליים השונים הקיימים במוח האנושי שבעזרתם אנו מעבדים סוגים שונים של מידע (ויזואלי, קולי וכו').

אחת מן ההבחנות הבסיסיות של הבלשנות התאורטית, אשר עיצבו במידה רבה את השאלות המרכזיות בתחום, היא **שהידע הלשוני הוא בחלקו הגדול בלתי מודע**. כלומר הדוברים יודעים דברים רבים לגבי שפתם, אך לא יודעים לנסח את הכללים המונחים בבסיס הידע הזה. הבלשנים מנסים להתחקות אחרי הידע הלא מודע הזה, שלמעשה כל ילד בן שלוש או ארבע כבר שולט בו. ידע זה מתבטא בדיבור, בהבנה ובמה שמכונה בפי הבלשנים "שיפוט הדוברים" (speakers' judgments) לתופעות לשוניות שונות. שיפוט הדוברים מבוססים על האינטואיציה הלשונית של הדוברים, המשקפת את הידע הבלתי מודע שלהם. לבלשנים, אם כן, יש גישה לאינטואיציות הלשוניות של הדוברים, כלומר לידע הבלתי המודע שלהם, דרך שיפוטיהם.

נציג כמה דוגמאות לכך בתחומי השפה השונים.

ידע לשוני בלתי מודע בתחום הצלילים: התבוננו בזוג המילים המומצאות ב־(1). איזו מהן, לדעתכם, היא מילה אפשרית ואיזו אינה אפשרית?

(1) kran – rkan

סביר להניח שהשיפוט של רובכם היה ש־kran היא מילה אפשרית (גם אם לא קיימת) ואילו rkan אינה אפשרית. שיפוט זה מבוסס על מה שאנו מכנים אינטואיציה לשונית, המשקפת ידע בלתי מודע: כולנו חשים זאת, גם אם (לעת עתה) איננו יכולים להסביר מדוע זה כך.

ידע לשוני בלתי מודע בתחום בניית המילים: נניח שהייתם רוצים להגיד במילה אחת שדני (מרוב מבוכה, נניח) 'הפך לשולחן'. איך תאמרו זאת? אכן, קרוב לוודאי כפי שזה מופיע ב־(2א). ואם הייתם רוצים לומר במילה אחת שדני 'מרח חרדל' על הלחם, סביר להניח שהייתם משתמשים באפשרות המודגמת ב־(2ב). אם כן, לפנינו דוגמה נוספת לאינטואיציות שיש לדוברים והפעם ביחס למבנה המילים ותפקודן בשפתם.

(2) א. דני השתלחן (לגמרי)

ב. דני חירדל את הלחם.

ידע לשוני בלתי מודע בתחום התחביר (בניית משפטים): על מנת להדגים את הידע הבלתי מודע בתחום המשפטים נשווה בין שני זוגות משפטים ונבחן את האינטואיציות

שלכם, דרך שיפוטיתם כדוברים. המשפטים ב־(3) דומים מאוד. נסכים ששניהם נשמעים בסדר גמור, כלומר השיפוט שלנו כדוברים לגבי שני המשפטים הוא שהם **דקדוקיים** או **תקינים** בעברית.

- (3) א. דן טען שהאיש אכל תפוח רקוב.
ב. דן השמיע את הטענה שהאיש אכל תפוח רקוב.

עתה, על בסיס המשפטים ב־(3), נבנה משפטי שאלה ביחס למושא האכילה של האיש. תוצאות השינוי מודגמות ב־(4). (א4) מתבסס על (א3) ו־(ב4) על (ב3). מה השיפוט שלכם לגבי המשפטים ב־(4)?

- (4) א. מה דן טען שהאיש אכל?
ב. *מה דן השמיע את הטענה שהאיש אכל?²

קרוב לוודאי ששפטם את (א4), בדומה ל־(א3), כדקדוקי, ולעומת זאת (ב4) מהווה רצף מילים שכלל אינו נשמע כמו משפט תקין בעברית. משפט כזה אנו מסווגים, כלומר שופטים, כ"לא דקדוקי" או "לא תקין". זהו משפט שאינו מהווה חלק מן השפה: דוברים לא יגידו משפט זה, ואם ישמעו אותו, הם יחושו שהוא מוזר, כלומר בלתי אפשרי בשפתם. גם כאן, כמו בדוגמאות הקודמות, השיפוט שלכם מתבססים על אינטואיציה לשונית, המשקפת את הידע הלשוני הבלתי מודע.

דוגמה נוספת לידע הבלתי מודע של הדוברים בתחום המשפטים, המתבטא בשיפוט דקדוקיות, מופיעה ב־(5).

- (5) א. האיש הקורא עיתון ברחוב הוא מרגל.
ב. *האיש הקרא עיתון ברחוב הוא מרגל.

בדומה לתחושה הברורה שהייתה לנו לגבי זוג המשפטים ב־(4), כך גם ב־(5): את (א5) נשפוט כדקדוקי, ואילו את (ב5) כלא־דקדוקי. שיפוט הדוברים אינם מסתכמים רק בשיפוט דקדוקיות, כפי שנדגים בהמשך.

ידע לשוני בלתי מודע בתחום המשמעות: נבחן שתי דוגמאות שונות למדי הקשורות לידע הבלתי מודע של הדוברים בתחום המשמעות. התבוננו בזוג המשפטים ב־(6). בשניהם מופיע כינוי הגוף 'הוא' (מסומן בהדגשה), וברור לכולנו (כלומר כולנו נשפוט

2 הכוכבית מסמנת משפטים שלא קיימים בשפה, כלומר לא־דקדוקיים בה.

באותו אופן) שבשניהם הוא יכול להתייחס ל'מקס', ל'פליקס', או למישהו שאינו מוזכר במשפט.³

(6) א. מקס הבטיח לפליקס שהוא ילך לסרט.

ב. מקס אמר לפליקס שהוא ילך לסרט.

עכשיו קראו את המשפטים ב-(7). מה דעתכם? מי ילך לסרט?

(7) א. מקס הבטיח לפליקס ללכת לסרט.

ב. מקס אמר לפליקס ללכת לסרט.

באופן אולי מפתיע מעט, נשפוט שב-(7א) 'מקס' יהיה זה שילך לסרט, וב-(7ב) זה יהיה לא אחר מאשר 'פליקס'. אמנם לא ברור לנו עדיין מה גרם לשינוי בשיפוטים ביחס לזהות ההולך לסרט במעבר מ-(6) ל-(7), שכן התשובה נמצאת בידע הבלתי מודע שלנו, אבל ברור לנו שכך הדבר. נסתכל על דוגמה נוספת. נניח כי אנו יודעים שההכללה ב-(8) היא נכונה תמיד:

(8) כשיוסי בבית יש אור בחלון.

כעת אנו עוברים ברחוב מתחת לחלוננו של יוסי, ורואים שהוא אינו מואר, כלומר:

(9) אין אור בחלון.

נוכל להסיק מצירוף הטענות (8) ו-(9) את הטענה ב-(10):

(10) יוסי לא בבית.

המסקנה שהגענו אליה (10) היא שיפוט בתחום המשמעות, המבוסס על כלל לוגי שבו הדוברים משתמשים באופן בלתי מודע לביצוע היסקים מסוג זה.⁴

נסתכל על דוגמה אחרונה הממחישה את קיומו של ידע בלתי-מודע בתחום המשמעות (11):

(11) פגשתי את ההורים של דן ויוסי.

3 ייתכן שאחת המשמעויות, למשל זאת שבה 'מקס' הולך לסרט, היא יותר נגישה מהאחרות, אך העובדה החשובה היא כי גם המשמעויות האחרות קיימות.

4 הכלל הלוגי הרלוונטי נקרא בלטינית *modus tollens*. יש לו כמובן ניסוח פורמלי, אך גם ללא ידיעת שם הכלל וניסוחו אנו משתמשים בו לשם הסקת מסקנות.

השיפוט שאתם מתבקשים לעשות כאן הוא: האם המשפט חד־משמעי או דו־משמעי. גם אם לא שמתם לב לכך מיד, הרי שתסכימו שהמשפט דו־משמעי. במשמעות אחת פגשתי זוג הורים אחד, ובמשמעות השנייה פגשתי שני זוגות הורים. דו־המשמעות נובעת מכך שניתן לתפוס את דן ויוסי כאחים, כישות בעלת זוג הורים משותף, או להתייחס אליהם כאל שני אנשים נפרדים, כל אחד בעל זוג הורים משלו. זוהי תופעה מתחום המשמעות שאין לה קשר למבנה המשפט. לראיה, תחליפו את 'דן ויוסי' ב'11' ב'החתן והכלה' ותיווכחו מיד שאחת המשמעויות נעלמת (חישבו בעצמכם איזו משמעות נעלמת ומדוע).⁵

ההדגמות לעיל ממחישות את "האינטואיציות הלשוניות של הדוברים", שהן אותן תחושות של הדוברים לגבי השפה שפשרן אינו ידוע לדוברים, והן באות לידי ביטוי בשיפוטיהם. לכולנו יש אותן האינטואיציות למרות שמעולם לא לימדו אותנו שזה כך ולא אחרת. אלו דברים שאנו פשוט יודעים, ואנו חולקים ידע זה עם שאר דוברי השפה.

שימו לב, כשאנו מדברים על הידע הלשוני בקורס זה, אנו מתכוונים אך ורק לאותו ידע המשותף לכל דוברי השפה, ושאינו תלוי במספר שנות לימוד. זהו ידע שהילד רוכש בשנות חייו הראשונות, עם החשיפה לשפה, עוד לפני גיל בית הספר. על כן הדברים הבאים, שללא ספק קשורים לשפה, **אינם** נכללים בידע הלשוני שהוא מושא המחקר שלנו, שכן הם אינם משותפים לכל הדוברים:

- ידע לגבי "איך צריך לדבר" (למשל, לומר 'שלושה שולחנות' ולא 'שלוש שולחנות')
- ידע על ההיסטוריה של השפה
- ידיעת קרוא וכתוב, ניקוד וכו'

אלו דברים שדובר **יכול** לדעת על השפה שלו, אבל לא כל דובר יודע זאת.

1.1.2.2 מאפייני חקר השפה בבלשנות התאורטית

מאפייני חקר השפה במסגרת ה**בלשנות התאורטית** שונים מן הבלשנות המסורתית במספר היבטים.

⁵ המשמעות שנעלמת היא זו של זוג הורים אחד, שכן בחברה שלנו נישואי אחים אינם מקובלים ועל כן אנו תופסים את החתן והכלה כאנשים נפרדים, כל אחד בעל זוג הורים משלו.

שפה מדוברת

מטרתה המרכזית של הבלשנות התאורטית היא לאפיין את הידע הלשוני המשותף לכל דוברי השפה. על כן הבלשנות התאורטית שמה דגש בחקר **לשון הדיבור**, שכן הדיבור הוא תופעה המשותפת לכל בני האדם (להוציא מקרים פתולוגיים), שלא כמו הכתב: יש שפות ללא כתב, ויש דוברים שאינם יודעים קרוא וכתוב. בנוסף, הכתב הוא משני לדיבור, משום שהוא לא מהווה חלק מן הידע הלשוני הטבעי של בני אדם, אלא יש צורך ללמוד אותו בצורה מכוונת.

גישה תיאורית (descriptive)

שלא כמו הבלשנות המסורתית, הבלשנות התאורטית אינה פוסקנית, כלומר אין היא קובעת מה "נכון" ומה "לא נכון", ואיך "צריך" לדבר. ניתן לומר שהיא **תיאורית** (descriptive), כלומר שואפת לתאר את הידע הלשוני שהדוברים חולקים. מטרתה לאפיין את מערכת הכללים הלשונית (המכונה גם "הדקדוק המנטאלי") המאפשרת לדוברים לדבר ולהבין את שפת אמם.

מחקר סינכרוני

בלשנות תאורטית מתמקדת בתיאור הידע הלשוני של הדוברים בנקודת זמן מסוימת. כלומר המחקר נושא אופי סינכרוני בעיקרו. אין זה אומר שלא נעשים גם מחקרים היסטוריים במסגרת הבלשנות התאורטית, אדרבא, אלא שמטרת מחקרים כאלה היא לתאר את התמורות שחלו בשפה, ודרךן ללמוד משהו על הדקדוק של השפה כיום.

לסיכום סעיף זה, בלשנות מסורתית מייחסת חשיבות רבה לטקסטים מן העבר ורואה בהם את הבסיס לשפה הנכונה והיפה של היום. אחד מיעדיה הוא לנסח כללים מחייבים, להנחילם לדוברים ובכך לשמר צורות, מבנים וסגנון הנחשבים נכונים ונאותים.

בלשנות תאורטית מתרכזת בידע הלשוני המשותף לכל הדוברים, ידע המאפשר לדוברים לדבר ולהבין את שפת אמם. על כן היא שמה דגש בשפה המדוברת בהווה. מטרתה המרכזית לתאר את הידע הזה, שברובו אינו מודע.

← תרגיל 1

הבלשנות התאורטית היא תיאורית (descriptive) ולא פוסקנית (prescriptive). כיצד באה תכונה זו לידי ביטוי? התייחסו בתשובתכם להבדלים בין הבלשנות התאורטית לבלשנות המסורתית.

1.1.3 המכנה החומסקיאני

אחת השאלות שהעסיקו ומעסיקות פילוסופים וחוקרי קוגניציה היא מהו המקור של הידע האנושי, וכיצד ידע זה נרכש.

במאות ה-17 וה-18 הייתה נטושה מחלוקת בעניין זה. הזרם האמפיריציסטי, עמו נמנו פילוסופים אנגלים כמו דייוויד יום (David Hume, המאה ה-18) ולפניו ג'ון לוק (John Locke, המאה ה-17), גרס שהאדם בא אל העולם כ"לוח חלק" (tabula rasa), ללא שום ידע. הוא ניחן ביכולת להגיב על גירויים והתנסויות. אם כן, לפי הזרם האמפיריציסטי הידע האנושי מושג דרך ההתנסות החושית, דרך מה שאנו רואים, מריחים, טועמים וכו'.

מנגד, הזרם הרציונליסטי, שאחד מנציגיו הבולטים הוא הפילוסוף הצרפתי רנה דקארט (René Descartes, המאה ה-17) גרס שהאדם ניחן בתבניות ידע מולדות, והידע האנושי הוא תוצאה של אינטראקציה בין ההתנסויות של האדם לתבניות המולדות שלו. אם כן, לפי הגישה הרציונליסטית, הידע מושג דרך תהליכים מוחיים-חשיבתיים.

להבחנה בין אמפיריציזם לרציונליזם יש השלכות חשובות במחקר מדעי בכלל ובחקר הידע הלשוני בפרט. כך למשל, בגישה הרציונליסטית החוקר מנסח היפותזה (השערה מחקרית) ביחס לתופעה מסוימת, ואז ניגש לעדות התצפיתית על מנת לאשש או להפריך את ההיפותזה. בגישה האמפיריציסטית העדות התצפיתית בלבד מהווה את הבסיס לארגון העובדות ולמסקנת המחקר.

בחקר המדעים הקוגניטיביים, וביניהם חקר הידע הלשוני, ההבדל בין שתי הגישות לרכישת הידע נוגע לא רק לאופן שבו החוקרים פועלים, אלא גם לאובייקט המחקר עצמו. למשל, ניתן להדגים זאת על תהליך רכישת הידע הלשוני על ידי ילדים. מנקודת מבט אמפיריציסטית, רכישת הידע הלשוני על ידי ילדים נעשית על סמך חשיפה נרחבת של הילדים לקלט הלשוני, שמובילה אותם לשליטה במערכת הלשונית, באמצעות הסקת כל חוקי השפה מן הקלט (input). מנקודת מבט רציונליסטית, בתהליך רכישת שפת אמם הילדים מעבדים את הקלט הלשוני באמצעות תבניות ידע לשוני מולד. אנו נדון ביתר הרחבה בתהליך רכישת השפה בהמשך הפרק ובפרק 2, כאן נסתפק רק בהבחנה אחת, המעידה על כך שאין זה סביר שהקלט של תופעה מסוימת כולל את כל מה שאנו יודעים על התופעה. כך למשל, בקלט האקוסטי אותו אנו תופסים כמשפט, אין "מילים". אם לא היה לנו מושג מולד של "מילה", לא הייתה שום סיבה לילדים לחלק את הקלט האקוסטי למילים.⁶

6 להרחבה בנושא עיבוד הקלט על ידי המוח ראו פרק 2 בספרם של אייזק ורייס (2008).

עד אמצע המאה ה-20 הגישה האמפיריציסטית הייתה השלטת בתחום מדעי האדם. אחד הביטויים הבולטים לכך הוא התפתחות הזרם הביהביוריסטי בפסיכולוגיה, מייסודו של ב' פ' סקינר (B. F. Skinner, 1904-1990), באמצע המאה ה-20. מבלי להיכנס לפרטים, סקינר מכנה את היכולות השונות של בני אדם "התנהגויות", ורואה כל התנהגות אנושית, כולל ההתנהגות הלשונית, כאוסף הרגלים שנרכש בתהליך של גירוי-תגובה-חיזוק. בספרו *Verbal Behavior* (1957), סקינר מפרט את גישתו ביחס להתפתחות הידע הלשוני אצל ילדים: ילדים מפיקים מילים ומשפטים כתוצאה מהגירויים הלשוניים והסביבתיים אליהם הם חשופים. לפי סוג החיזוקים שהם מקבלים להפקותיהם, הם לומדים אילו מילים/משפטים לאחסן ולהמשיך להשתמש בהם, ואילו לא. למושגים כמו "דקדוק" או "מבנה" אין מקום בגישתו של סקינר. סקינר היה מודע לעובדה שאין סיכוי שילדים יקבלו גירויים לכל המשפטים, ולכן הוא הציע, בנוסף, שהילדים מרחיבים את אוצר המשפטים שלהם באמצעות **אנלוגיה** למשפטים שכבר למדו.

מהי אנלוגיה? פירוש המילה הוא "דמיון חלקי", "הקבלה", "התאמה". כך למשל, נוהגים לעשות אנלוגיה בין הלב (האנושי) למשאבה. סקינר לא הגדיר במדויק מהי כוונתו כשהוא משתמש במושג זה. ניתן לחשוב אולי, ששני משפטים הם אנלוגיים כאשר הם זהים בכל האלמנטים מלבד אלמנט אחד. באופן זה, אם הילד כבר למד את המשפט 'אני רוצה תפוח', וכן למד את המילה 'בננה', הוא ירחיב את סך המשפטים שלו באנלוגיה, וייצור את המשפט 'אני רוצה בננה'. אבל שימו לב, אם המושג "אנלוגיה" אינו מוגדר, אי אפשר לדעת אילו משפטים הם אנלוגיים ואילו לא, ומדוע. למשל, מה דעתכם, אילו מן המשפטים הבאים הם אנלוגיים?

12) א. איש שקורא עיתון ברחוב הוא מרגל.

ב. איש הקורא עיתון ברחוב הוא מרגל.

ג. איש שאוכל ארטיק הוא טייס חלל.

נניח ש-(12א) ו-(12ב) הם אנלוגיים, שכן הם נבדלים רק במילית השעבוד, 'ש-' לעומת 'ה-'. אם כך, כיוון שניתן מ-(12א) ליצור את (13א), נצפה שמ-(12ב) ניתן יהיה ליצור את (13ב), אך לא כך הדבר. שימו לב שעושה רושם שאם כבר, אז דווקא (12ג) הוא אנלוגי ל-(12א), שכן ניתן ליצור ממנו את (13ג), המקביל ל-(13א).

13) א. איש **שלא** קורא עיתון ברחוב הוא מרגל.

ב. *איש **הלא** קורא עיתון ברחוב הוא מרגל.

ג. איש שלא אוכל ארטיק הוא טייס חלל.

← תרגיל 2

האם משפטי (14) אנלוגיים? הסבירו קצרות את תשובתכם.

(14) א. דן אמר לרון לקרוא ספר.

ב. דן הבטיח לרון לקרוא ספר.

אם כן, באמצע המאה ה־20 משל בכיפה בתחום מדעי האדם הזרם הביהביוריסטי. זהו הרקע למהפך הידוע בכינויו "המהפך החומסקיאני". נעם חומסקי יצא כנגד הגישה הביהביוריסטית בספרו **מבנים תחביריים** (Syntactic Structures, 1957) וכן במאמר ביקורת על ספרו של סקינר שהופיע ב־1959 בכתב העת *Language*.

עם פרסום ספרו של חומסקי נפתח עידן חדש, עידן ה**בלשנות הגנרטיבית** (Generative Linguistics), שהופעתה מוגדרת כמהפכה מדעית והיא מהווה את הבסיס הקונספטואלי של הבלשנות התאורטית. היסוד החדשני טמון בטענתו המנומקת של חומסקי כי לשפה יש בסיס ביולוגי, וכי בני האדם ניחנים ביכולת מולדת לרכוש שפה. טענתו של חומסקי הובילה לשינוי במושג המחקר של הבלשנות. אם קודם לכן ההתמקדות במבנים לשוניים הייתה בעיקר לשם תיאור מדויק של השפה, הרי שבעקבות הטענה של חומסקי, חקר המבנים הלשוניים הוא אמצעי להבין את היכולת הלשונית האנושית, כלומר את מערכת הידע הלשוני המקודדת במוח האנושי. בעקבות השינוי במושג המחקר של הבלשנות נוצרה זיקה בין המחקר הבלשני לתחומי מחקר משיקים, כמו נוירולוגיה, פסיכולוגיה ובינה מלאכותית (ראו הרחבה בהמשך ובפרק 3).

1.2 הבלשנות התאורטית: הנחות יסוד ומטרות מרכזיות

חומסקי הציג בספרו **מבנים תחביריים** (1957) שתי טענות מרכזיות ביחס לשפה אנושית ולידע הלשוני של הדוברים:

1. כל שפה אנושית מושתתת על מערכת חוקים/כללים.
2. ידע של שפה כלשהי מושתתת על תבנית לשונית מולדת עליה מוטבע הקלט הלשוני.

טענתו של חומסקי ביחס להיותה של כל שפה אנושית מושתתת על מערכת כללים, כלומר בעלת "דקדוק" (דקדוק = מערכת חוקים), ממשיכה את הקו של הבלשנות המבנית. טענתו ביחס לתבנית לשונית מולדת היא חדשנית. חומסקי ניסח את טענותיו על סמך

בחנית מאפייני שפת אנוש ומאפייני תהליך רכישת השפה. טענות אלו זכו לאישוש רב במהלך מחצית המאה האחרונה. נראה, אם כן, מה הוביל את חומסקי לניסוח טענותיו.

1.2.1 מאפייני "שפה טבעית"

להזכירכם, הגדרנו "שפה טבעית" כשפת אנוש, כלומר שפה שיש לה דוברים ילידיים. למשל עברית, אנגלית וערבית, אבל לא שפת תכנות כלשהי. מאפייני התופעה הקרויה "שפה טבעית" כוללים תכונות המצויות בכל שפות אנוש ותכונות המאפיינות ידע לשוני של הדוברים. נסקור כעת את התכונות הללו.

אחידות התופעה

כל בן-אדם באשר הוא, להוציא מקרים פתולוגיים, מגיע למצב שבו הוא דובר ילידי של שפה מסוימת, כלומר הוא יכול לדבר ולהבין את שפת אמו, ויש לו אינטואיציות לגבי השפה. אחידות התופעה מצביעה על כך שמדובר בתכונה של המין האנושי, ועל כן סביר להניח שהיא חלק מהקוד הגנטי של בני אדם, כלומר מולדת. נקדים ונאמר שהניסיונות שנעשו להנחיל שפה טבעית לבעלי חיים (למשל, שימפנזות) לא הוכתרו בהצלחה (ראו פרק 3).

יצירתיות

לדוברים יש את היכולת להבין וליצור משפטים שלא שמעו מעולם. למשל, את המשפט ב-(15) ודאי לא שמעתם קודם לכן, אבל לא תתקשו להבינו.

(15) שלושה פילים ורודים שלחו לי אס-אס-אס היום.

למעשה, הרבה מהמשפטים בפרק הזה הם משפטים שלא קראתם או שמעתם קודם לכן, ובכל זאת תבינו אותם בקלות. היכולת ליצור ולהבין משפטים חדשים נובעת מידע הדוברים את החוקים שבעזרתם יוצרים משפטים.

היצירתיות ביחס לשפה באה לידי ביטוי גם בכך שהשימוש שלנו בשפה אינו מוגבל לסיפוק צורכי הקיום בלבד, דבר המאפיין מערכות קומוניקציה של חיות, למשל. אנו משתמשים בשפה בשביל לכתוב שירה ופרוזה, לדבר על אמנות ולדון בבעיות מתמטיות, לרכל, לאהוב ולקטר. וכמו שאמר זאת יפה הפילוסוף האנגלי ברטרנד ראסל: "לא משנה עד כמה משוכללת תהיה נבחתו של הכלב, הוא לא יוכל לספר לנו שהוריו היו עניים אך ישרים." ובשפת המקור:

"No matter how eloquently a dog may bark, he cannot tell you that his parents were poor but honest."

Bertrand Russel (1872-1970)

אינסופיות המערכת

כמה משפטים יש בשפה טבעית? הרבה מאוד. למעשה, בכל שפה טבעית יש אינסוף משפטים.

לפני שנבהיר את הטענה הזאת, חשוב להבין שאינסופיות היא תכונה של מערכת, במקרה שלנו, של מערכת המשפטים. כלומר, המערכת מאפשרת זאת (להלכה), אבל אין זה מתרחש (למעשה), שכן חיינו סופיים ועל כן לעולם לא נפיק אינסוף משפטים. מה מאפשר יצירת אינסוף משפטים (להלכה)?

כמו בכל מערכת אינסופית של בני אדם (כמו למשל, מערכת המספרים), הדבר נעשה באמצעות כלל, שכן אין המוח האנושי יכול לאחסן אינסוף פריטים, מכל סוג שהוא, אבל הוא יכול לאחסן כלל שמייצר אותם. בשלב הזה לא ננסח את הכלל הרלוונטי (או הכללים הרלוונטיים), אלא רק נדגים כמה דרכים לייצר אינסוף משפטים. אחת הדרכים "הפשוטות" ביותר היא חזרה על מילה או הוספת מילה: 'דני היה מאוד עייף. דני היה מאוד, מאוד עייף. דני היה מאוד, מאוד, מאוד עייף ועצבני'. וכך הלאה. דרך "מורכבת" יותר היא זאת המודגמת ב-(16)–(17), באמצעות **שעבוד**, כלומר הפיכת כל משפט לחלק ממשפט אחר.⁷

(16) א. [היא חכמה] משפט

ב. [הוא חושב ש]היא חכמה[משפט]משפט

ג. [היא חושבת ש]הוא חושב ש[היא חכמה]משפט[משפט]משפט

וכך הלאה...

(17) א. [העכבר אכל את הגבינה] משפט

ב. [החתול תפס את]העכבר שאכל את הגבינה[משפט]משפט

ג. הילדה ליטפה את [החתול שתפס את]העכבר שאכל את הגבינה[משפט]משפט[משפט]

וכך הלאה...

בהקשר הזה כדאי לציין שיצירת אינסופיות באמצעות שעבוד היא ייחודית לשפות אנוש. במאמרם "המערכת הלשונית: מהי? למי יש אותה? כיצד היא התפתחה?" מעלים האוזר, חומסקי ופיטצ' (Hauser, Chomsky and Fitch 2002), את ההיפותזה שהופעת יכולת השעבוד בייצוג המנטאלי היא שאחראית על התפתחות השפה האנושית, ולמעשה, זאת ההתפתחות האבולוציונית היחידה שמבחינה בין בני אדם לשאר בעלי החיים.

⁷ ראו את פרקי התחביר, שם מוסבר באופן מפורט כיצד מושגת האינסופיות בשפות אנוש באמצעות השעבוד.

בהינתן שאינסופיות מושגת באמצעות כללים, הרי שהיותה של שפה אנושית מערכת אינסופית תומכת בטענתו של חומסקי שכל שפה אנושית היא בעלת כללים. יתרה מזאת, כיוון ששעבוד קיים בכל שפות אנוש, הרי שסביר להניח שהכלל שעומד בבסיס השעבוד (ראו הערה 7) הינו חלק מהמערכת הלשונית המולדת.

תכונות מבניות זהות בין השפות

אינסופיות המושגת באמצעות שעבוד, שבה הבחין חומסקי במחקריו הראשונים, היא תכונה המשותפת לכל השפות. עם התפתחות המחקר הבלשני נתגלו תכונות זהות נוספות.

נראה בקצרה דוגמה אחת לכך (דוגמאות נוספות יידונו בהמשך הקורס).

(18) א. דן חושב שהוא יבוא.

ב. הוא חושב שדן יבוא.

ג. כשהוא יוצא לטיול דן נועל נעליים גבוהות.

משפט (18א) הוא דו-משמעי: 'הוא' יכול להתייחס ל'דן' או לפרט אחר בעולם. במשפט (18ב) 'הוא' לא יכול להתייחס ל'דן', אלא רק לפרט אחר בעולם. המגבלה המודגמת ב-(18ב) אינה נובעת מאיזשהו אילוץ לוגי/הגיוני – הרי אנו יכולים להבין מה הייתה משמעותו של המשפט אילו 'הוא' היה מתייחס ל'דן'. זה גם לא אילוץ על סדר ההופעה של 'הוא' ו'דן' במשפט, כפי שרואים במשפט (18ג). לא נסביר כרגע מהות האילוץ (את זה נבהיר בפרקי התחביר), אלא נדגיש את העובדה שהוא קיים בכל השפות. נשאלת השאלה: למה? איך זה קורה? אם האילוץ הוא חלק מהתבנית הלשונית המולדת, המשותפת לכל בני האדם, הרי שקיומו בכל שפות אנוש אינו מפתיע. זה ההסבר הסביר ביותר לתופעה, וכיוון שכך, כמו במקרה של קיום מבנה השעבוד בכל שפות אנוש, קיום של תכונות מבניות זהות מהווה תמיכה במערכת הלשונית המולדת.

ידע בלתי מודע

כפי שכבר הזכרנו, חלק גדול מן הידע הלשוני הוא **בלתי מודע**. כולנו חולקים אינטואיציות מסוימות אך מעולם לא לימדו אותנו דברים אלה, ואנו גם לא יכולים לנסח את הכללים שעומדים מאחוריהם.

הדבר מזכיר את המצב המתקיים במערכות אחרות של בני אדם, שהבסיס הביולוגי שלהן אינו מוטל בספק. כך למשל, הראייה התלת-ממדית שלנו מבוססת על תהליכים מוחיים בלתי מודעים. אנו רואים ספקטרום מסוים של צבעים, אך אין אנו מודעים לדרך שבה הדבר מתרחש. כל פעולה שאנו מבצעים, כמו למשל הרמת יד פשוטה, כרוכה בתהליכים בלתי מודעים המתרחשים במוח. כאמור, אין ויכוח לגבי הבסיס הביולוגי של

פעולות מסוג זה. בהינתן שהבסיס לפעולות הלשוניות (דיבור, הבנה, שיפוט) גם הוא בלתי מודע, אפשר להניח שגם פעולות אלה הן בעלות בסיס ביולוגי.

ידע של תכונות מופשטות

אם נחזור לדוגמאות שהופיעו בתרגיל 2 (מופיעות שוב ב-(19)), ניווכח בתכונה נוספת של הידע הלשוני. הדוגמאות הללו מדגימות יפה שהידע של הדוברים לא מוגבל להבנת רצפי מילים ותו לא, כפי שמשמע מממושג האנלוגיה (ראו סעיף 1.1.3). למשל, המשפטים ב-(19) שונים זה מזה במילה אחת בלבד, אבל כולנו יודעים שמעבר להבדל בין 'הבטיח' ל'אמר', זהותו של קורא הספר שונה. הדבר מצביע על כך **שהידע הלשוני שלנו כולל אספקטים מופשטים** שהם מעבר לרצפי המילים שבמשפט.

(19) א. דני הבטיח ליוסי לקרוא ספר.

ב. דני אמר ליוסי לקרוא ספר.

נסכם, אם כן, את התכונות של השפה הטבעית, ונחדד את אופן תמיכתן בטענותיו של חומסקי ביחס להיותה של שפה אנושית בעלת דקדוק, וביחס לקיומה של מערכת לשונית מולדת. **אחידות התופעה** וייחודה למין האנושי תומכים במולדות המערכת הלשונית, שכן הם מצביעים על כך שהמין האנושי ניחן ביכולת לשונית המיוחדת לו, ועל כך שיכולת זו מקודדת בגנים של המין. **היצירתיות**, היותה של שפה טבעית **מערכת אינסופית**, ו**ידע של תכונות מופשטות** מצביעים על כך ששפה אנושית מושתתת על מערכת כללים. הכללים הם אלה שעושים את המערכת אינסופית, והכללים הם אלה שמאפשרים לדוברים להבין וליצור משפטים שלא שמעו מעולם, ולהעניק להם משמעות. קיום **תכונות מבניות זהות** בכל השפות הטבעיות לא רק מחזק את הטענה שקיים בסיס דקדוקי, אלא אף תומך בהיותו של הבסיס מולד. העובדה **שידע לשוני הוא בלתי מודע** ברובו ממקמת את המערכת הלשונית יחד עם מערכות נוספות של בני אדם שבבסיסן פעילות מוחית בלתי מודעת. בהנחה שהבסיס של המערכות הללו הוא מולד, סביר לשער שגם המערכת הלשונית היא בעלת בסיס מולד.

1.2.2 מאפייני תהליך רכישת השפה

כפי שהוזכר בתחילת הפרק, אנו משתמשים במונח 'רכישה', ולא 'למידה', כשאנו מדברים על התהליך הטבעי שבסופו הילד יודע את שפת אימו. יש הבדלים רבים בין תהליך רכישת שפת אם לבין תהליך הלמידה של שפה זרה לאחר גיל ההתבגרות. למעשה, רוב המאפיינים של רכישת שפת אם אינם תקפים לגבי התהליך שאותו אנו עוברים בלומדנו שפה זרה. הדבר הבולט ביותר הוא העובדה שגם אם אנחנו מצליחים לשלוט מצוין בשפה זרה, לאחר שלמדנו אותה, אין אנו הופכים לדוברים טבעיים של שפה זו, כלומר

אין לנו בדיוק את אותן האינטואיציות לגבי השפה כמו שיש לדובריה הילדיים. נראה, אם כן, מה מאפיין רכישת שפת אם.

תהליך מהיר ויעיל

תהליך רכישת שפת אם הינו מהיר יחסית, שכן לקראת גיל 4 ילדים כבר מדברים ומבינים את שפת אמם (אוצר המילים, כמובן, ממשיך לגדול ולהתפתח). לצורך השוואה, חישוב כמה זמן לוקח לנו ללמוד שפה זרה. היעילות של התהליך מתבטאת במיעוטן של טעויות שילדים עושים במהלך הרכישה, הרבה פחות ממה שאפשר היה לדמיין בהינתן מורכבות האובייקט אותו רוכשים ואופי הקלט הלשוני אליו הם חשופים (ראו פרק 2 המפרט את סוג הטעויות שילדים עושים ואת סוג הטעויות שלעולם אינם עושים).

אופי הקלט הלשוני

הקלט של הילדים, כלומר הבסיס הלשוני שאליו הם נחשפים, אינו כולל **הוראה שיטתית**. החומר אינו מוגש מן הקל אל הכבד (למשל, קודם משפטים פשוטים, ולאחר מכן משפטים מורכבים); הילדים חשופים למכלול הלשוני שסביבם. שלא כמו בסביבה לימודית מסודרת, ההורים לא מדריכים את הילדים לאורך תהליך הרכישה איך צריך לדבר (ברור שאינם יכולים ללמד את הילדים את חוקי השפה שאינם מודעים להם, ראו 1.1.2.1).

הקלט הלשוני הוא **חלקי** (בהכרח) **וכולל טעויות**. נתייחס תחילה לחלקיות הקלט: בהינתן האינסופיות של מערכת המשפטים בשפה אנושית (ראו 1.2.1), הקלט של הילדים מלכתחילה לא יכול להיות שלם, כי אין שום אפשרות להשמיע אינסוף משפטים בתקופת רכישת השפה ואף לא בתקופת חיים (שהיא תקופה סופית). הטענה שהקלט כולל טעויות מתייחסת לכל אותן תופעות לשוניות שבאות לידי ביטוי בדיבור טבעי: כשאנו מדברים יש לנו מעידות לשון ('אני ממש מכבד... כלומר מחבב את דינה'), משפטים לא גמורים ('אני חושבת ש... אני לא יודעת מה צריך לעשות'), חזרות על אותה מילה ('אתה יכול להעביר לי את את את הרטטוי?') וכד'.

בהקשר זה טבע חומסקי (1965) את המונח "טבעו הלקוי של הקלט" (The degenerate nature of data). מאפיין זה של הקלט הוא בעל משמעות רבה שכן אין לרוכשים מידע איזה חלק בקלט שגוי ומה אופי הטעות. על מנת להמחיש את מלוא המשמעות של מאפיין זה של הקלט, נשתמש באנלוגיה הבאה, שהוצעה על ידי חומסקי (1975) בספרו *Reflections on Language*. תארו לעצמכם מבקר ממאדים שנחת על כדור הארץ ולומד כל מיני דברים רק מהתבוננות באנשים. כך, למשל, הוא מתבונן בזוג המשחק שחמט, ועל פי המהלכים שהשחקנים מבצעים מסיק את כללי המשחק. זאת אינה משימה פשוטה, אבל היא אפשרית. עכשיו דמיינו שהשחקנים מפרים מדי פעם את

הכללים ומבצעים מהלכים שגויים. גם אם מספר המהלכים השגויים הוא קטן יחסית, נניח 5%, בהיעדר מידע המתריע על השגיאה, משימתו של המבקר מהמאדים הפכה להרבה יותר קשה.

זהו המצב שבו נמצאים ילדים בתהליך רכישת השפה - הם חשופים לקלט הכולל פה ושם טעויות, אבל אין להם את מה שמכונה "רָאָיוֹת שליליות". כלומר, אף אחד לא אומר להם אילו משפטים כוללים טעויות. לפנינו אם כן, מאפיין נוסף של הקלט: הקלט אינו כולל ראיות (עדות) שליליות (no negative evidence). **היעדר עדות שלילית**, כלומר היעדר מידע לגבי מה אינו אפשרי, בא לידי ביטוי לא רק בכך שההורים לא אומרים לילדים אילו משפטים אינם דקדוקיים בשפת היעד (השפה אותה הילד רוכש), אלא גם בכך שההורים למעשה לא מתקנים את הילדים. תיקון טעות מהווה עדות שלילית, אך תיקון הוא נדיר למדי בתהליך הרכישה (Brown and Hanlon 1970), ועוד נרחיב על כך בפרק 2.

לאור מאפייני הקלט שמנינו לעיל, ברור שהגירוי הלשוני של הילדים הוא דל ביחס לעושר ומורכבות המערכת הנרכשת, כלומר שפה אנושית. מכאן המונח הרווח בספרות הבלשנות "דלות הגירויים" (poverty of stimuli) בהקשר זה.

הפער בין אופיו הלוקה בחסר של הקלט לעובדה שכל הילדים שכל הילדים רוכשים מערכת כה מורכבת כמו שפה במהירות וביעילות מצביע על כך שהילדים מצוידים מלידה בידע המכוון את תהליך הרכישה ומאפשר להם להשלים את החסר בקלט ולהתעלם מן הטעויות המצויות בו.

הנה שני מאפיינים נוספים המחזקים את הנחת המולדות.

תקופה מכרעת

המונח "תקופה מכרעת" (המכונה גם "תקופה קריטית", critical period) מקושר בדרך כלל עם מערכות ביולוגיות, כמו למשל מערכת הראייה, והוא מבטא את העובדה שהתפתחותה של המערכת תלויה באופן מכריע בפרק זמן מסוים בחיים, לרוב בילדות. כך למשל, היעדר חשיפה לקלט ויזואלי מגיל צעיר ימנע התפתחות של ראייה תקינה. מחקרים מראים שגם שפה חייבת להתחיל להתפתח מוקדם ככל האפשר (פירוט בפרק 2). כלומר על מנת לרכוש שפה באופן תקין יש להיחשף לקלט בגיל מאוד צעיר (רצוי לא יאוחר מגיל חצי שנה). היעדר מוחלט של חשיפה לשפה עד גיל 8-10 שנים יגרור חוסר יכולת לרכוש שפה באופן תקין (Lenneberg 1967). כאמור, קיום של תקופה מכרעת מאפיין מערכות ביולוגיות. העובדה שתקופה מכרעת קיימת גם ברכישת שפה מחזקת גם היא את הטענה שהתפתחות לשונית מערבת מערכת ביולוגית.

שלבי רכישה זהים בכל השפות

ללא קשר לשפה הנרכשת, כלומר ללא קשר לקלט השונה, התינוקות והפעוטות עוברים את אותם השלבים בהתפתחותם הלשונית. כך למשל, בסביבות גיל חצי שנה הם מתחילים למלמל, בסביבות גיל שנה הם אומרים את מילותיהם הראשונות, לאחר מכן מפיקים מבעים בעלי שתי מילים, ובסביבות גיל שנתיים מתחילים להפיק משפטים (לפירוט השלבים של רכישת שפה ראו פרק 2). ההתפתחות הלשונית, אם כן, בדומה להתפתחות במערכות ביולוגיות אחרות של בני אדם, אינה מוכתבת על ידי הקלט הלשוני, אלא מהווה תהליך ביולוגי התפתחותי מוכתב מראש.

לסיכום סעיף זה, מאפייני רכישת שפת אם שהוצגו לעיל מחזקים את טענתו של חומסקי שידע של שפת אם כלשהי מושתת על מערכת לשונית מולדת, והיא זאת שמאפשרת לכל בן-אנוש לרכוש את שפת אמו. הפער בין מהירות ויעילות תהליך הרכישה לבין דלות הגירויים הלשוניים מצביע בבירור על קיומו של ידע לשוני המאפשר לגשר על הפער הזה. שלבי רכישה זהים והעובדה שלרכישת שפה יש תקופה מכרעת מצביעים על כך שמדובר בתהליך התפתחותי המוכתב על ידי מערכת ביולוגית.

בסעיפים הבאים נחדד מעט יותר את מטרות הבלשנות התאורטית, וננסח את הדרישות שבהן התאוריה הבלשנית צריכה לעמוד.

בעיית אפלטון

הנחת המולדות היא תשובתו של חומסקי למה שהוא מכנה **בעיית אפלטון**, הנדונה בדיאלוג "מנון", שם אפלטון (מאה 4-5 לפנה"ס) מפגיש בין סוקרטס לבין מנון הצעיר המבקר באתונה. מנון מאתגר את סוקרטס במה שנודע אחר כך כ"פרדוקס הידע": אם אינך יודע כיצד נראה הידע אותו אתה מחפש, לא תכיר אותו כאשר תראה אותו, ואם אתה יודע כיצד נראה הידע, אזי אינך צריך לחפש אותו. בכל מקרה, אם כן, אין כל טעם לנסות ולרכוש ידע. בתגובה, סוקרטס מבקש ממנון שישאיל לו את אחד מעבדיו, נער חסר השכלה בגיאומטריה. סוקרטס מצייר עבור העבד ריבוע על האדמה ומבקש ממנו למצוא ריבוע כפול בשטחו. העבד אינו יודע. האם נכפיל את אורך הצלע? בודאי שלא: שטחו של הריבוע שיווצר יהיה גדול פי ארבעה מזה של הריבוע המקורי. באמצעות שאלות שונות, מבלי לגלות את התשובה, מוליך סוקרטס את העבד לגילוי התשובה. אם כן, בתחילת הדרך לא ידע העבד כיצד לענות, אך בסופה ידע. כיצד למד העבד? הרי איש לא נתן לו את התשובה. דעתו של סוקרטס היא שהעבד חווה אנמניזיס – היזכרות במה ששכחנו (היפוכה של אמנזיה). במילים אחרות, העבד נזכר בידע שהיה לו מגלגול קודם.

תשובה זו עלולה להישמע תמימה, אך למעשה היא מכוונת לעמדה הרציונליסטית: החיפוש אחר התשובה העיר בעבד ידע בלתי מודע הקיים בבני האדם כחלק ממטענם הגנטי. בעקבות עבודתו של נעם חומסקי, בלשנים תאורטיים רבים סבורים שמקורו של הידע הלשוני של בני האדם גם הוא בתבנית מולדת, בבסיס שהוא חלק מן המטען הגנטי האנושי.

את "בעיית אפלטון" היטיב לנסח הפילוסוף האנגלי ברטרנד ראסל: כיצד בני האדם, שהמגע שלהם עם העולם כה מוגבל, אישי וקצר, יודעים כל כך הרבה על העולם?

"How comes it that human beings, whose contacts with the world are brief and personal and limited, are nevertheless able to know as much as they know?"

1.2.3 מטרות הבלשנות התאורטית

1.2.3.1 כשירות וביצוע

לפני שננסח את המטרות של הבלשנות התאורטית, נחדד את הגדרת מושא המחקר שלה. בתארנו את הידע הלשוני, חשוב להבחין בין האפשרויות שמספקת המערכת הלשונית, למשל היכולת לייצר משפט שאורכו אינסופי, לבין מה שאנו עושים בפועל, בהינתן אילוצי ריכוז, מגבלות זיכרון, צורכי תקשורת, וסופיותם של החיים. בהקשר זה חומסקי (1965) הציע להבחין בין **כשירות** לשונית (linguistic competence) **לביצוע** לשוני (linguistic performance).⁸

כשירות היא הידע הלשוני (שחלקו בלתי מודע) שעומד בבסיס ייצור המשפטים והבנתם. מכלול הדברים שאנו יודעים על שפת אמנו. בין היתר, הכשירות הלשונית שלנו כוללת את היכולת לייצר אינסוף משפטים.

ביצוע הוא הפלט (output) הלשוני של אדם בזמן נתון. שימו לב, הביצוע מושתת על הכשירות הלשונית, אבל אינו זהה לכשירות הלשונית. למשל, הביצוע אינו יכול לכלול אינסוף משפטים, שכן הוא תחום בפרק זמן סופי (משך חייו). יתרה מכך, הביצוע מושפע מגורמים חוץ-לשוניים כמו עייפות, חוסר ריכוז וכו', ועל כן יכול להכיל טעויות (למשל, משפטים קטועים, פליטות פה מסוגים שונים, חזרה על מילה וכד').

8 למעשה, הבחנה מקבילה נעשתה כבר על ידי דה סוסיר (Saussure 1922, דה סוסיר 2005), שהשתמש במונחים parole (המקביל ל'ביצוע') ו-language (המקביל ל'כשירות').

אם כן, מטרת המחקר של הבלשנות התאורטית היא בעיקר לאפיין את הכשירות, כלומר את היכולת הלשונית העומדת בבסיס הביצוע הלשוני של הדוברים. בהקשר זה חשוב לציין שאמנם ביצוע לשוני אינו חופף לכשירות לשונית, שכן הוא יכול להכיל טעויות, לעתים דווקא טעויות ביצוע יכולות לשפוך אור על הכשירות הלשונית. למשל, קראו את המשפט הבא:

(20) כשדינה שתתה מים פרצו מן הבאר.

אל תהיו נבוכים, כל מי שקורא את המשפט טועה בהבנתו באותו האופן: בקריאה הראשונה אנו מפרשים את 'מים' כקשור ל'שתתה'. כשממשיכים לקרוא את המשפט, אנו מגלים שמשוה לא מסתדר, חוזרים לתחילת המשפט וקוראים אותו שוב, אלא שהפעם המילה 'מים' מתארת את מה שפרץ מן הבאר, ולא את מה שדינה שתתה. תהליך הבנת משפטים מכונה "עיבוד" (parsing). טעות הביצוע שאנו עושים בקריאתו הראשונה של (20), אם כן, מכונה בעיית עיבוד. אמנם מדובר כאן בבעיית ביצוע, אך מכיוון שהבעיה (כלומר תהליך העיבוד שכולנו עוברים) זהה עבור כל מי שקורא את המשפט, היא מעידה על האופן שבו פועלת מערכת העיבוד האוטומטית שלנו, שאיננו מרגישים כלל את פעולתה. בעיית העיבוד המודגמת באמצעות (20) מכונה "שביל הגן" (Garden Path), והיא מתאפיינת בכך שבקוראנו את המשפט אנו מעבדים אותו בדרך מסוימת על מנת להבינו, דרך המתבררת כמוטעית בשלב מסוים של קריאת המשפט. אם המשפט משול לגן, הרי שמשוה בצורתו גורם לנו לתעות בשביליו. ייתכן ששמתם לב לכך שבעיית ה-Garden Path המתעוררת ב-(20) יכולה להיעלם, אם נשים פסיק אחרי 'שתתה'. לחלופין, אם המשפט היה נאמר בקול, קרוב לוודאי שהוא היה נאמר באינטונציה המבהירה היטב את משמעותו, כלומר עם הפסקה קטנה אחרי 'שתתה'. גם הפיסוק וגם האינטונציה הם אמצעים לא תחביריים להביע את מבנה המשפט. העובדה שבעיית העיבוד מתעוררת רק כשאמצעים אלה נעדרים אינה מורידה מהחשיבות המחקרית של בעיה זו, שכן ודאי שמתם לב שבכל המשפטים שהופיעו בפרק זה עד כה, ושיופיעו בהמשך, אין פיסוק, מה שלא הופך אותם למשפטי Garden Path.

1.2.3.2 שני מצבים של הדקדוק המנטאלי: בין המולד לנרכש

הבלשנות התאורטית מתחקה אחר הכשירות הלשונית של הדוברים. הנחת היסוד של הענף היא שיש ידע מולד, הנחה המעגנת את הבלשנות התאורטית בזרם הרציונליסטי (ראו 1.1.3, 1.2).

אחת ממטרותיה העיקריות של הבלשנות התאורטית היא לנסח מודל (תאוריה) של הידע המולד, כלומר לענות על השאלה מהו הידע הלשוני המולד? מה טבעו?

כשדנו במאפייני שפה טבעית (סעיף 1.2.1) הזכרנו את העובדה שלשפות אנוש יש תכונות משותפות. על מנת להדגים עובדה זו השתמשנו בזוג המשפטים ב-(18), המובאים כאן שוב ב-(21). משפט (21א) הוא דו־משמעי: 'הוא' יכול להתייחס ל'דן' או לפרט אחר בעולם, ואילו במשפט (21ב) 'הוא' חייב להתייחס לפרט אחר בעולם. כך זה בכל שפות אנוש. כיוון שלא מדובר כאן באיזו מגבלה לוגית על הפענוח של (21ב), המסקנה המתבקשת היא שמדובר בחוק לשוני כלשהו המונע את הייחוס של כינוי הגוף 'הוא' ל'דן'. בהינתן שתכונה זאת מצויה בכל שפות אנוש, הרי שסביר להניח שמקור החוק הרלוונטי בידע הלשוני המולד של בני אדם. ללא ההנחה הזאת יהיה קשה מאוד להסביר את הופעתה של התכונה בכל השפות.

(21) א. דן חושב שהוא יבוא.

ב. הוא חושב שדן יבוא.

אם כן, הידע הלשוני המולד הוא מערכת חוקים בעלת ייצוג מנטאלי. ניתן לכנותו, לפיכך, הדקדוק המנטאלי. כיוון שדקדוק זה מולד, הרי שהוא משותף לכל בני האדם. מכאן המונח **דקדוק אוניברסלי** (Universal Grammar – UG). אחת המטרות המרכזיות של הבלשנות התאורטית היא לאפיין את ה-UG, כלומר לתאר אילו חוקים הוא כולל. כדאי לשים לב שהדקדוק המולד אינו דקדוק של שפה אנושית זו או אחרת, אלא זוהי התבנית הדקדוקית המאפשרת רכישה של כל שפה אנושית שהיא, שפות דבורות ושפות סימנים.⁹ הדקדוק המולד הוא המצב התחילי (the initial state) של הכשירות הלשונית.

הבלשנות התאורטית שואפת גם לאפיין את הכשירות הלשונית של הבוגר. כשירות זו היא למעשה ידיעת הדקדוק (Grammar) של שפה מסוימת, ידיעה המוגדרת כמצב הקבוע (the steady state) של הכשירות הלשונית. שימו לב, שני המצבים של הדקדוק הם מצבים של הדקדוק המנטאלי, כלומר של אותה כשירות לשונית טבעית שאינה תלויה בהשכלה הפורמאלית.

נסתפק בשלב הזה במטרות כלליות אלה. בהמשך, כשנלמד את רכיבי הידע הלשוני ביסודיות (פרקים 4-12) נתוודע למטרות ספציפיות יותר.

⁹ כאמור, מאפייניהן של שפות הסימנים דומים מאוד למאפייניהן של שפות מדוברות, פרט לכך שסימני התקשורת בשפה מדוברת הם צלילים לשוניים, ובשפת הסימנים אלה הם סימנים/תנועות חזותיות. לפיכך, כאשר אנו מדברים על יכולת לשונית מולדת של בן אנוש לרכוש שפה ולהשתמש בה, אנו מתכוונים לאותו סוג של יכולת בשפה המדוברת ובשפת הסימנים.

1.2.4 הדרישות מהתאוריה הבלשנית

מטרתה של כל תאוריה (מדעית) להסביר את העובדות. הדרישה הבסיסית מכל תאוריה מדעית, ובמקרה שלנו, מהתאוריה של הדקדוק, היא עמידה ב"תקפות תצפיתית" (observational adequacy). נפרט ונדגים למה הכוונה.

תקפות תצפיתית: על הדקדוק לייצר את כל המבעים הקיימים בשפה ורק אותם. הדרישה הזו מורכבת מ**דרישת השלמות** – ייצור כל המבעים בשפה, ו**דרישת הנכונות** – ייצור מבעי השפה בלבד. לדוגמה, נבחן את קבוצת הפעלים הנקראים רפלקסיביים (חוזרים). אלה פעלים כגון 'התרחץ' ו'הסתבן', המציינים פעולה שאדם מבצע על עצמו. כחלק מתאוריית הדקדוק שלנו, אנו רוצים להגדיר את קבוצת הפעלים הרפלקסיביים (החוזרים), כלומר לנסח כלל להגדרת קבוצת הפעלים המביעים פעולה שמבצע הפעולה עושה על עצמו, כגון 'התרחץ' או 'הסתרק'.

כיוון שעושה רושם שפעלים רפלקסיביים בעברית מופיעים בבניין "התפעל", אפשר להציע את הכלל ב-(22):

(22) כלל להגדרת פעלים רפלקסיביים בעברית
פעלים בבניין "התפעל" הם פעלים רפלקסיביים.

עתה נבדוק האם הכלל שניסחנו ב-(22) עומד בשתי הדרישות של התקפות התצפיתית, כלומר האם זה נכון שכל פועל בבניין "התפעל" הוא רפלקסיבי, והאם כל פועל רפלקסיבי הוא בבניין "התפעל". הבדיקה מגלה שהכלל ב-(22) לא עומד בתקפות תצפיתית, שכן יש לו גם בעיית שלמות וגם בעיית נכונות. בעיית השלמות: יש אמנם הרבה פעלים רפלקסיביים בבניין זה ('הסתרק', 'התגלח', 'הצטייד'), אבל יש גם פעלים רפלקסיביים שאינם בבניין "התפעל", למשל, 'נרשם'. בעיית הנכונות: יש פעלים ב"התפעל" שאינם רפלקסיביים: 'התרשם', 'התרכז', 'הצטייר'.¹⁰

בנוסף על הדרישה לתקפות תצפיתית, התאוריה שלנו צריכה גם להשיג תקפות תיאורית.

תקפות תיאורית (descriptive adequacy): התאוריה תנסח את העקרונות שבבסיס המבעים באופן המשקף את האינטואיציות של הדוברים לגבי המבעים בשפתם. לדוגמה, נסתכל על משפט (23):

(23) כל מבוא לבלשנות מתחיל במבנה מרכיבים.

10 למחקר מאיר עיניים בנושא, ראו את מאמרה של טל סילוני מ-2008, "על בניין התפעל".

אנו רוצים שהתאוריה הדקדוקית שלנו תייצר משפט זה, שכן זהו משפט בעברית. לייצר את המשפט משמעו לחבר את מילות המשפט ליחידות, היוצרות ביחד את המשפט השלם. בואו נבחן שתי אפשרויות לייצור המשפט מיחידות קטנות יותר (היחידות המתחברות למשפט בכל אחת מהאפשרויות מופיעות בסוגריים מרובעים):

(24) א. [כל מבוא] [לבלשנות מתחיל] [במבנה מרכיבים].

ב. [כל מבוא לבלשנות] [מתחיל במבנה מרכיבים].

איזו משתי האפשרויות עדיפה? אפשרות (24ב), כמובן. מדוע? כי היא משקפת את האינטואיציה שלנו, הדוברים, לגבי משמעות המשפט (וגם לגבי אופן הגייתו).

תקפות ביאורית (explanatory adequacy): על התאוריה להסביר כיצד נרכש הדקדוק, והיא צריכה להתיישב עם מאפייני רכישת שפה שראינו קודם (סעיף 1.2.2). לכן, לדוגמה, תאוריה הכוללת אלפי חוקים פרטניים, אפילו אם זו תייצר את מבעי השפה בצורה מושלמת, אינה תאוריה טובה מבחינה ביאורית, שכן לא סביר שמערכת דקדוקית כזאת יכולה להירכש על ידי הילד במהירות וביעילות על סמך קלט לקוי ודל.

← תרגיל 3

1. ענו נכון/לא נכון ונמקו:
 - א. גישתו של חומסקי היא ברוח האמפיריציזם, בעוד גישתו של סקינר היא ברוח הרציונליזם.
 - ב. דוברי שפה מסוגלים להפיק ולהבין רק משפטים ששמעו בילדותם.
 - ג. השפה האנושית הינה מערכת אינסופית.
 - ד. השפה משמשת את האנשים לא רק לסיפוק צורכי החיים.
2. כיצד מהווה היותו של הידע הלשוני בלתי מודע חיזוק לטענת היותו מולד?
 - א. ציינו שלושה מאפיינים של הקלט הלשוני אליו חשופים ילדים הרוכשים שפה שהובילו את חומסקי לטעון כי הוא דל.
 - ב. כיצד מהווה טבעו הדל של הקלט טיעון בעד קיומו של ידע לשוני מולד?
4. ענו נכון/לא נכון ונמקו:
 - א. היכולת לרכוש שפה נותרת קבועה במשך כל חייו של אדם ותלויה רק בחשיפה לקלט לשוני.
 - ב. חומסקי הבדיל בין כשירות (competence) לביצוע (performance). הבלשנות התאורטית חוקרת אך ורק את הכשירות ולא מתעניינת בביצוע כלל.
 - ג. התאוריה שכוללת את החוק על פיו פעלים בבניין "התפעל" הם פעלים רפלקסיביים עומדת בתקפות תצפיתית.

1.3 הבסיס האמפירי ושיטות המחקר של הבלשנות התאורטית

ישנן מספר שיטות מחקר המאפיינות את עבודתו של הבלשן, הכוללת איסוף נתונים וניתוחם, ופיתוח תאוריות וניסוח מודל של הדקדוק המנטאלי, המשתקף מן הנתונים, באמצעות קונבנציות פורמליות. בסעיף זה נסקור בקצרה כמה ממאפייני עבודת המחקר של הבלשן התאורטי.

1.3.1 שיטות המחקר

לבלשן אין גישה ישירה לידע הלשוני של דוברים לכן עליו להשתמש באמצעים מגוונים לאיסוף נתונים, תיעודם והשוואתם על מנת לבסס טיעונים ומסקנות. הבלשנים משתמשים הן בנתונים נטורליסטיים (תצפיות) והן בניסויים.

הנתונים הנטורליסטיים כוללים הפקות של דוברים, המתועדות באמצעות הקלטות ומתועתקות לפי כללים מוסכמים (ראו סעיף 1.3.2) המאפשרים אחידות והשוואה בין שפות. תיעוד מן הסוג הזה מהווה **קורפוס** (בסיס) של נתונים המאפשר הסקת מסקנות לגבי היבטים דקדוקיים. שיטת מחקר זו מתאימה למשל למחקרים בפונולוגיה (ראו סעיף 1.4.1), והיא חשובה מאוד במחקרים על רכישת שפה (שכן קשה לבצע ניסויים עם תינוקות בגיל שבו הם רק מתחילים לדבר).

אולם לקורפוסים יש גם חסרונות, בעיקר במחקר על מבנים תחביריים, כלומר סוגים שונים של משפטים. בראש ובראשונה, הנתונים הנטורליסטיים הם חלקיים: אין שום ערובה שכל המשפטים שיש לדוברים יכולת להפיקם, אכן יופקו. ישנם מבנים, כמו למשל משפטי סביל ('החדר נוקה על ידי דני'), שהשימוש בהם מוגבל להקשרים מסוימים בלבד, ולכן הם עלולים לא להופיע כלל בקורפוס. אם משפט מסוים לא מופיע בקורפוס, אין משמעות הדבר שהוא בהכרח אינו דקדוקי – קורפוס לעולם לא יוכל לכלול את כל המשפטים הדקדוקיים (שהרי יש אינסוף כאלה). תאוריה המסתמכת על קורפוס בלבד, אם כן, לא תשקף את הידע הלשוני המלא של הדוברים.

יתרה מזאת, בדיבור חופשי, דובר עשוי להפיק משפטים שאינם דקדוקיים. למשל, משפטים קטועים ('קראתי ת'...' , 'חשבתי ש...') כמו גם התאמים שגויים ('איפה המספריים החדשות?') הקיימים בדיבור חופשי. התייחסות לנתונים כאלה בקורפוס עלולה להוביל למסקנות שגויות (אם כי לא בקלות, שכן יש חשיבות למספר המופעים

של משפט בקורפוס). לבסוף, הנתונים הנטורליסטיים לא יכולים לספק עדות שלילית – כלומר, הם אינם כוללים מידע בדבר אי דקדוקיותם של משפטים מסוימים. זהו היבט מכריע הנובע מן הפער הקיים בין כשירות לביצוע (ראו 1.2.3.1). מן העובדה שמשפט מסוים אינו מופיע בקורפוס, לא ניתן להסיק שהוא בלתי אפשרי היות שהקורפוס הוא בהכרח חלקי. על כן, ממחקר קורפוס בלבד לא נוכל לנסח תאוריה המשקפת נאמנה את הכשירות הלשונית של הדוברים.

לשם כך משתמשים הבלשנים גם בשיפוטיות של דוברים ילידיים. ההנחה היא שגם אם דוברים מפיקים מעת לעת משפטים לא־דקדוקיים (בגין טעויות ביצוע), כאשר הם מתבקשים להשוות בין משפטים, יש להם יכולת לומר שמשפט א דקדוקי (אפשרי) ומשפט ב אינו דקדוקי. קבלת שיפוטיות מדוברים היא אחד מסוגי הניסויים שהבלשן מבצע. בפרקים הבאים יוצגו ניסויים נוספים, הכוללים ניסויי מעבדה מורכבים יותר. המשותף לכל הניסויים האלה הוא ההנחה שלדוברים יש ידע לשוני לא מודע. הניסויים נבדלים באמצעים שהבלשן נוקט על מנת לחשוף את ההיבטים השונים של ידע זה של הדוברים.

אחד הכלים המרכזיים בעבודתו של הבלשן התאורטי הוא **המחקר הבין־לשוני**, שכן אחת מן השאלות המרכזיות בבלשנות התאורטית היא מה משותף לכל השפות ומה מבחין ביניהן. לפיכך, מחקר בלשני לא יכול להתקיים ללא התייחסות לשפות אחרות. בפרקי הקורס השונים יוצגו בפניכם דוגמאות רבות של מחקרים המשווים בין תופעות בשפות שונות.

1.3.2 הרישום הפונטי

כאמור, הבלשנות התאורטית עוסקת בחקר השפה כפי שהיא מדוברת (ורק לעתים בחקר השפה כפי שהיא כתובה). לאור זאת יש צורך במערכת סימנים מדויקת לייצוג הצלילים הלשוניים, כפי שהם נשמעים. על כן, במחקר הבלשני אנו מציגים את הנתונים משפות שונות באמצעות כתב פונטי, המכונה **הרישום הפונטי (התעתיק הפונטי)**, אשר מבוסס על שיטת ה־IPA (International Phonetic Alphabet). מערכת סימנים זו מייצגת באופן מדויק את השפה המדוברת והיא אוניברסלית: היא מתאימה לכל השפות הטבעיות, ומאפשרת לייצג את כל הצלילים הלשוניים הקיימים באמצעות אותה מערכת סימנים, ובכך לאפשר גישה לנתונים גם בשפות שאינן מוכרות לחוקר השפה. בסעיף זה נציג את כללי הרישום הפונטי ואת הקונבנציות שבהן נשתמש בהצגת הנתונים ביחידות הבאות בקורס.

בשיטת ה-IPA מתקיים יחס חד-חד-ערכי בין צליל לשוני לסימן המייצג אותו, זאת בשונה מן הכתב (האורתוגרפיה של השפה), שבו אות מסוימת יכולה לייצג יותר מצליל לשוני אחד. למשל, האות פ"א בעברית נשמעת p כמו בתחילת המילה 'פרח', או f כמו באמצע המילה 'קפה'. צליל לשוני אחד יכול להיות מיוצג על ידי יותר מאות אחת. למשל, הצליל הלשוני t מיוצג בעברית הן על ידי תי"ו כמו בתחילת המילה 'תוף', והן על ידי טי"ת כמו בתחילת המילה 'טוב', ועוד. הנה כמה דוגמאות הממחישות את הבעייתיות שבאורתוגרפיה של השפה ואת הפתרון הניתן להן באמצעות הרישום הפונטי (הרישום הפונטי מופיע בין סוגריים מרובעים):

- אות כתובה שכלל לא נהגית: בעברית, האותיות א, ה ובהגייה לא מזרחית גם ע לא תמיד נהגות. לדוגמה, המילים 'קרה', 'קרא', 'קרע', נהגות כולן כך: [kara].
- צליל לשוני שנשמע אך לא מיוצג בכתב (ללא ניקוד): התנועות בעברית לא מיוצגות בכתב, בעיקר בכתב ללא ניקוד. המילה 'נמר' נהגית כך [namer] ולא כך [nmr]*.
- שתי אותיות נהגות כצליל אחד: באנגלית רצף האותיות sh הוא צליל לשוני אחד, הנהגה כמו השי"ן העברית ומסומן ב-IPA כך: [ʃ].
- אות מסוימת נהגית באופנים שונים: לדוגמה, האות ו בעברית נהגית כ-[v] במילה [vered] 'ורד', כתנועה [u] במילה [gur] 'גור' וכתנועה [o] במילה [sod] 'סוד'. רצף האותיות gh באנגלית נהגה כ-[g] בתחילת המילה ghost 'שד', כ-[f] בסוף המילה enough 'מספיק', ולא נהגה כלל באמצע המילה night 'לילה'.
- אות אחת שנהגית כשני צלילים: לדוגמה, האות x באנגלית נהגית כשני הצלילים [ks], כמו במילה box [boks] 'קופסה'.

אם כן, ברישום הפונטי כל סימן מייצג אך ורק צליל לשוני אחד, וכל צליל לשוני מיוצג אך ורק על ידי סימן אחד. הסימנים הפונטיים של העיצורים הקיימים בעברית מוצגים ב-(25)¹¹ שימו לב שמרבית הסימנים מקבילים לאותיות הקיימות באנגלית, וישנם סימנים מיוחדים לצלילים לשוניים שלא קיימים באנגלית – אלה מוצגים ומודגשים בתחתית הטבלה (מתחת לקו המודגש). התנועות בהן נשתמש הן חמש התנועות הקיימות בעברית:

- [a] כמו התנועה במילה [gal] 'גל',
- [i] כמו התנועה במילה [gir] 'גיר',
- [o] כמו התנועה במילה [gol] 'גול',
- [u] כמו התנועה במילה [guf] 'גוף',
- [e] כמו התנועה במילה [gen] 'גן'.

11 ביחידות הבאות של הקורס נציג סימנים פונטיים של צלילים לשוניים גם משפות אחרות.

(25) הסימנים הפונטיים של העיצורים בעברית

מילה לדוגמה		סימן פונטי	אות עברית
באותיות	ברישום פונטי		
בת	[bat]	[b]	ב
כתב	[katav]	[v]	ב
ורד	[vered]		ו
פיל	[pil]	[p]	פ
נפנוף	[nifnuf]	[f]	פ, ף
מים	[maim]	[m]	מ, ם
ניגון	[nigun]	[n]	נ, ן
דם	[dam]	[d]	ד
תוף	[tof]	[t]	ת
טל	[tal]		ט
לימון	[limon]	[l]	ל
סוד	[sod]	[s]	ס
שׂר	[sar]		שׁ
זר	[zer]	[z]	ז
כלב	[kelev]	[k]	כ
קוף	[kof]		ק
גמל	[gamal]	[g]	ג
רגל	[regel]	[r]	ר
שיר	[ʃir]	[ʃ]	שׁ
צל	[tʃel]	[tʃ]	צ
חוק	[xok]	[x]	ח
דכדוך	[dixdux]		כּ, ךּ

בפרק 10 נרחיב ונעמיק בסוגיית הרישום הפונטי ובייצוגם של צלילים לשוניים בשפות טבעיות. בשלב זה נסתפק בסימנים שהוצגו לעיל, שמטרתם לספק שפת כתב אחידה של נתונים, ובכל פרק נדגיש את ההיבטים הרלוונטיים לנתונים הנדונים בו, תוך הצגת סימנים נוספים בהתאם לצורך.

← תרגיל 4

1. א. מדוע הסתמכות על נתונים נטורליסטיים בלבד היא בעייתית? ציינו שתי סיבות.
 ב. ענו נכון/לא נכון ונמקו בקצרה:
 נתונים נטורליסטיים לא בהכרח משקפים את הידע הלשוני של דוברי השפה, ולכן הבלשן לא מסתמך עליהם כלל.
2. הדגימו את הטענה: שלא כמו בשיטת IPA, במערכת האורתוגרפית (הכתב) של שפה, אין יחס של אחד לאחד בין צליל לסימן. השתדלו לחשוב על מקרים הממחישים אותה שלא פורטו לעיל.

1.4 רכיבי הידע הלשוני

ידע לשוני מאפשר לאדם להעניק משמעות לסימנים לשוניים ולהביע את עצמו באמצעותם. הסימנים הלשוניים הללו יכולים להיות צלילי השפה, סימני הכתב או שפת הסימנים (המשמשת לקווי שמיעה). כפי שהוצג לעיל, הידע הלשוני המקודד במוח האדם הוא מערכת המכונה דקדוק מנטאלי (או בקיצור דקדוק). הדקדוק כולל את כל מה שהאדם יודע על שפת (או שפות) האם שלו. מטרתו של המחקר הבלשני היא להגדיר באופן מדויק ככל האפשר את רכיבי הידע הזה, כלומר את רכיבי הדקדוק של שפה טבעית. בסעיף זה נציג בקצרה את רכיבי הידע הלשוני, אשר יילמדו ביסודיות בחלקי הקורס הבאים.

1.4.1 צלילי השפה

בשפה המדוברת התקשורת הלשונית מתרחשת בין דובר למאזין באמצעות הדיבור (speech). הדיבור הוא קוד תקשורת של מבנים לשוניים (מילים, משפטים) נושאי משמעות. מרכיביו של קוד הדיבור הם הצלילים הלשוניים (המכונים גם הגאים, speech sounds).

הידע שיש לדובר על שפתו כולל ידע על אודות הצלילים הלשוניים בשפתו: כל דובר יודע אילו צלילים לשוניים קיימים ואילו צלילים לשוניים אינם קיימים בשפה שלו. דוברי עברית, לדוגמה, יודעים שהצליל הראשון במילה האנגלית 'tears' 'דמעות' קיים גם בעברית, בעוד שהצליל הראשון במילה האנגלית 'thank' 'תודה', לא קיים בעברית.¹²

12 משום כך דוברי עברית רבים מפיקים t גם בתחילת המילה *thank*.

דוברי עברית יודעים גם, באופן בלתי מודע, איזה סדר של צלילים לשוניים יכול להיות מילה בשפה שלהם ואיזה סדר צלילים לא יכול להיות מילה קבילה בשפה. למשל, רוב דוברי העברית ישפטו את סדר הצלילים [kmalim] כמילה שאמנם לא קיימת בשפה, אך היא מילה אפשרית, וידחו את סדר הצלילים [mkalim], עם שיפוט שסדר צלילים שכזה לא יכול להיות מילה עברית. זהו ידע לא מודע, שכן רוב הדוברים לא ידעו להסביר מהו ההבדל בין שני הרצפים.

פונטיקה ופונולוגיה הם תחומי המחקר בבלשנות העוסקים בידע הלשוני על אודות הצלילים הלשוניים. **פונטיקה** עוסקת בהגדרתם של מאפייני הצלילים הלשוניים ובאופן ההפקה והתפיסה שלהם. בהגדרת צלילים אנו מתייחסים לאיברי הדיבור המשמשים להפקת הצלילים השונים ולאופן זרימת האוויר בעת הפקתם. למשל, כשאנו מפיקים את הצליל m (כמו הצליל הראשון במילה [mar] 'מר'), אנו סוגרים את השפתיים ונושפים אוויר דרך האף. כאשר מפיקים את הצליל b (כמו בתחילת המילה [bar]), אנו סוגרים את השפתיים אך לא נושפים אוויר בכלל, עד להפקת הצליל הבא - a. ההבדל בין הפעולות המתבצעות בעת הפקת m לבין הפעולות המתבצעות בעת הפקת b, הוא דוגמה נוספת לידע לא מודע שיש לדובר השפה.

הידע של הדובר ביחס לצלילים כולל, בנוסף ליכולת להפיק ולתפוס את הצלילים הקיימים בשפה, גם ידע על אודות יחסים בין צלילים סמוכים, מבנה מילה אפשרי, אורך המילה האפשרי, מערכת הטעם והאינטונציה. **פונולוגיה** היא תחום מחקר העוסק בידע זה של הדובר. נדגים כעת כמה מן הסוגיות הפונולוגיות בהן נעסוק בהרחבה בפרקים 11-12.

הברות: דוברי שפה יודעים, באופן לא מודע, להתייחס לאורכה של מילה וזאת באמצעות היכולת שלהם לזהות (גם, באופן לא מודע) את היחידה הפונולוגית המכונה "הברה", ולומר כמה הברות כלולות בכל מילה נתונה. כך, דוברי עברית (כשפת אם) יספרו שתי הברות במילה [kadur] 'כדור', שלוש הברות במילה [kadurim] 'כדורים', ארבע הברות במילה [kaduregel] 'כדורגל' וחמש הברות במילה [kadureglanim] 'כדורגלנים'. לא בטוח שהדוברים, היודעים לספור הברות, יודעים מה הם סופרים וכיצד הם עושים זאת - כללי הפונולוגיה הם אלה המגדירים את הידע הלא מודע המאפשר ספירה זו.

יחסים בין צלילים סמוכים: מהו ההבדל בין המילים [hitpater] 'התפטר' ו-[histaper] 'הסתפר'? שתי המילים הן במבנה של בניין "התפעל". בניין "התפעל", כמו שמו, מתחיל עם רצף הצלילים [hit] 'הת' - התחילית של הבניין. כך במילה 'התפטר' (וגם 'התנתק', 'התפרק', 'התלבט', וכו'). מדוע אין הדבר כך במילה [histaper] ובמילים [histerek] 'הסתרק', [histader] 'הסתדר' וכו', שבהן [t], הצליל האחרון בתחילית, מופיע

אחרי הצליל הלשוני הראשון של בסיס הפועל, [s]? תופעה זו נקראת "שיכול עיצורים" (חילוף הסדר בין עיצורים). במקרה זה, השיכול נעשה כאשר העיצור הראשון של בסיס הפועל הוא עיצור שורק (strident) כדוגמת [s].¹³ רוב דוברי השפה לא יודעים להסביר את התופעה, לא יודעים לומר עם איזה סוג של צלילים לשוניים היא מתרחשת, אך הם תמיד יודעים מתי לעשות זאת: מרבית הדוברים לא יאמרו שהמילה [hitsaneg] היא מילה אפשרית בשפה, בעוד שרוב הדוברים יסכימו ש-[histaneg] היא מילה אפשרית, למרות ששתיהן לא קיימות בשפה (נכון לעכשיו).

כאמור, בפרקים 10-12 נעסוק בהרחבה בצלילי השפה.

1.4.2 הלקסיקון המנטאלי ומרכיבי המילה

הדוברים יודעים להרכיב מצלילי השפה מילים. כל דובר שפה מכיר, יודע ומבין מספר רב של מילים בשפתו, אלפי מילים. מילים אלה מאוחסנות, מקודדות ומאורגנות בזכרונו כעין מילון. זהו ה**לקסיקון המנטאלי** של הדובר.

בלקסיקון המנטאלי המילים מקודדות עם משמעותן ועם מאפיינים נוספים, כמו למשל הקטגוריות הלקסיקאליות. נדון בהרחבה בקטגוריות אלה בפרקים 4 ו-5. לשם הדגמה, הנה כמה קטגוריות אשר ודאי מוכרות לכם:¹⁴

שם עצם (Noun)

קבוצה זו כוללת, בין השאר, שמות של אובייקטים ('כיסא', 'שולחן', 'שמים', 'רוח'), שמות פרטיים ('שולה', 'חנה', 'יוסי'), ומושגים מופשטים ('אהבה', 'מחשבה', 'דיכאון').

פועל (Verb)

קבוצת מילים המייצגת מצבים או אירועים, לעתים קרובות בזמן מסוים: עבר ('שבר', 'הגיע', 'ידע'), הווה ('שובר', 'מגיע', 'יודע'), עתיד ('ישבור', 'יגיע', 'ידע').

שם תואר (Adjective)

קבוצה זו כוללת מילים המתארות שמות עצם ('שביר', 'אוורירי', 'קריר').

13 מאפיין פונטי של עיצורים שבעת הפקתם נשמע חיכוך הדומה לשריקה.

14 יש גישות שונות ביחס לשאלה מה מאוחסן בלקסיקון: המילים עצמן (הגישה שקורס זה מאמץ), או ייצוגים מופשטים, שמהם נגזרות המילים (ראו לדוגמה Marantz 1997, 2000).

מעבר למידע על משמעות המילה והקטגוריה הלקסיקאלית שלה, לכל דובר יש ידע לא מודע גם על המבנה הפנימי של המילים בשפתו. **מורפולוגיה** היא תחום המחקר הבלשני העוסק בידע הלשוני של דוברים על אודות מבנה המילים ודרכי יצירתן. לדוגמה, דוברי עברית יודעים להבחין בין המילה [pilon] 'פילון' המורכבת משתי יחידות (פיל-ון) לבין המילה [silon] 'סילון' המורכבת מיחידה אחת בלבד, למרות ששתי המילים מסתיימות באותם הצלילים [on]. 'ון'. בנוסף, זיהוי היחידות במילה מסייע לדובר לפענח משמעות של מילים גם כאשר הוא שומע אותן לראשונה בחייו. כך, כל דובר היודע את משמעות המילה 'עציץ' יניח שמשמעות המילה 'עציצון' היא 'עציץ קטן'.

הידע הלא מודע המאפשר הבחנה תפקודית בין שמות עצם לפעלים, בא לידי ביטוי גם בהבחנה מבנית, מורפולוגית, ביניהם. כך, דוברי עברית יודעים מהו המבנה של פעלים בשפה, ויש היכולים להפעיל את הידע הזה ביצירת פעלים חדשים הנגזרים משמות עצם. לדוגמה, הפועל [fikses] 'פיקסס' גזור משם העצם [faks] 'פקס', ואילו דוברים היו מתבקשים לשפוט אפשרויות נוספות של גזירת הפועל הזה הם היו דוחים אפשרויות כגון [fikse]*. כך, עבור כל שם עצם, גם אם הוצג לראשונה בפני דוברים, השיפוט שלהם יהיה במרבית המקרים בעד מילה עם מאפיינים מסוימים. מאפיינים אלה מעידים על הידע הלא מודע של הדוברים בדבר החוקיות של המבנים המורפולוגיים בשפתם.

נעסוק בהרחבה במבנה המילים בשפה בפרק 4.

1.4.3 מערכת המשפטים: תחביר

הדוברים יודעים לחבר את המילים ליחידות גדולות יותר המכונות משפטים. זהו הידע התחבירי של דוברים, שקיומו מאפשר לדוברים לזהות איזה רצף מילים מהווה משפט בשפתם ואיזה לא (למשל, 'הילד חולה' הוא משפט, לעומת 'הילד החולה' אינו משפט), וכן איזה משפט דקדוקי ואיזה לא, כמו שראינו קודם לכן.

בהקשר זה חשוב להבהיר שההבחנה דקדוקי/לא דקדוקי לא חופפת להבחנה בעל משמעות/חסר משמעות, כלומר ניתן/לא ניתן להבנה. נתבונן בזוג המשפטים הבא:

(26) מחשבות ירוקות חסרות צבע ישנות מהר.

(27) *מהר ישנות צבע חסרות ירוקות מחשבות.

כולנו חולקים את האינטואיציה שמבחינה מבנית משפט (26) בסדר גמור, ואילו (27), המורכב מאותן המילים, לגמרי לא־דקדוקי. שימו לב ש־(26) חסר משמעות לחלוטין, שכן הוא מלא סתירות ומוזרויות – מחשבות לא יכולות להיות ירוקות, ואם הן ירוקות,

אזי הן לא יכולות להיות חסרות צבע, מחשבות לא ישנות, ואי אפשר לישון מהר. (26), אם כן, הוא דקדוקי וחסר משמעות, ואילו (27) לא־דקדוקי וחסר משמעות. הבנת המשפטים, אם כן, לא בהכרח תלויה בדקדוקיותם (אלא לפעמים במידת הנכונות שלנו להתאמץ). הרי אנחנו יכולים להבין אנשים שלא שולטים בעברית, ועל כן אומרים משפטים לא־דקדוקיים כמו:

(28) *היא לראות סרטים מצויר מחר.

כמו שכבר הזכרנו, הידע התחבירי של הדוברים לא מסתכם בהבנה של רצפי מילים. הדוברים יודעים שלמשפטים יש מבנה, כלומר הם יודעים שהמילים במשפטים יכולות ליצור יחידות שונות, המתחברות זו לזו באופנים שונים, כפי שמודגם באמצעות משפט (29).

(29) דן ראה את האיש מההרים.

ניכר ב־(29) שהוא משפט דו־משמעי: או שהאיש הוא מההרים, או שדן ראה אותו מההרים. מה מאפיין כל משמעות? במשמעות אחת (29א) 'מההרים' קשור ישירות ל'איש' ויחדיו הם יוצרים את היחידה 'האיש מההרים', המתחברת לפועל 'ראה' (היחידות מצוינות באמצעות סוגריים מרובעים). במשמעות השנייה (29ב) זה לא כך – 'מההרים' לא קשור כלל ל'איש', אלא לפועל 'ראה' (או ליחידה גדולה יותר, 'ראה את האיש'):

(29) א. דן [ראה את האיש מההרים]

ב. דן [ראה את האיש] [מההרים]

הדו־משמעות של (29), אם כן, נובעת מכך שהמילים של (29) יכולות להיות מאורגנות בשני אופנים שונים, או במילים אחרות, בשני מבנים שונים. ידע הדוברים ביחס למבנה המשפטים מהווה נדבך חשוב במחקר התחבירי.

במסגרת התחביר נחקרות גם המגבלות על ייצור מבנים. לשם דוגמה למגבלות ייצור נייעזר בזוגות המשפטים שהופיעו בסעיף 1.1.2.1:

(30) א. דן טען שהאיש אכל תפוח רקוב.

ב. דן השמיע את הטענה שהאיש אכל תפוח רקוב.

כזכור, אם מנסים לבנות שאלה ביחס למושא האכילה של האיש, מקבלים את התוצאות המודגמות ב־(31) – (31א) יוצא דקדוקי, אבל (31ב) לא. מדוע זה כך? חומר מצוין למחשבה!

(31) א. מה דן טען שהאיש אכל?

ב. *מה דן השמיע את הטענה שהאיש אכל?

ישנן מגבלות נוספות על ייצור משפטים (כמו גם על עיבודם). נעסוק בהרחבה במבנה משפטים ובמגבלות על המבנה בפרקים 5-6.

1.4.4 משמעות

תחום ה**סמנטיקה** עוסק במשמעות מבני השפה: משמעות המילים הבודדות, והדרך שבה משמעות המילים מצטרפת ליצירת משמעות משפטים. לדוגמה, בהינתן משפט (32), סמנטיקאים ינסו להגדיר מהו סוג המשמעות של שמות העצם כמו 'חתול' ו'כלב', מהו סוג המשמעות של פעלים כמו 'רדף' ואף את תרומתם למשמעות של המידע 'ה' ושל מילת היחס 'אחרי'. כמו כן, על התאוריה הסמנטית להסביר איך משמעותו של המשפט נגזרת ממשמעות מילותיו. לדוגמה, מדוע ב-(32) אנו מבינים כי הכלב הוא הרודף והחתול – הנרדף, ולא להפך.

(32) הכלב רדף אחרי החתול.

הנחת היסוד של הסמנטיקה הפורמלית היא ה**קומפוזיציונליות**: משמעותו של משפט נקבעת רק על סמך משמעות חלקיו והאופן שבו הם מצטרפים זה לזה. נסתכל שוב על משפט (32), החוזר ב-(33א), ונוסיף לו עוד שני משפטים, (33ב-ג).

(33) א. הכלב רדף אחרי החתול.

ב. הכלב רדף אחרי הארנבת.

ג. החתול רדף אחרי הכלב.

משפטים (33א) ו-(33ב) נבדלים במילה אחת, והשינוי במשמעות המשפט נובע, באופן צפוי, מהבדל זה. משפטים (33א) ו-(33ג) כוללים את אותה קבוצת מילים, ונבדלים בסדר המילים בלבד, ובמקרה זה המבנה השונה הוא היוצר משמעות שונה.

הסמנטיקה עוסקת אם כן בהיווצרות משמעות המשפט ממשמעות חלקיו. משמעות המשפט קובעת למעשה את מה שנקרא **תנאי האמת** שלו: מה צריך להתקיים על-מנת שהמשפט יהיה אמיתי. לדוגמה, תארו כי מכר מעיר אחרת מתקשר אליכם בטלפון. הוא מספר כי הוא רואה מהחלון כלב וארנבת בגינתו, וכי הכלב רודף אחרי הארנבת. במצב זה אינכם יכולים לדעת בוודאות האם המשפט שאמר הוא אמיתי או שקרי, כי אינכם יודעים האם אכן יש כלב וארנבת בגינה, ומי מהם רודף אחרי מי. אך כדוברי

השפה, אתם יודעים בהחלט מהם תנאי האמת של המשפט, כלומר מה צריך להיות מצב העניינים בעולם על־מנת שהמשפט יהיה אמיתי – שלמכר תהיה גינה, ושיהיו בה כלב וארנבת, ושהכלב ירדוף אחרי הארנבת.

המושג "תנאי האמת" מאפשר לסמנטיקאים לעסוק גם בקשר בין משפטים שונים. בתחום זה, מונח מרכזי הוא הגרירה הלוגית. משפט א גורר את משפט ב אם ורק אם בכל מצב עניינים שבו משפט א אמיתי, גם משפט ב אמיתי. למשל, משפט (א34) גורר את משפט (ב34), שכן לא ייתכן שגילה אוכלת תפוח אדום, אך היא אינה אוכלת תפוח.

(34) א. גילה אוכלת תפוח אדום.

ב. גילה אוכלת תפוח.

האם לדעתכם משפט (א35) גורר את משפט (ב35)?

(35) א. דינה נהגה לרוץ שני קילומטרים כל יום.

ב. דינה אינה רצה יותר שני קילומטרים כל יום.

התשובה היא: לא! אמנם אנו מרגישים ש־(ב35) "משתמע" מ־(א35), אך הוא אינו נגרר ממנו.

מדוע? כי אפשר לדמיין מצב עניינים שבו (א35) אמיתי אך (ב35) אינו אמיתי. לדוגמה, בואו נדמיין מצב שבו הדובר של משפט (א35) היה חבר של דינה לפני חמש שנים, ומאז לא דיבר איתה ושוב אינו מכיר את הרגליה. הוא פוגש חבר משותף ואומר לו את (א35): 'דינה נהגה לרוץ שני קילומטרים כל יום'. במצב זה לא מחויב המציאות שדינה כבר לא רצה. ייתכן שהיא עדיין רצה, אך הדובר פשוט לא יודע זאת. ייתכן אפילו שהדובר יוסיף: 'מעניין אם היא עדיין רצה במסירות שכזאת – אני מאמין שכן'.

אם כך, (ב35) לא נגרר מ־(א35), ועם זאת, בהקשרים רבים מאוד (ב35) משתמע מ־(א35). מכיוון שהשתמעויות כאלו הן תלויות הקשר ואינן מהוות חלק מהמשמעות הקבועה של משפט, הן נמצאות בתחום עיסוקה של **הפרגמטיקה**. פרגמטיקאים מנסים לאפיין דפוסים חוזרים של השתמעויות, ומספקים הסברים להופעתן של השתמעויות מסוימות בהקשרים מסוימים. לדוגמה, במקרה שלעיל, ההשתמעויות ב־(ב35) עולה בעקבות (א35) בהקשרים רבים, מכיוון שנמען השומע את (א35) מניח שהוא קיבל את מרב האינפורמציה שיש ברשות הדובר שאמר את המשפט. הנמען מניח, כי אם דינה עדיין רצה כל יום, הדובר היה אומר זאת, ולא מגביל את אמירתו לעבר. מכיוון שלא נטען שום דבר לגבי ההווה, הנמען מניח כי הטענה אינה נכונה לגבי ההווה.

אמרנו כי תחום הפרגמטיקה עוסק בהשפעת ההקשר על משמעות משפטים. במקרה שראינו לעיל בחנו את השפעת ההקשר השיחתי (טקסטואלי) וראינו כי ניתן לזהות נורמות המאפיינות שיח טבעי בין דוברים רציונליים ולנבא את התנהגותם של דוברים על סמך נורמות אלו. חשוב לציין בנקודה זו כי קיימים סוגי הקשרים נוספים. ההקשר הנסיבתי (הכולל את זמן המבע, מקומו, הדובר והנמען) קובע, למשל, כי כאשר ברק אובמה אומר 'אני', כינוי זה מצביע על ברק אובמה, ואילו כאשר ביבי נתניהו אומר 'אני', אותו כינוי מצביע על ביבי נתניהו. גם הידע המשותף שיש לדוברים על סביבתם ועל העולם מהווה הקשר, אשר משפיע על משמעויות משפטים. לולא כן, לא היינו מבינים את המשפט 'יש לו שכל כמו של איינשטיין'. אנו מבינים מבעים גם באופן לא ליטראלי (מילולי). למשל, בהיתן ההקשר ב' (36א) נבין את (36ב) כבקשה לסגור את החלון. כל התופעות הללו הן תופעות הדורשות ידע פרגמטי – שימוש בהקשר לשם הבנת מבעים.

- (36) א. הדוברת יושבת בחדר, מביטה בחלון הפתוח ובדני שיושב לידו.
ב. קר לי.

נעסוק בהרחבה במשמעות בפרקים 7-9.

1.5 ענפי הבלשנות הבינתחומיים

בקורס זה אנו מתמקדים בעיקרי הניתוח הבלשני כפי שהוא בא לידי ביטוי ברכיבי הידע הלשוני – המילים (מורפולוגיה), המשפטים (תחביר), המשמעות (סמנטיקה ופרגמטיקה) והצלילים הלשוניים (פונטיקה ופונולוגיה). אולם הישגי התאוריה הבלשנית, כלומר ההבנה של הכללים על פיהם בנויה ופועלת שפה טבעית, התבררו כמאוד רלוונטיים בתחומי יישום ומחקר רבים: מדעי הקוגניציה, חקר המוח, מדעי המחשב, הפרעות בתקשורת, לקויות למידה ועוד. כתוצאה מכך, התפתחו ענפי בלשנות בינתחומיים המשלבים את התאוריה הבלשנית עם התחומים השונים. נערוך כעת סקירה קצרה של כמה מן הענפים הללו, אשר את חלקם נזכיר גם בהמשך הקורס.

בלשנות היסטורית (Historical linguistics)

בלשנות היסטורית עוסקת בהתפתחות של שפות לאורך שנים, תוך שימת דגש בידע הלשוני, כלומר האופן שבו הידע הלשוני של דוברי שפה מסוימת משתנה במהלך הדורות. כפי שהוזכר בתחילת הפרק (ראו 1.1.1), מחקר היסטורי הוא אחד מתחומי המחקר של הבלשנות המסורתית. לעתים המחקרים ההיסטוריים במסגרת הבלשנות המסורתית ובמסגרת הבלשנות התאורטית יכולים להיראות חופפים, שכן הם יכולים לעסוק באותן השאלות (למשל, קביעת השינויים שחלו בשפה הנתונה), אך למעשה אופן המחקר

ומטרתו שונים באופן מהותי. בעוד שהמחקר ההיסטורי המסורתי מתמקד באפיון השינוי מהיבטים גיאוגרפיים (נדידת עמים), היסטוריים (מלחמות וכיבושים) ולשוניים (התחקות אחר השינויים הפונולוגיים שחלו בשפה), הבלשנות ההיסטורית (שהיא ענף של הבלשנות התאורטית) מנתחת את השינויים הלשוניים (פונולוגיים, מורפולוגיים, מבניים וכד') ומתארת את האופן שבו הם באים לידי ביטוי בייצוג המנטאלי של דוברי השפה.

להרחבה בנושא, ראו: Hock 1986, Jeffers and Lehist 1979.

בלשנות חברתית (סוציו-בלשנות) (Sociolinguistics)

סוציו-בלשנות עוסקת בשפה כחלק מחברה ו/או תרבות מסוימת. שפה הנמצאת בשימוש של קבוצת אנשים בעלי מכנה משותף (כגון, מוצא אתני, אזור גיאוגרפי, מגדר, גיל, רמת השכלה, תחום עיסוק, מעמד חברתי וכד') מכונה דיאלקט. הדיאלקטים נוצרים כיוון שכל שפה עוברת שינויים, והשינויים המתרחשים אצל קבוצת אנשים מסוימת יכולים להיות שונים מאלו המתרחשים בקרב קבוצת אנשים אחרת. הדיאלקטים שונים זה מזה באופנים מוגדרים, היכולים לכלול שינויים פונולוגיים ופונטיים הבאים לידי ביטוי בהגייה, שינויים באוצר המילים ושינויים מסוימים בחוקי התחביר. השוני בין הדיאלקטים קטן בהרבה מן הדמיון שביניהם, על כן דוברי דיאלקטים שונים יכולים להבין זה את זה בקלות.

נוסף על חקר הדיאלקטים, סוציו-בלשנות עוסקת בנושאים כלליים, כמו למשל שפה ומגדר, הנוגעים בשימוש בשפה על ידי קבוצות גדולות של אנשים. כך למשל, במאמרו של לייקוף (Lakoff) מ-1973 מוצע שבגלל אופייה הסקסיסטי של החברה המערבית, המוביל לחוסר ביטחון בקרב הנשים, השימוש של נשים בשפה הוא יותר מוקפד מזה של גברים.

להרחבה בנושא, ראו: Williams 1992, Fasold 1990.

פסיכו-בלשנות (Psycholinguistics)

פסיכו-בלשנות הוא תחום מחקר רחב המשלב בין התאוריה הבלשנית לבין היבטים בפסיכולוגיה קוגניטיבית ופסיכולוגיה התפתחותית. ניתן לחלק את המחקרים הנעשים בתחום זה לשתי קבוצות:

א. מחקרים המתמקדים בתופעות לשוניות המעוגנות בתהליכים פסיכולוגיים, כמו למשל רכישת שפה, עיבוד תחבירי, לקויות שפה, במטרה להתחקות אחר אופן פעולתה והתפתחותה של המערכת הדקדוקית.

ב. מחקרים העוסקים בהיבטים שמיעתיים (דיבור) וחזותיים (קריאה) של הפקה והבנת שפה, כחלק מן המערכת הקוגניטיבית הכללית. בבסיס המחקר עומדת השאלה מהם היחסים, או המנגנונים, המקשרים בין הדקדוק לבין המימוש שלו.

לדוגמה, מחקרים ברכישת שפה עם דגש בלשני בודקים את האופן שבו המערכת המולדת, הלא היא הדקדוק האוניברסלי, מתפתחת לכדי הדקדוק של שפת היעד. השאלות שמחקרים אלה מעלים נוגעות לשלבים בהתפתחות מבנה המשפט, להתפתחות במערכת הפונטית והפונולוגית, להתפתחות מורפולוגית ולקשרים בין המערכות הלשוניות האלה.

מחקרים השמים דגש במערכת הקוגניטיבית הכללית שואפים להסביר את התופעות הקשורות לשימוש (הפקה, הבנה) בתוצרי המערכת הלשונית. אחת התופעות הממחישה באופן ברור הבדלים בין המערכת הלשונית (הדקדוק המנטאלי) לבין שימוש בתוצריה, כלומר הפקה של שפה, היא התופעה של "פליטות פה". ישנן פליטות פה מסוגים שונים, כפי שמודגם ב-¹⁵:(37).

(37) א. **האינטרקום** שלי מעצבן. (במקום **אינטרנט**, בהשראת "החמישייה הקאמרית")
 ב. שמפוק במבניה (במקום **בקבוק שמפניה**)
 ג. אני אוהב, כלומר שונא את ליסה.

אנו נתקלים בהפקות רבות מסוג זה בדיבור חופשי, ובאף מקרה אין הדבר מעיד על כך שהדובר אינו יודע כיצד לבטא את המבעים כהלכה, אלא שמסיבות שונות כך הוא מפיץ אותם. בהתייחסות להפקות מסוג זה נלקחים בחשבון, בין היתר, גורמים כמו אורך המשפט, מהירות הדיבור, מגבלות זיכרון, מורכבות מבנית, לעתים גם מצב מנטאלי מסוים. לדוגמה, (37ג) מדגים את מה שמכונה "פליטת פה פרוידיאנית", שבה ההבדל בין המשמעות בתכנון הדיבור לבין ההפקה אינו נובע מסיבות פנים-לשוניות, אם כי ניתן לנתח את סוג הטעות גם במונחים לשוניים.

להרחבה בנושא, ראו: Berwick and Weinberg 1984, Garman 1990, Osherson and Lasnik 1990.

בלשנות קלינית (Clinical linguistics)

הבלשנות הקלינית היא תחום מחקר המהווה בין פסיכו-בלשנות לבין הפרעות בתקשורת, ובו נעשה ניסיון ליישם את המודלים הבלשניים על ידע לשוני ותהליך רכישתו (התקנה)

¹⁵ סוג מסוים של פליטות פה מכונה "ספונריזם" (spoonerism), על שמו של ויליאם ארצ'יבלד ספונר, שכיהן כדיקאן של אוקספורד קולג' בתחילת המאה ה-20. אחת מפליטות הפה המפורסמות שלו היא פנייתו למלכה ויקטוריה במילים: The queer old dean במקום The dear old queen

בתחום התפתחות שפה לא תקינה, או לא טיפוסית. בין היתר מחקר זה רלוונטי לאבחון וטיפול בילדים לקויי שפה, לקויי שמיעה, ילדים בספקטרום האוטיסטי, ועוד.

המחקר הבלשני מסייע, בין היתר, להגדיר הבחנות בין מסלולי התפתחות טיפוסיים לבין מסלולי התפתחות לא טיפוסיים ולזהות את רכיבי הידע הפגיעים יותר.

נוירו-בלשנות (Neurolinguistics)

נוירו-בלשנות הוא תחום העוסק בשאלה כיצד מיוצג הידע הלשוני במוח. מכיוון שהידע הלשוני הוא יכולת קוגניטיבית, נשאלת השאלה מהו הבסיס הביולוגי-נוירולוגי של יכולת זו. המחקר מנסה לאפיין את התהליכים המוחיים האחראיים לביצוע מטלות לשוניות בהשוואה למטלות קוגניטיביות אחרות, וגם לברר האם מטלות לשוניות מסוגים שונים (מטלות תחביריות לעומת מטלות סמנטיות, למשל) גורמות לפעילות אופיינית שונה במוח.

המחקר הנוירו-בלשני מתבצע בשני ערוצים עיקריים המשפיעים זה על זה:

א. חקר הפעילות הלשונית התקינה

ב. חקר פגיעות ביכולת הלשונית הנובעות מפגיעות מוחיות (אפאזיה)

חקר הפעילות התקינה משמש כבסיס לחקר פגיעות לשוניות, ומאידך דפוסי הפגיעה יכולים ללמד אותנו רבות על התפקוד הלשוני במוח הבריא. המחקר מנצל טכנולוגיות מתקדמות (בעיקר ^{16}EEG ו- ^{17}MRI) כדי להתחקות אחר הפעילות המוחית (פעילות חשמלית וזרימת דם) בעת ביצוע מטלות לשוניות שונות. על המחקר הנוירו-בלשני נרחיב בפרק 3.

בלשנות חישובית (Computational linguistics)

עד לפני כמה עשורים השפה האנושית הייתה בשימוש של בני האדם בלבד. בימינו, שימוש בשפה אנושית באמצעות מחשבים מאוד נפוץ. בלשנות חישובית, תחום מחקר המשלב בלשנות תאורטית ומדעי המחשב, עוסקת באינטראקציות שונות בין השפה האנושית למחשבים. בין היתר, תחום זה כולל ניתוחים של טקסטים וקטעי שיח, שבהם המחשב יכול לחשב את התדירות שבה המילה מופיעה בטקסט, לאפיין את הסביבות הלשוניות של המילה בטקסט ולחשב את הסבירות ואת אופן ההשפעה של מילה מסוימת על הופעת מילים אחרות. באמצעות הטענת מידע לשוני רלוונטי (למשל, מילות מפתח, אוצר מילים, חוקים לשוניים) ותכנות מתוחכם, יכולים מחשבים לספק מידע רב, לסכם מאגרי מידע, לבדוק איות, ולתרגם משפה לשפה.

16 אלקטרואנצפלוגרם (Electroencephalogram) הוא רישום הפעילות החשמלית במוח.

17 דימות תהודה מגנטית (Magnetic Resonance Imaging).

לצורך תקשורת עם בני אדם, תחום הנמצא בתנופת התפתחות, מחשבים צריכים להיות מסוגלים לזהות ולייצר דיבור. אין זה אומר שמחשבים צריכים להבין דיבור של בני אדם או דיבור שלהם אל בני אדם. על מנת לזהות ולייצר דיבור מחשבים צריכים לעבד את המידע האקוסטי לצלילים לשוניים, מילים, צירופים ומשפטים (ולהפך, לעבד טקסט לצלילי שפה, לחברם למורפמות (חלקי מילים), מילים, צירופים ומשפטים, המעובדים באופן אלקטרוני לדיבור). הבלשנות החישובית שמתמקדת בזיהוי דיבור נחלקת לענפים המקבילים לרכיבי הידע הלשוני. כך למשל, יש פונולוגיה חישובית, מורפולוגיה חישובית, תחביר חישובי, סמנטיקה חישובית ופרגמטיקה חישובית. פונולוגיה חישובית עוסקת בקישור בין צלילים לשוניים לאפיון האקוסטי שלהם. המחקר נושא אופי סטטיסטי, שכן האפיון האקוסטי משתנה מאדם לאדם, ואיכותו יכולה להיפגע בגלל רעשי רקע. מורפולוגיה חישובית, העוסקת במבנה המילים בשפה, "מלמדת" את המחשב משמעות המילה 'ציפור' חלה גם על המילה 'ציפורים', הכוללת בנוסף את משמעות הרבים. תחביר חישובי דואג שהמחשב יידע לשייך מילים לקטגוריות הלקסיקאליות שלהן (שם, פועל, תואר וכד'), לצרפן לצירופים תחביריים מתאימים ולבנות משפטים. סמנטיקה חישובית מגשרת על ייצוג משמעות במוח האנושי לייצוגו על ידי המחשב. ייצוגים סמנטיים יכולים להתבסס על ביטויים לוגיים הכוללים פרדיקטים וארגומנטים, רשתות סמנטיות או אמצעים פורמליים נוספים שיכולים לייצג משמעות. פרגמטיקה חישובית יכולה לתרום ל"הבנה" או ל"תשובה" של המחשב בכך שתספק לו מידע על העולם האמיתי שרלוונטי למידע שכבר יש למחשב. למשל, אם מדובר באלמנט יחיד בעולם, הרי שהשימוש במידע ('ה') יהיה מתאים.

לקריאה נוספת בנושא: Barr and Feigenbaum 1981, Carlson and Tanenhaus 1989, Gazdar and Mellish 1989, Jurafsky and Martin 2000, Sowa 1991

לקריאה נוספת על ענפי הבלשנות הבינתחומיים, ראו למשל Fromkin and Rodman 1993, Fromkin et al. 2003.

← תרגיל מסכם לפרק 1

ענו נכון/לא נכון ונמקו:

- א. הבלשנות המודרנית קובעת כללים נורמטיביים לשימוש בשפה.
- ב. מכיוון שאין בה צלילים, שפת הסימנים אינה נחשבת לשפה טבעית.
- ג. בהינתן משפט כלשהו, דובר יידע להחליט אם המשפט שייך לשפתו (דקדוקי) או לא.
- ד. אחת המטרות העיקריות של הבלשנות התאורטית היא להגדיר מה מרכיב את הידע הלשוני המולד.
- ה. לדוברים שאינם יודעים קרוא וכתוב אין אינטואיציות לגבי שפת האם שלהם.

- ו. קיומה של התקופה המכרעת ברכישת שפה מחזק את הטענה שרכישת שפה מתבססת על מערכת לשונית ביולוגית.
 - ז. תאוריה העומדת ב"תקפות תיאורית" היא תאוריה שמגיעה להכללות התואמות את חוקי האקדמיה ללשון עברית.
 - ח. מהעובדה כי דוברי עברית מסוגלים להבין את המשפט "היא לראות סרטים מצויר מחר" יש להסיק כי משפט זה הינו דקדוקי בעברית.
 - ט. אפשר ללמוד את כל המשפטים בשפה אנושית על סמך השמיעה שלהם בלבד.
 - י. הפרגמטיקה עוסקת בחלק הקבוע של המשמעות, שאינו תלוי בהקשר.
-

רשימת מקורות (וקריאה מומלצת) לפרק 1

דה סוסיר, פרדינן (2005). **קורס בבלשנות כללית**. הוצאת רסלינג.
כתבי אפלטון כרך ראשון (תרגום מיוונית: יוסף ג' ליבס), הוצאת שוקן, 1979, עמ' 430.
סילוני, טל (2008). על בניין התפעל. **בלשנות עברית תאורטית**, בעריכת גליה חטב.
ירושלים: הוצאת מאגנס, עמ' 111-138.
סילוני, טל. מערכי שיעור, אוניברסיטת תל-אביב.

Barr, Avron, and Edward A. Feigenbaum, eds. (1981). *The Handbook of Artificial Intelligence*. Los Altos, CA: William Kaufmann.

Berwick, Robert C., and Amy S. Weinberg (1984). *The Grammatical Basis of Linguistic Performance: Language use and acquisition*. Cambridge, MA: MIT Press.

Bloomfield, Leonard (1933). *Language*. London: Unwin.

Brown, Roger, and Camille Hanlon (1970). Derivational complexity and order of acquisition in child speech. In John R. Hayes (ed.), *Cognition and the Development of Language*. New York: Wiley.

Carlson, Greg N., and Michael K. Tanenhaus, eds. (1989). *Linguistic Structure in Language Processing*. Dordrecht: Kluwer.

Chomsky, Noam (1957). *Syntactic Structures*. The Hague: Mouton.

Chomsky, Noam (1959). Review of Verbal Behavior by B.F. Skinner. *Language* 35: 26-58.

Chomsky, Noam (1965). *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge, MA: MIT Press.

Chomsky, Noam (1975). *Reflections on Language*. New York: Pantheon.

Fasold, Ralph (1990). *The Sociolinguistics of Language*. London: Blackwell Publishers.

Fromkin, Victoria, and Robert Rodman (1998). *An Introduction to Language*. Fort Worth, TX: Harcourt Brace.

Fromkin, Victoria, Robert Rodman, and Nina Hyams (2003). *An Introduction to Language* (7th edition). Thompson Heinle.

Garman, Michael (1990). *Psycholinguistics*. Cambridge University Press.

Gazdar, Gerald, and Chris Mellish (1989). *Natural Language Processing in PROLOG: An Introduction to Computational Linguistics*. Reading, MA: Addison-Wesley.

- Hauser, Marc D., Noam Chomsky, and W. Tecumseh Fitch (2002). The Faculty of Language: What is it, who has it, and how did it evolve? *Science*, Vol. 298, 1569-1579.
- Hock, Hans H. (1986). *Principles of Historical Linguistics*. New York: Mouton de Gruyter.
- Isac, Daniela, and Charles Reiss (2008). *I-Language*. Oxford University Press.
- Jakobson Roman (1971-1985). *Selected Writings*. In Stephen Rudy (ed.). The Hague, Paris: Mouton, 6 volumes.
- Jeffers, Robert J., and Ilse Lehisté (1979). *Principles and Methods for Historical Linguistics*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Jespersen, Otto (1922). *Language: Its Nature, Development, and Origin*. London: George Allen & Unwin.
- Jurafsky, Daniel, and James H. Martin (2000). *Speech and Language Processing*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Lakoff, Robin (1973). Language and woman's place. *Language in Society* 2, 45-80.
- Lenneberg, Eric (1967). *Biological Foundations of Language*. New York: John Wiley.
- Marantz, Alec (1997). No escape from Syntax: Don't try a morphological analysis in the privacy of your own lexicon. *U. Penn Working Papers in Linguistics* 4.2, 201-225.
- Marantz, Alec (2000). Reconstructing the Lexical Domain with a Single Generative Engine. ms., MIT.
- Osherson, Daniel N., and Howard Lasnik, eds. (1990). *Language: An Invitation to Cognitive Science, Volume I*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Sapir, Edward (1921). *Language: An Introduction to the Study of Speech*. New York: Harcourt, Brace & World.
- Saussure, Ferdinand de (1922). *Cours de Linguistique Générale*. Paris: Payot.
- Skinner, Burrhus Frederic (1957). *Verbal Behavior*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Sowa, John, ed. (1991). *Principles of Semantic Networks*. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann.
- Williams, Glyn (1992). *Sociolinguistics*. London/New York: Routledge.

פרק 2

רכישת שפה

הקדמה

תהליך רכישת שפת אם, שבו הילד הופך לדובר ילידי של שפת אמו, הוא תהליך מורכב, הכולל היבטים לשוניים, פסיכולוגיים וסוציולוגיים. בקורס זה נתמקד בהיבטים הלשוניים של התהליך ונדון בשאלה מה מנחה את תהליך רכישת השפה, תוך כדי בדיקת מאפייני התהליך ובחינת היכולות הלשוניות של הפעוטות בשלבי השונים.

כל שפה אנושית היא מערכת דקדוקית מורכבת. נשאלת השאלה כיצד מצליח כל תינוק לרכוש את השפה (או השפות) אליה הוא נחשף, כבר בשנות חייו הראשונות.

בפרק 1 הובאו מאפיינים מסוימים של תהליך רכישת השפה כחזיון להנחות היסוד של הבלשנות התאורטית. הדיון שנעשה בהקשר זה לא הסביר כיצד התהליך מתרחש או מה מנחה אותו. בסוגיה זו מתמקד הפרק הנוכחי.

2.1 גישות שונות לחקר רכישת השפה

השאלה הבסיסית ביותר שתהליך רכישת השפה מעורר היא: באיזה אופן אנו רוכשים את שפת אמנו? או: מהם הגורמים המרכזיים הממלאים תפקיד בתהליך רכישת השפה?

אפשר להעלות על הדעת שלושה כיווני תשובה אפשריים, המשקפים את הגישות השונות להתפתחות הלשונית.

א. חיקוי

אחת התשובות היא ברוח הביהביורזם מייסודו של ב' פ' סקינר (ראו פרק 1). לפי גישה זו ילדים רוכשים את שפת האם באמצעות חיקוי של הנתונים הלשוניים אליהם הם חשופים. הסבר כזה לתהליך רכישת השפה מעניק לקלט הלשוני אצל הילדים תפקיד מרכזי, כלומר רואה את הקלט הלשוני כמה שמנחה את תהליך רכישת השפה.

ב. ידע כללי מולד

תשובה אפשרית אחרת גורסת כי לילדים יש ידע כללי מולד, העומד בבסיס ההתפתחות האינטלקטואלית שלנו, כלומר בבסיס היכולת לפתור בעיות, לחשוב באופן לוגי וכו'. בעזרת הידע הזה הילדים מעבדים את הנתונים הלשוניים להם הם חשופים, ויוצרים את הדקדוק של שפת היעד. תשובה זו היא ברוח הקונסטרוקטיביזם (Constructivism) מייסודו של ז'אן פיאז'ה (Jean Piaget, 1896-1980), פסיכולוג שוויצרי שהשפיע רבות על הפסיכולוגיה ההתפתחותית והפסיכולוגיה הקוגניטיבית.

על מנת להבין את מהות התשובה הזאת, נזכיר בקצרה את הטענות המרכזיות של הגישה הקונסטרוקטיביסטית:

- אנשים נולדים עם יכולת כללית ללמוד, זה מה שמונח ביסוד ההתפתחות האינטלקטואלית של בני האדם.
- שפה נרכשת באמצעות מנגנוני הלמידה הכלליים.
- התפתחות לשונית תלויה בהתפתחות קוגניטיבית כללית, כלומר היא פועל יוצא של ההתפתחות הכללית.

בגישה זו, אם כן, המערכת הלשונית אינה מערכת עצמאית אלא חלק מהמערכת הקוגניטיבית הכללית.

ג. תבנית לשונית מולדת

התשובה השלישית שנוכיר היא כי לילדים יש תבנית לשונית מולדת, כלומר מערכת ביולוגית המכילה חוקים לשוניים שמאפשרת רכישת שפה (בדומה למערכת ביולוגית המאפשרת התפתחות ראייה תלת־ממדית, למשל). הקלט הלשוני של שפת היעד מפעיל את המערכת, והיא מתפתחת לכדי דקדוק של שפת היעד. תשובה זו היא בהתאם לבלשנות התאורטית מייסודו של נעם חומסקי שהוצגה בפרק 1.

כדי להחליט איזה מהכיוונים הללו הוא הסביר ביותר, נעמיד זה מול זה את המשימה שעומדת בפני הילדים בבואם לרכוש שפה, ואת האופן שבו תהליך זה מתרחש.

2.2 גודל המשימה: מה צריך לרכוש כדי לדעת שפה?

כדי להעריך את גודל המשימה שעומדת בפני כל ילד/ה בתהליך רכישת השפה, נפרט מעט מהם אותם מרכיבים בשפה שכל ילד צריך לרכוש, ובעיקר אילו קשיים פוטנציאליים עומדים מול הרוכשים (שעליהם הם מתגברים, ללא יוצא מן הכלל).

לרכוש שפה פירושו לדעת (באופן בלתי מודע) את הדקדוק שלה (שימו לב, אנו מדברים על הדקדוק המנטאלי, כמובן, הנרכש בשנים הראשונות לחייו, ללא קשר למערכת החינוך). כזכור, דקדוק של כל שפה אנושית, או היכולת הלשונית של הדוברים, כוללים כמה רכיבים אותם סקרנו בפרק 1. נחזור עליהם בקיצור, עם דגש על הקשיים שברכישת כל רכיב.

2.2.1 מערכת הצלילים

דוברי השפה (הבוגרים) יודעים את מערכת הצלילים (ההגאים) שלה, עיצורים ותנועות, כמו גם את החוקים הפונולוגיים שלה (סדר צלילים אפשרי במילה, יחסים בין צלילים, מבנה מילה אפשרי וכד'). איך כל זה נרכש בתהליך רכישת השפה? איך ילדים בכלל מבחינים בין צלילים לשוניים לצלילים לא-לשוניים (כחכוחים, שיעולים, התעטשויות וכו')? יתרה מזו, הצלילים המופיעים ברצף הדיבור קשים מאוד לבידוד ולזיהוי, כפי שמובהר בפסקה הבאה.

ניסויים שבוצעו כבר באמצע שנות החמישים של המאה ה-20 הראו שתפיסתם של הצלילים הלשוניים משתנה בהתאם לסביבה הצלילית שבה הם מופיעים (Schatz 1954). כך למשל בניסוי שבו הושמעו לנבדקים הקלטות של צירופים שונים של עיצורים ותנועות באנגלית התקבלו התוצאות הבאות. כשרצף העיצורים sk הופיע לפני הצלילים ar, ועל כן אמור היה להישמע כ-skar, הנבדקים דיווחו שהם שמעו את המילה star 96% מהפעמים. כאשר אותו רצף עיצורים צורף לצלילים ool והתוצאה הייתה אמורה להישמע כמו המילה school, הנבדקים שמעו את המילה spool 86% מהפעמים. אם זיהוי הצלילים הוא כה קשה, איך ניתן לזהות את החוקיות של שפת היעד ביחס לסדרי צלילים אפשריים? זאת רק הדגמה קטנה של הקשיים הפוטנציאליים שרכישת מערכת הצלילים מעמידה בפני הילדים.

2.2.2 הלקסיקון המנטאלי

לרכישת הלקסיקון המנטאלי של שפת היעד, כלומר אוצר המילים שלה, יש לפחות שני היבטים – כל אחד בעל קשיים משלו.

מילים הן זוגות ייחודיים (אידיויסינקראטיים) של **צליל ומשמעות**. כלומר, על מנת להתחיל לשייך משמעות למילים, צריך תחילה לבודד אותן מהבחינה הצלילית. משימה זו אינה פשוטה כלל וכלל, שכן בדיבור המילים אינן מופרדות זו מזו, כמו שנהוג להפריד אותם בכתב, למשל, על ידי רווחים. בדיבור רציף, שהוא הקלט אותו שומעים ילדים, אין הפסקות בין מילה למילה. הדבר משול למצב שבו נמצאים כששומעים שפה זרה – האם אנו יודעים היכן נגמרת מילה אחת ומתחילה השנייה? בוודאי שלא. המחשה נוספת למצב עניינים זה היא כתיבה רציפה. נסו לגלות מה כתוב בדוגמה למטה. הטקסט בעברית, אך כדי לעשות את ההמחשה אמרנו יותר הוא מופיע בכתב הפונטי, שכן הכתיב העברי יכול לספק רמזים שלא מופיעים בדיבור (כמו אותיות סופיות):

akokustatalcfatafhikustatal¹

גם הענקת משמעות למילים היא משימה קשה למדי. אם נתמקד רק במילים שמצינות אובייקטים מוחשיים ('שולחן', 'כלב', 'חתול'), אזי סביר להניח שהמשמעות שלהן נקבעת בתהליך המכונה "מיפוי ממילה לעולם". כלומר, המילה מושמעת תוך כדי הצבעה על האובייקט, או הפניית מבט אליו. לדוגמה, הילד שומע את המילה 'כלב' תוך כדי הצבעה של המבוגר על החיה. נשמע פשוט, אבל איך, בעצם, אפשר לדעת שהמילה מתייחסת לכל החיה ולא רק לזנב שלה או לפרווה שלה? ברור שהמצב עוד יותר מסובך כשמדובר בהענקת משמעות למילים המביעות ישויות מופשטות ('אהבה', 'נדיבות', 'מחשבה'), פעולות ('ברח', 'שלח'), תכונות ('עדין', 'סמיק') ומשמעות של מילות יחס ('ליד', 'לפני', 'על').

2.2.3 מערכת המשפטים (תחביר)

על מנת לדעת להרכיב צירופים ממילים לכדי משפט בשפה נתונה, יש לרכוש מאפיינים תחביריים רבים. נציין כאן שני היבטים בסיסיים שאותם צריך לדעת כדי לשלוט במערכת המשפטים. מהו סדר המילים האפשרי בשפה – למשל, האם המושא קודם לפועל, כמו ביפנית, או מופיע אחריו, כמו בעברית (1); והאם מותר להשמיט את הנושא, כמו בעברית, או שמא הגייתו חובה, כמו באנגלית (2).

(1) סדר מילים

יפנית	עברית
Dan-ga hon-o yonda	dan kara sefer
קרא ספר דן	ספר קרא דן
'דן קרא ספר'	

(2) השמטת רכיבים

אנגלית	עברית
I read a book	ani karati sefer
*Read a book	karati sefer

גם כאן הדברים אינם פשוטים, שכן בהקשרים מסוימים סדרי המילים המאפיינים את השפה יכולים להשתנות ('את הספר הזה דן קרא'), והשמטת נושא היא תופעה מוגבלת, גם בשפה כמו עברית שבעיקרון מאפשרת זאת. לדוגמה, 'קראתי ספר', אבל *'קוראת ספר'.

1 "עכו כוסתה טל צפת אף היא כוסתה טל".

2.2.4 משמעות קבועה של משפטים (סמנטיקה)

שליטה במערכת המשמעות פירושה הענקת משמעות למשפטים על סמך משמעות המילים המרכיבות אותם, וכן יכולת היסק והבנת היחסים בין טענות שונות.

כפי שכבר הזכרנו בפרק 1, משפטים הדומים זה לזה מאוד מבחינת אוצר המילים יכולים להיות שונים לחלוטין מבחינת משמעותם. למשל, במשפטים (א3) ו-(ב3) החלפת הפועל במשפט העיקרי גורמת להבדל עצום במשמעות: ב-(א3) דן הוא שיביא את הספר, ואילו ב-(ב3) דינה היא זו שתביא אותו. על הילד להסיק כי זוהי משמעות המשפטים, ללא לימוד ישיר של תכונותיהם של הפעלים השונים.

(3) א. דן הבטיח לדינה להביא את הספר.

ב. דן הורה לדינה להביא את הספר.

להזכירם, להבין משפט פירושו לדעת מה נובע ממנו, כלומר לדעת את תנאי האמת שלו. קראו את המשפטים ב-(4). נניח שהטענה ב-(א4) היא אמיתית. אם כך, הרי ש-(ב4) ו-(ג4) חייבים להיות אמיתיים גם כן (כלומר, לא יכול להיות מצב שאוליבר הוא אכן כלב אפור, ובאותו זמן שקרי שהוא כלב, או שהוא אפור). במילים אחרות, (ב4) ו-(ג4) הן מסקנות הכרחיות, או גרירות לוגיות של (א4).²

(4) א. אוליבר הוא כלב אפור.

← ב. אוליבר הוא כלב.

← ג. אוליבר הוא אפור.

למרבה הפלא, אותו דפוס גרירה לא מתקיים ב-(5). למרות שעדי גורדון הוא נמוך כשחקן כדורסל, לא ניתן להגיד שהוא נמוך אם גובהו למשל 1.80 מ'.

(5) א. עדי גורדון הוא שחקן כדורסל נמוך.

← ב. עדי גורדון הוא שחקן כדורסל.

אך לא...

← ג. עדי גורדון הוא נמוך.

דפוס הגרירה לא מתקיים גם ב-(6), שכן יהלום מזויף כלל אינו יהלום:

2 כלומר, אם (א4) אמיתי, כך גם (ב4) ו-(ג4). נסמן גרירה בחץ (←). עוד על גרירה לוגית ראו בפרקים 7-8 על הסמנטיקה.

(6) א. מה שמונח על השולחן זה יהלום מזויף.

← ב. מה שמונח על השולחן זה משהו מזויף.

אך לא...

←~ ג. מה שמונח על השולחן זה יהלום.

אנו רואים אם כן שדפוסי הגרירה בין טענות, המורכבים כשלעצמם, מושפעים מן הערכים הלקסיקאליים המשובצים בטענות, ומשתנים על פיהם. רכישת הדפוסים השונים היא אם כך משימה לא פשוטה כלל.

2.2.5 משמעות בהקשר (פרגמטיקה)

בסעיף הקודם עמדנו על כך שבהינתן שהילד רכש ידע סמנטי בסיסי, הרי שהוא שולט במרכיב **הקומפוזיציונליות**, הקובע כי משמעותו של משפט נקבעת רק על סמך משמעות חלקיו והאופן שבו הם מצטרפים זה לזה. אולם קומפוזיציונליות היא רק אחד ממרכיביו הבסיסיים של הידע הסמנטי, המאפשרת לפרש את המשפט 'אני רוצה לרקוד' כמשפט שבו הדובר מביע את רצונו לעסוק בפעילות מסוימת – ריקוד.

לעומת זאת, מהי משמעותו של אותו משפט כאשר הוא נאמר בתוך הקשר כמו זה הנתון ב-(7)?

(7) א. אתה רוצה ללכת לסרט?

ב. אני רוצה לרקוד.

דובר א יבין, כי בין השאר, ב משיב: 'לא, אני לא רוצה ללכת לסרט'. כיצד דובר א "תרגם" את המשפט 'אני רוצה לרקוד' למשפט 'לא, אני לא רוצה ללכת לסרט'? ודאי שהוא לא עשה זאת רק באמצעות חוקי הסמנטיקה הקומפוזיציונלית, היוצרת את משמעות המשפט על סמך משמעות חלקיו והמבנה שהם יוצרים.

כדי לעשות את ה"תרגום" הזה, כלומר, להבין את ה**השתמעות** הזו, דובר א צריך היה להניח כי ב משתף איתו פעולה, כלומר מתייחס לשאלתו, וכי למרות שתשובתו נראית לא עניינית, יש לנסות לראותה ככזו. אם נניח שתשובתו של ב רלוונטית לשאלתו של א, ובהינתן כי ב לא ענה שהוא אכן רוצה ללכת לסרט, נוכל להניח שהוא לא רצה ללכת לסרט. הבנה כזו דורשת יכולת **פרגמטית**, כלומר ידיעה של נורמות השיח וגזירת השתמעויות בתוך הקשרים מסוימים. כפי שניתן להבין, גם יכולת זו אינה טריוויאלית כלל (על השתמעויות ראו דיון בפרק הפרגמטיקה).

עתה, כשיש בידנו תמונה יותר ברורה לגבי גודל המשימה שעומדת בפני הילדים, נבחן את המאפיינים של תהליך רכישת השפה – במה הוא כרוך, באילו תנאים הוא נעשה, אילו דברים באים בו לידי ביטוי, ואילו דברים נעדרים ממנו.

2.3 מאפייני התהליך

חלק ממאפייני הרכישה נדונו בפרק 1 (סעיף 1.2.2). כך למשל, ראינו שתהליך רכישת השפה הינו **מהיר ויעיל**: לקראת גיל 4 ילדים מדברים ומבינים את שפת אמם, והם עושים זאת עם יחסית מעט טעויות. בהינתן הקשיים שרכישת שפה מעוררת, ושהוזכרו בסעיף הקודם, גם המהירות וגם מיעוט הטעויות מפתיעים, ודורשים הסבר. בסעיף זה נרחיב על המאפיינים הנוספים של התהליך, ביניהם "טעויות" שילדים כן עושים, ונראה איזו מן הגישות שהוצגו ב־2.1 נראית כהסבר לא סביר בעליל.

2.3.1 אופי הקלט הלשוני

כפי שכבר הזכרנו, תהליך רכישת השפה אינו מערב הוראה שיטתית. כמו כן, הנתונים הלשוניים (הקלט) של הילדים הם חלקיים וכוללים טעויות (מעידות לשון, חזרה על מילים, משפטים לא גמורים). כפי שכבר ציינו בפרק 1 (סעיף 1.2.2), טעויות אלה אינן "מסומנות" כטעויות, כלומר ההורים אינם אומרים לילדים באופן שיטתי אילו משפטים אינם דקדוקיים בשפת היעד (להזכירכם, מאפיין זה של הקלט מכונה **היעדר עדות שלילית**). על כן בעיקרון, הילד אינו יודע כי עליו להתעלם מנתונים אלו. חוקרים מסוימים אומנם יוצאים כנגד הטענה שנתונים שגויים הם חלק נכבד מהנתונים שאליהם נחשף הילד (Newport, Gleitman and Gleitman 1977), אבל כפי שהודגם בסעיף 1.2.2, גם אחוז קטן מאוד של נתונים כאלה יכול היה להוות בעיה.

בפרק 1 הזכרנו שהיעדר עדות שלילית, כלומר היעדר מידע לגבי מה אינו אפשרי, בא לידי ביטוי לא רק בכך שההורים אינם אומרים לילדים אילו משפטים אינם דקדוקיים בשפת היעד, אלא גם בכך שההורים למעשה לא מתקנים את הילדים. תיקון טעות מהווה עדות שלילית, אך הוא נדיר למדי בתהליך הרכישה. בהקשר זה כדאי לשים לב לשני דברים: תגובת הילדים לתיקונים, וסוג התיקון שההורים בדרך כלל מספקים.

תגובה לתיקונים

גם כשהורים מנסים לתקן את הדקדוק של ילדיהם, הילדים לא מגיבים לתיקונים, כפי שמודגם בדיאלוג הבא (McNeil 1966):

CHILD: Nobody don't like me.

MOTHER: No, say Nobody likes me.

CHILD: Nobody don't like me.

(הטעות והתיקון חוזרים על עצמם 8 פעמים)

MOTHER: Now, listen carefully, say Nobody likes me.

CHILD: Oh! Nobody don't likes me.

סוג התיקון: תוכן לעומת מבנה

לרוב, ההורים מתייחסים לתוכן של מה שהילדים אומרים ולא למבנה הדקדוקי, ומתקנים בהתאם. למשל, אם ילד אומר 'החתול בכיסא' והחתול אכן יושב על הכיסא, התגובה היא: 'נכון מאוד!' לעומת זאת אם ילד אומר 'שמתי סיר על הראש', אבל למעשה הוא שם צלחת על הראש, התגובה היא: 'לא נכון!' (Brown and Hanlon 1970).

2.3.2 תנאים שונים במהלך רכישת שפה

כל משפחה שונה מרעותה, ועל כן גם הקלט של הילדים שונה. יש משפחות המקדישות יותר לדיבור עם ילדיהם, להקראת סיפורים וכד', ויש כאלה שפחות. אין ספק שהבדלים אלה בקלט יכולים להשפיע על אוצר המילים של הילדים, אך הם אינם משפיעים על התוצאה הסופית ברכישת הדקדוק של השפה: ללא קשר לעושר הקלט הלשוני, כל ילד המקבל איזשהו קלט לשוני יגדל להיות דובר של שפת היעד. הדוגמה הבאה ממחישה זאת היטב. דמיינו ילדים שהוריהם כבדי שמיעה. בהרבה מקרים ההורים למדו את שפת הסימנים שלהם בגיל מבוגר ועל כן אינם שולטים בה היטב (כלומר, הם מדברים בשפת הסימנים "כמו עולים חדשים"). למרות הקלט המאוד לא מושלם שמספקים ההורים, ילדים החשופים לקלט כזה רוכשים את שפת הסימנים שהם חשופים אליה באופן מושלם (ראו מסגרת על שפת הסימנים של ניקרגואה).

שפה טבעית מתפתחת לא רק מסוגים שונים של קלט, אלא אף מקלט לקוי, כפי שמעידה התופעה של **שפות קריאוליות**. זהו מונח שהוטבע בעקבות התופעה שמקורה במאה ה-19, כשעבדים שהובאו מארצות שונות באפריקה היו צריכים לתקשר זה עם זה. שפת התקשורת שאנשים אלה יצרו מכונה pidgin, מעין שפת ז'רגון. מה שמאפיין את הפידג'ין זה שהיא כמעט נטולת דקדוק, ובעיקר נעשה בה שימוש במילות תוכן – פעלים ללא ציוני זמן, שמות תואר, שמות עצם ללא יידוע או מילות יחס (מילים כמו 'על', 'ליד', 'ב-'). לדוגמה, משפט כמו 'הוא מעביד אותי בפרך בשדה', ייאמר בפידג'ין בערך כך: 'בוס עושה מוזס לעבוד קשה שדה'. אנשים אלה הולידו ילדים, שהקלט הלשוני שלהם היה הפידג'ין של הוריהם. למרבית הפלא, הילדים הללו לא רכשו את הפידג'ין של הוריהם,

אלא יצרו את מה שמכונה שפה קריאולית, שיש לה תכונות כמו של כל שפה טבעית אחרת, כלומר שפה שלמילות תוכן שלה מתלווים ציוני זמן, יידוע, מילות יחס וכד'.

שפת הסימנים של ניקרגואה

בשנת 1977, נפתח בעיר מנגואה שבניקרגואה בית ספר לילדים חירשים. לפני כן, ילדים אלה לא היו חלק מקהילה, וכל אחד מהם תקשר עם סביבתו באמצעות סימנים מאולתרים משלו. על אף שהתכנית ללמד את הילדים בבית הספר קריאת שפתיים עלתה בתוהו, תוך זמן קצר הילדים, שלא דיברו אף שפה לפני כן, פיתחו לעצמם שפת סימנים בסיסית, שבה תקשרו זה עם זה. שפה זו הייתה שונה מילד לילד ולא הכילה את מאפייני הדקדוק המוכרים לנו משפות טבעיות (בדומה לשפות פידג'ין שנדונו לעיל). אך כאשר הילדים הצעירים יותר נחשפו לשפה זו, הם שכללו אותה, וכך יצרו בצורה ספונטנית שפה מורכבת ביותר, הכוללת דקדוק (למשל, נטיות של הפועל), כלומר שפה קריאולית שהינה שפה טבעית לכל דבר.

מכיוון ששפה זו נוצרה "יש מאין", לא ניתן להגיד כי הילדים למדו אותה באמצעות חיקוי, אנלוגיה או חיזוקים חיוביים ושליילים. מקרה זה מהווה אם כך עדות יפה ביותר לקיומה של יכולת לשונית מולדת, משום שנוצרה מערכת כללים לשוניים של שפה מורכבת ועשירה, גם ללא קלט לשוני מסודר ואחיד.

התמונה שמצטיירת עד כה מעידה על פער גדול מאוד בין התוצאה הסופית (שליטה בשפה כלשהי) לבין הנתונים שהילדים מקבלים בתהליך רכישת השפה, מה שמטיל ספק באפשרות שחיקוי ממלא תפקיד מרכזי בתהליך הרכישה. נתבונן בעובדות נוספות.

2.3.3 תקופה מכרעת

כפי שהוזכר בפרק הקודם, המונח "תקופה מכרעת" מקושר בדרך כלל עם מערכות ביולוגיות (מולדות) כמו למשל מערכת הראייה, והוא מבטא את העובדה שהתפתחותה של המערכת תלויה באופן מכריע בפרק זמן מסוים בחיים, לרוב בילדות. בתקופה זאת היכולת להגיע לכשירות המלאה של המערכת בשיאה. לאחר תקופה זאת, היכולת למצות את הכשירות של המערכת יורדת באופן משמעותי. למשל, היכולת הוויזואלית של חיות מתפתחות באופן תקין רק אם החיה מקבלת את הקלט הוויזואלי הנחוץ בגיל צעיר. חתלתולים שנחשפו בינקותם רק לקווים מאונכים, לא ראו בבגרותם קווים מאוזנים, ולהפך (Blackmore and Cooper 1970). אותה תופעה נצפתה ברכישת שירי

ציפורים (Marler 1970), ובהתקשרות של ברווזונים לאובייקט הראשון שהם רואים, בין אם זה אמא ברווזה, בן אנוש, או סתם חפץ (Hess 1972).

כך גם לגבי שפה – ההתפתחות שלה חייבת להתחיל מוקדם ככל האפשר, והיעדר חשיפה עד גיל 8-10 שנים יגרור חוסר יכולת לרכוש שפה באופן תקין (Lenneberg, 1967). על כך יעידו המקרים של ילדים המכונים "ילדי יערות" (feral, wild children) שלעולם לא מגיעים להיות "דוברים" (או אף פחות מזה): התייעוד הראשון של ילד יערות כזה הוא משלהי המאה ה־18, אז נמצא ויקטור (Victor) ביער Aveyron בצרפת בהיותו בן 12. Jean Itard, הרופא שבדק אותו ושימש לו מורה פרטי, מדווח שהילד מעולם לא למד לדבר. מקרה אחר, שתועד ונלמד על ידי סוזן קרטיס (Susan Curtiss, 1977), הוא של ג'יני (Genie), שהתגלתה בשנות השבעים של המאה ה־20, בהיותה בת 13, לאחר שהוחזקה בבידוד מוחלט מן העולם על ידי הוריה. כעבור ארבע שנים של לימוד אינטנסיבי, היא רכשה אוצר מילים מסוים ותקשרה באמצעותו ובאמצעות תקשורת לא־מילולית, אך מעולם לא הצליחה לשלוט בדקדוק. לדוגמה, היא לא יכלה לבנות משפטים מורכבים או להשתמש בפעלים נטויים (פעלים בעבר, הווה או עתיד).

קיומה של תקופה מכרעת מעיד על כך שהתפתחות לשונית מערבת מערכת ביולוגית (מולדת). השאלה היא האם זו מערכת קוגניטיבית כללית (כיוון ב) או מערכת לשונית (כיוון ג). נבחן עובדות נוספות על מנת להכריע בסוגיה זו.

2.3.4 שלבי רכישה זהים בכל השפות: הפקות לשוניות

כאשר בוחנים את הפקות התינוקות בשנים הראשונות של חייהם, ניתן לזהות שלבים הקיימים ברכישת כל השפות. נציג כעת כמה מן השלבים המרכזיים בתהליך התפתחות הרכישה של שפת אם, תהליך המשותף, כאמור, לכל השפות.

6-8 חודשים: מלמול

המלמול נחשב להפקה הלשונית הראשונה של ילדים (לפניו הקולות המופקים הם בעיקר התעטשויות, גיהוקים, גרגורים, וכד').³ המלמול נעשה בהברות (כלומר, רצפים

3 שימו לב, הפקות לשוניות משולות לנתונים נטורליסטיים (תצפיתיים, ראו סעיף 1.3.1), ועל כן אינן מספקות מידע מלא על מצב הידע הלשוני. לקראת סוף הפרק נציג נתונים מניסויים המעידים על קיום הידע מהרגע שהתינוק נולד.

של עיצור-תנועה כמו ba.ba.ba), וכולל קבוצת צלילים קטנה ומוגדרת, שלא קשורה בהכרח לצלילי שפת היעד. כלומר, תינוקות החשופים לשפות השונות ממלמלים באותם הצלילים: bababa, badabadaba. לעתים מלמול נשמע ממש כמו דיבור, הכולל אינטונציה של שאלות, פקודות, וכדומה, אך הוא אינו מקושר למשמעות.

חשוב לציין שתינוקות החשופים לקלט של שפת סימנים מתחילים למלמל ידנית באותו הגיל. המלמול הידני הינו בעל מאפיינים הדומים למלמול הקולי: נעשה בו שימוש בקבוצה קטנה של סימנים שאינה בהכרח קשורה לשפת היעד, והוא נטול משמעות (Petitto 1992, 1999, Petitto and Marentette 1991).

10-12 חודשים: מילים ראשונות

המילים הראשונות שהילדים מפיקים הן לרוב שמות עצם מוחשיים וספירים כמו 'כלב', 'חתול', 'ילד', 'אימא', 'אבא', 'בלון'. כדאי לדעת שבכל הקשור לתהליך הרכישה, יש לא מעט הפתעות. כך למשל בתחום המילים הראשונות יש פעוטות שבין המילים הראשונות שלהם יש פעלים כמו 'תן/תני', או שמות עצם לא-מוחשיים וספירים, כמו 'נשיקה', 'אפצ'.

שנה - שנה וחצי: צירופים ראשונים

הצירופים הראשונים הם לרוב של שתי מילים ('עוד חלב', 'אימא אין', 'אבא פה'), על כן השלב הזה לפעמים מכונה "השלב הדו-מילי". כיוון שמדובר בצירופים הנטולים יצירתיות ופרודוקטיביות שמאפיינות את משפטי השפה האנושית, נוטים לראות בשלב הזה המשך של השלב הקודם, כלומר שלב הפקת המילים, ולא התחלה של הפקת משפטים.

שנה וחצי - שנתיים: דיבור טלגרפי

"דיבור טלגרפי" הוא מונח שהוטבע על ידי ראדפורד (Radford 1990) להפקת הפסוקיות (המשפטים) הראשונות. המונח בא לשקף את אופיין של הפקות אלה, שהמייחד אותן זה היעדר מילות תפקוד (מילות יחס, מיידעים, מילות זמן, וכד'), ועל כן הן נשמעות כמו מסרים מקוצרים המופיעים במברקים.

(8) תינוק עגלה	[התינוק בעגלה]
ילד כדור	[לילד יש/היה כדור]

שנתיים - שלוש: פסוקיות מוקדמות

בשלב הזה ילדים מפיקים בעיקר משפטים פשוטים. באופן כללי דיבור הילדים דומה מאוד לשפת היעד, אך אינו זהה לשפת היעד (ראו פירוט בהמשך).

שלוש-ארבע: התפתחות מאוחרת ברכיבי הדקדוק השונים

שלב זה מתאפיין בהפקת משפטים מורכבים (כגון משפטי שאלה), התפתחות סמנטית (למשל, רכישת הכמתים), והתפתחות מורפולוגית בתחום יצירת המילים (למשל, 'ילד - ילדותי', 'חתול - חתלתול').

העובדה ששלבי הרכישה זהים בין כל הפעוטות, למרות הקלט השונה שלהם, מהווה תמיכה נוספת לכך שהתפתחות לשונית מערבת מערכת ביולוגית. ובמילים אחרות, עובדה זאת מחלישה מאוד את האפשרות ששפה נרכשת על סמך חיקוי בלבד. בחינת סוג הטעויות שילדים עושים במהלך הרכישה, כפי שנראה בסעיף הבא (סעיף 2.3.5), למעשה סותמת את הגולל על האפשרות הזאת.

2.3.5 טעויות שילדים עושים

כפי שהזכרנו קודם לכן, תהליך רכישת השפה מתאפיין במיעוט יחסי של טעויות. עובדה זו בפני עצמה היא מאפיין מעניין, אך אולי חשוב יותר לבחון את סוג "הטעויות" שילדים עושים ואת אלה שאינם עושים. נבחן קודם את הטעויות שילדים כן עושים בכמה מרכיבי הדקדוק.

טעויות בתחום הצלילים הלשוניים: הפקות מוקדמות של מילים כוללות הרבה השמטות שיטתיות. כך למשל, במילים חד-הברתיות (כמו 'כף', 'קח', 'דג') מושמט הצליל האחרון (אך לא הראשון) (והמילים מבוטאות כך: da → dag). במילים עם יותר מהברה אחת יש השמטה של הברות באופן לא שרירותי: הברות מוטעמות והברות סופיות נשמרות, בעוד שהברות לא מוטעמות, בעיקר אם הן לא סופיות, מושמטות. לדוגמה, במילים דו-הברתיות בעלות טעם סופי (מלרע), ('כדור', או 'תינוק'), מושמטת ההברה הראשונה (והמילים מבוטאות כך: du → kadur, no → tinok), ואילו במילים דו-הברתיות בעלות טעם מלעילי (טעם הנופל על הברה לפני אחרונה, כמו במילים 'ילד', 'ספר'), יש הרבה פחות השמטות. במילים תלת-הברתיות עם טעם מלעילי (למשל, 'רכבת', 'שמנת') בדרך כלל מושמטת ההברה הראשונה, הלא-מוטעמת (והמילים מבוטאות כך: kevet → rakevet, famenet → menet).

טעויות בתחום יצירת מילים: ילדים נוהגים לעשות מה שמכונה "הכללות יתר": כך למשל, הם מפעילים את הכלל לייצור צורת הרבים בעברית, שבו מוסיפים -ים' לשמות עצם בזכר ו'ות' לשמות עצם בנקבה גם למילים שיוצאות מהכלל. כך, לריבוי של המילה 'ביצה' הם אומרים 'בִּיצות' במקום הריבוי היוצא מן הכלל 'ביצים'; ואילו לריבוי של 'ארון' - 'ארונים' במקום הריבוי התקין 'ארונות'; 'חלונות' במקום 'חלונות', וכדומה.

הכללת יתר באה לידי ביטוי גם במערכת הפועל. ילדים מפיקים 'צליתי', במקום 'בלעתי' (מן הסתם, על משקל 'קנייתי'). שימו לב, ה"טעויות" של ילדים גם כאן, כמו בתחום הצלילים הלשוניים, הן שיטתיות, כלומר לא מקריות, מה שמעיד על היכולת להפעיל כללים.

תופעה נפוצה נוספת בתחום המילים (הבאה לידי ביטוי בשלב "התפתחות מאוחרת") היא **המצאת מילים**. כך למשל, 'סבא, **תנחש** אותי' נאמר כבקשה מהסבא להפוך את הילד לנחש (ברמן ושגיא 1981), והמשפט 'הזבל **ממסכן** את הרחוב' ביטא את מצב הרחובות בתל אביב בזמן שביתת עובדי הניקיון (מקור אישי).

טעויות בתחום המשפטים: נזכיר שתי תופעות המאפיינות הפקות של ילדים בגילאים 2-3 שנים. הראשונה מתייחסת למשפטים עם **פעלים לא נטויים**, כלומר פעלים בצורת המקור שלהם ללא ציוני הזמן (למשל, 'לאכול', 'לרוץ', 'לישון') בפסוקיות עיקריות, כפי שמודגם ב-(9) לגבי צרפתית. התופעה נפוצה ברכישת הרבה מאוד שפות, אך לא בכלן (היא פחות נפוצה ברכישת שפות כמו עברית, איטלקית וספרדית, מאשר ברכישת שפות כמו אנגלית, צרפתית, גרמנית וכו'). אין הכוונה שכל משפטי הילדים הם עם פעלים לא נטויים, אלא שהם לפעמים מפיקים משפטים כאלה.

(9) Manger pomme.

תפוח לאכול

'אני אוכל/אכלתי תפוח.'

התופעה השנייה קשורה לנושא המשפט. בלי להיכנס כרגע להגדרות מדויקות של מהו הנושא, נניח לצורך הפשטות שמדובר באלמנט שמני המופיע לפני הפועל. כך למשל במשפט 'אני קראתי ספר', 'אני' הוא הנושא של המשפט. ישנן שפות, כמו עברית למשל, שמתירות השמטה של נושא, ולכן אותו המשפט יכול להיאמר כך: 'קראתי ספר'. לעומת זאת, ישנן שפות שהשמטה כזאת אינה אפשרית בהן, כמו למשל אנגלית: *Read a book. ובכן, בין הגילאים שנתיים לשלוש, ילדים הרוכשים שפות שאינן מאפשרות השמטת נושא, כמו אנגלית, צרפתית, הולנדית וכד', מפיקים, בין היתר, **משפטים ללא נושא** (כמובן, גם ילדים הרוכשים שפות כמו עברית משמיטים נושא, אך זה לא מאוד מפתיע, שכן השמטת נושא היא חלק מהקלט שלהם). ב-(10) מובאות שתי דוגמאות למשפטים ללא נושא שהופקו על-ידי ילדים דוברי אנגלית (Hyams 1986):

(10)

a. Helping mommy.

'אני/אתה עוזר לאימא'

b. Read book.

'אני קורא ספר'

לסיכום, גם העיתוי וגם התוכן הלשוני של שלבי ההתפתחות השונים זהים בין כל הילדים, למרות השוני הגדול המצוי בקלט אליו הם חשופים. אם כן, לא סביר להניח שרכישת השפה מתבצעת על סמך חיקוי בלבד.⁴ הרי בתהליך של חיקוי, הקלט ממלא תפקיד מרכזי – הוא מושא החיקוי. על כן אם חיקוי היה הכוח המניע של תהליך רכישת השפה, הפקות של ילדים לא היו אמורות לכלול תופעות שלא קיימות בקלט. הטעויות השיטתיות של ילדים שהוזכרו לעיל ושמאפיינות שפות ילדים הן בדיוק מסוג התופעות האלה – אי אפשר לומר באנגלית *Read book*, ומבוגרים דוברי עברית לא אומרים 'ארונים' ו'ביצות' או משפטים כמו 'דני לשנות מיץ'.

יתרה מזו, בדיבור שמופנה לילדים נפוצים ביותר משפטי שאלה ('איפה שמת את זה?'; 'רוצה עוד במבה?') ומשפטי ציווי ('שימי את זה פה!'; 'אל תיגע בשקע, זה מסוכן!'). אבל המשפטים הראשונים שילדים מפקים הם משפטי חיווי ('רוצה מיץ', 'נפל כדור'), מה שמחזק את המסקנה שחיקוי לא מנחה את תהליך רכישת השפה.

2.4 תופעות לשוניות שאינן נגזרות מאילוצים לוגיים: טעויות שילדים לא עושים

ברור, אם כן, שבתהליך רכישת השפה הילדים לא פשוט מחקים את מה שהם שומעים, אלא הם בונים את הדקדוק של שפת היעד, את מערכת הכללים שלה.

האם הם עושים זאת בעזרת היכולות הקוגניטיביות הכלליות (כגון היכולת לפתור בעיות, לחשוב באופן מופשט, להסיק מסקנות לוגיות, וכד'), כפי שמשמע מכיוון ב, שהוצג לעיל, או בעזרת התבנית הלשונית המולדת, הכוללת חוקים לשוניים, כפי שגורס כיוון ג?

הדעה שברכישת שפה ילדים עושים שימוש גורף ביכולת ההסקה הלוגית שלהם (כלומר כיוון ב), שהיא בין היכולות הקוגניטיביות הרלוונטיות ביותר למשימה, מקובלת בקרב אנשי חינוך ופסיכולוגים התפתחותיים. אולם עושה רושם שאין לה הרבה אחיזה במציאות. ראשית, היכולת להסיק מסקנות, כלומר לקשר בין שני דברים מופשטים, מתחילה להתפתח רק בסביבות גיל 6–7, כשרכישת השפה כבר הושלמה. שנית, יש

4 שימו לב, אין הכוונה שאין בכלל חיקוי בתהליך הרכישה, אלא שחיקוי כשלעצמו אינו יכול לעמוד בבסיס התהליך.

הרבה תופעות לשוניות שלא נשלטות על ידי חוקי הלוגיקה, אלא על ידי חוקי השפה. אם בתהליך הרכישה ילדים היו פועלים לפי הלוגיקה, הם היו אמורים לעשות טעויות רבות, בכל הקשור לתופעות כאלה, אבל בפועל אין זה כך, כפי שמודגם בסעיף הבא.

2.4.1 הבדלים בין-לשוניים

כאמור, ישנן תופעות לשוניות רבות שברור לגמרי שמה שמונח בבסיסן לא קשור לחוקי הלוגיקה (שהם בהכרח אוניברסליים), אלא לחוקי השפה. כך למשל, בשפות רבות, ביניהן עברית, בצירוף שמני הכולל שם תואר, התואר מופיע אחרי השם ('ילד יפה', 'ילדה חכמה'), ואילו בשפות רבות אחרות, ביניהן אנגלית, הסדר הפוך – התואר מופיע לפני השם (*nice boy, smart girl*). אם הסדר בין התואר לשם היה נשלט על ידי איזשהו חוק לוגי (או אילוץ קוגניטיבי מסוג אחר), הוא אמור היה להיות זהה בין השפות, שכן חוקי הלוגיקה (כמו גם אילוצים קוגניטיביים) הם אחידים בין בני אדם. מעבר לכך, בעברית, למשל, כששם העצם מיועד, כך גם התואר המתלווה אליו ('הילד היפה', 'הילדה החכמה'), ואילו באנגלית אין זה כך – המיידע מופיע רק פעם אחת בצירוף השמני (*the nice boy, a smart girl*). ברור שגם התופעה הזאת לא נובעת מאיזה חוק לוגי או אילוץ קוגניטיבי.

אחת העדויות המובהקות לקיומו של ידע לשוני שאינו נגזר מלוגיקה (או קוגניציה אנושית), אך גם לא מחיקוי הנתונים בקלט היא שלבי הרכישה של סדר מילים במשפט.

בהינתן משפט בן שלוש מילים (למשל, 'דני אכל תפוח'), הכולל נושא, פועל ומושא (Subject S, Verb V, Object O), יש שש אפשרויות לוגיות לסדר אותן: SVO, SOV, OSV, OVS, VSO, VOS. ברוסית, למשל, כל ששת הסדרים האפשריים לוגית אכן קיימים. לעומת זאת, באנגלית יש רק סדר מילים אפשרי אחד (*Dan ate apples*).⁵ ברור אם כן, שהגיוון ביחס לסדרי המילים לא נשלט על ידי חוקי הלוגיקה (שכן אם זה היה המקרה, אותן האפשרויות היו קיימות בכל השפות). כמו כן, אם ילדים היו פועלים לפי חוקי הלוגיקה, היינו מצפים לשמוע בתחילת תהליך הרכישה סדרי מילים מגוונים, ברכישת כל השפות, גם בשפות כמו אנגלית וגם בשפות כמו רוסית. אבל אין זה כך, להפך. ילדים בתהליך הרכישה מפקים תחילה סדר מילים אחד בלבד, ורק מאוחר יותר, אם הם חשופים לשפה כמו רוסית, בעלת סדרי מילים מגוונים, מרחיבים את מגוון הסדרים.⁶

5 וישנן גם שפות שבהן יש שני סדרים אפשריים, שלושה או ארבעה.

6 למחקר השוואתי של התפתחות סדר המילים בעברית, ערבית, פורטוגזית וספרדית, ראו Friedmann and Costa (2011).

2.4.2 אילוצים אוניברסליים: האילוץ על יצירת משפטי שאלה

משפט (11א) הוא משפט חיווי מורכב, כלומר משפט הכולל בתוכו פסוקית משועבדת ('שהאיש אכל בננה'). (11ב) הוא משפט שאלה לגבי מושא האכילה של האיש, הכולל את מילת השאלה 'מה' בתחילת המשפט (ראו פרקים 5-6 לדין בסוגי המשפטים וגזירתם).

(11) א. דן אמר שהאיש אכל בננה.

ב. מה דן אמר שהאיש אכל?

עתה נבחן את הזוג ב-(12): (12א) דומה מאוד ל-(11א), גם הוא משפט חיווי מורכב, הכולל פסוקית משועבדת ('שאכל בננה'). אך למרבית ההפתעה, יצירת משפט שאלה על מושא האכילה של האיש בדומה ל-(11ב) אינה אפשרית – מתקבל משפט שאלה לא־דקדוקי (12ב).

(12) א. דן פגש את האיש שאכל בננה.

ב. *מה דן פגש את האיש שאכל?

עתה נשים לב לכמה עובדות ולמה שניתן להסיק מהן:

- (12ב) לא־דקדוקי באף שפה אנושית. כלומר יש איזשהו אילוץ המונע את קיומו.
- האילוץ שמונע את קיומו של (12ב) אינו לוגי, כלומר אינו נובע מאיזושהי מגבלה על המשמעות של (12ב). שכן בדיוק כמו שאין שום בעיה להתאים נוסחת משמעות (סכמטית) שתשקף את משמעותו של (11ב) הדקדוקי, כך גם אין שום מניעה להתאים נוסחה מסוג זה שתשקף את משמעותו של (12ב) הלא־דקדוקי, כפי שמודגם ב-(13).

(13) נוסחת המשמעות של (11ב): מהו אותו x כך שדן אמר שהאיש אכל x ?

נוסחה המשמעות של (12ב): מהו אותו x כך שדן פגש את האיש שאכל x ?

אם האילוץ אינו נובע מאיזושהי מגבלה על המשמעות של (12ב), סביר להניח שהאילוץ שמונע את קיומו של (12ב) הוא לשוני.

- ילדים לעולם לא מפיקים משפטים כמו (12ב). כלומר זאת דוגמה של טעות שאינם עושים.

העובדות הנ"ל מצביעות על כך שמדובר באילוץ לשוני המשותף לכל בני האדם, והידוע להם ככל הנראה מן ההתחלה, ללא שקיבלו על כך מידע. סביר להניח, אם כן, שזהו אילוץ (חוק) הנכלל בתבנית הלשונית המולדת, כלומר ב-UG.

שימו לב: אין זה סביר לטעון שילדים לא מפיקים את (12b) כי הם אף פעם לא שומעים משפטים כאלה. הרי יש אינסוף משפטים תקינים שגם אותם הילדים לא שומעים אבל כן מפיקים (את חלקם, כמובן).

2.4.3 מגבלה על נושא פוסט-פועלי בעברית

עברית היא שפה שבה הנושא בדרך כלל קודם לפועל (14a), (15a). אך לפעמים, תלוי בסוג הפועל, הנושא יכול להופיע אחרי הפועל. לתופעה זו קוראים "נושא פוסט-פועלי". בדוגמאות שלנו 'נשבר' מייצג קבוצת פעלים שמאפשרים זאת, ו'נבח' מייצג קבוצת פעלים שלא מאפשרים זאת, כפי שמודגם ב-(14b) ו-(15b).

(14) א. הכוס נשברה	נושא - פועל
ב. נשברה הכוס	פועל - נושא

(15) א. הכלב נבח	נושא - פועל
ב. * נבח הכלב	*פועל - נושא ⁷

העלילה (כמו תמיד) מסתבכת - אם משנים קצת את המשפטים הנ"ל, המגבלה שמודגמת ב-(15b) נעלמת. כלומר שני הפעלים, 'נשבר' ו'נבח' מאפשרים את שני הסדרים, כמו ב-(16) ו-(17):

(16) א. אתמול הכוס נשברה.	נושא - פועל
ב. אתמול נשברה הכוס.	פועל - נושא

(17) א. אתמול הכלב נבח.	נושא - פועל
ב. אתמול נבח הכלב.	פועל - נושא

עצם התופעה, כלומר אי דקדוקיותו של (15b), מצביעה בבירור על כך שלא מדובר באיזשהו אילוץ לוגי או אילוץ קוגניטיבי אחר, שכן הן מבחינה לוגית והן מהיבט קוגניטיבי רחב יותר, אם (16) ו-(17) תקינים, כך גם צריכים להיות (14) ו-(15). אם כן, לפנינו עוד דוגמה לאילוץ לשוני. אם ילדים היו רוכשים שפה בהסתמך על חוקי הלוגיקה, למשל, היינו מצפים שהם יטעו ויפיקו, מדי פעם, את (15b) בתהליך הרכישה. אך לא כך הדבר - ילדים אינם עושים את הטעות הזאת, הם אינם מפיקים את (15b).

7 קיים במשלב מסוים של השפה, ובשפה הכתובה, אך לא בשפת דיבור יומיומית. ייתכן שהדבר נובע מכך שסדר זה היה סדר המילים הדומיננטי בעברית המקראית.

זה מעיד על כך שהם יודעים את האילוץ הלשוני ופועלים על פיו. מעניין לציין, שילדים לא מפקים את (15ב), למרות שמשפטים כאלה, על אף אי תקינותם בשפה היומיומית, נפוצים (ותקינים) בספרות ילדים קטנים.

לסיכום, ברור שבתהליך רכישת השפה המערכת (או התבנית) הלשונית המולדת ממלאת את התפקיד המרכזי. היא זאת שמנחה את הילדים ומאפשרת להם להתבית על דקדוק שפת היעד ביעילות ובמהירות.

למעשה, הבלשנות התאורטית מניחה שתהליך רכישת שפה אינו תהליך לימוד (להוציא את לימוד המילים), אלא תהליך סלקטיבי, שבו הילדים נולדים כדוברים פוטנציאליים של כל שפה אנושית, ובהינתן הקלט של שפת היעד הם מצמצמים בהדרגה את האפשרויות של התבנית הלשונית המולדת לכדי דקדוק של שפת היעד (Crain 1991).

בהינתן מערכת לשונית מולדת, נצפה למצוא עדויות לקיומה מן ההתחלה, מהרגע שאנו נולדים. וגם נצפה למצוא עדויות לצמצום האפשרויות המולדות בתהליך הרכישה.

לסיום הפרק נראה שתי עדויות ניסוייות, האחת מאששת את קיומה של המערכת הלשונית בתינוקות והשנייה מדגימה איך מדוברים פוטנציאליים של כל שפה שהיא, הילדים הופכים לדוברים של שפת האם שלהם.

2.5 טבעו של תהליך רכישת השפה

2.5.1 קיום ידע לשוני מן ההתחלה: הבחנה בין שפות בגיל 2-4 ימים

ניסויים הראו שתינוקות בני 2-4 ימים מבחינים בין שפות שונות. מעבר לממצא המפתיע שמיד נתייחס אליו, עולה שאלה מסקרנות לא פחות והיא כיצד בכלל בדקו זאת. להלן פרוטוקול קצר של המתודה הניסויית הרלוונטית.

טכניקת הניסוי: מדידת חוזק המציצה (HAS (High-Amplitude Sucking procedure). הניסוי מנצל את העובדה שתינוקות מאוד אוהבים למצוץ, ושהם מגיבים במציצה לגירויים חדשים (לאו דווקא בתחום השפה). במהלך הניסוי לתינוק יש מוצץ המחובר למוניטור שמודד את חוזק/תדירות המציצה, שמחובר למחשב ששולט על הנפקת הגירוי הלשוני הבוקע מן הרמקול.

הניסוי כולל שני שלבים:

שלב ההרגלה – גירוי לשוני מסופק לתינוקות כל עוד חוזק המציצה הולך וגדל. לאחר זמן מה התינוקות מתרגלים לגירוי וחוזק המציצה מתחיל לרדת. כשחוזק המציצה יורד לרמה מסוימת מתחיל השלב השני.

שלב הניסוי – התינוקות מחולקים לשתי קבוצות. קבוצה אחת מקבלת אותו גירוי כמו בשלב ההרגלה, כלומר גירוי לשוני מאותה שפה (זוהי קבוצת ההשוואה), וקבוצה שנייה מקבלת גירוי לשוני שונה (שפה שונה).

חוזק המציצה של התינוקות בקבוצה אחת (אותו גירוי) מושווה לחוזק המציצה של התינוקות בקבוצה השנייה (גירוי חדש).

בהינתן שגירוי חדש גורם לעלייה בחוזק המציצה, הרי שאם ההשוואה בין שתי הקבוצות תראה עלייה משמעותית בחוזק המציצה בקבוצה השנייה, הדבר יעיד על כך שהתינוקות בקבוצה זו זיהו את הגירוי הלשוני כשונה מזה שנחשפו אליו בשלב ההרגלה.

בניסויים הספציפיים שנעשו (Mehler et al. 1988, Nazzi, Bertoncini, and Mehler 1998, Christophe and Morton 1998) תינוקות בני 2–4 ימים **הבחינו בין: צרפתית לרוסית, אנגלית לספרדית, אנגלית ליפנית, ואנגלית לאיטלקית** (שפת היעד של התינוקות ברוב הניסויים היא צרפתית, חוץ מהניסוי שבו נבדקה ההבחנה בין אנגלית לספרדית, שם אלה היו גם שפות היעד של התינוקות). **תינוקות לא הבחינו בין אנגלית להולנדית.**

כדי להבחין בין שני גירויים לשוניים, צריך להיות איזשהו ייצוג של הגירוי הלשוני, כדי שאפשר יהיה להשוות אליו את הגירוי החדש. מהו הייצוג של התינוקות לגירוי הלשוני?

ניסויים הראו שהייצוג של התינוקות לגירוי לשוני הוא ייצוג פונולוגי מאוד בסיסי המביע את סדירות הופעת התנועות (vowels) בגירוי הלשוני. כלומר, הם מבחינים בתנועות השונות, אך לא בעיצורים. העיצורים הם בבחינת רעש לבן שבין הופעת התנועות. הניסויים שהובילו למסקנה זאת נעשו באותה טכניקה המודדת את חוזק המציצה. באחד הניסויים לילדים הושמעו הברות עם תנועות זהות ועיצורים שונים (ta, ka, ba) בשלב ההרגלה, ואז בשלב הניסוי נוספה הברה עם עיצור שונה (la). חוזק המציצה לא השתנה, כלומר התינוקות לא זיהו את הגירוי כחדש. לעומת זאת בניסוי שבו בשלב ההרגלה הושמעו הברות עם עיצורים זהים אך עם תנועות שונות (ta, to, te), ובשלב הניסוי הוצגה הברה עם תנועה שונה (tu), חוזק המציצה גדל משמעותית, מה שמראה על זיהוי הקלט כחדש.

סדירות הופעת התנועות תלויה, בין היתר, ביחס בין העיצורים לתנועות במבעים של השפה הנתונה. שפות אנוש נחלקות לשלוש קבוצות ביחס לסדירות בהופעת התנועות (החלוקה נקראת "חלוקה לקבוצות ריתמיות/מקצביות"). בקבוצה אחת נכללות שפות כמו אנגלית, הולנדית ורוסית, שבהן היחס בין העיצורים לתנועות הוא לטובת העיצורים, ולכן הופעת התנועות בגירוי הלשוני אינה סדירה. לעומת זאת בקבוצת שפות כמו איטלקית, ספרדית, צרפתית, יוונית, טורקית ועוד, היחס בין התנועות לעיצורים הוא הרבה יותר קטן, מה שבא לידי ביטוי בהופעה הרבה יותר סדירה של התנועות. וישנה קבוצת שפות, ביניהן יפנית, קוריאנית, סינית ועוד, שבהן לא רק שמספר התנועות והעיצורים שווה, אלא שיש גם תנועות ארוכות הנמשכות כמו שתי תנועות רגילות. שפות אלה נשמעות כמו רצף תנועות כמעט בלתי פוסק. (18) מדגים את הנאמר באמצעות אותו משפט בשלוש שפות שונות, המייצגות כל אחת קבוצה ריתמית שונה. אפשר להתרכז ב-(19), שבו רק חלק מסוים מהמשפט מודגם.

(18) חלוקה לקבוצות ריתמיות – דוגמה למשפט שלם⁸

אנגלית

כתיב אורתוגרפי

The next local elections will take place during the winter

כתיב פונטי

[ðənekstləkalelekʃnzwilteikpleisduringðəwinter]

רצף העיצורים והתנועות

cVcVcccccVcVcVccVcccVccVcccVcVcccVcVccV

סה"כ: עיצורים 24, תנועות 15

איטלקית

כתיב אורתוגרפי

Le prossime elezioni locali avranno luogo in inverno

כתיב פונטי

[leprosimēelecyonilokaliavranolwogoininverno]

רצף העיצורים והתנועות

cVccVcVcVVcVccVcVcVcVcVVccVcVccVcVVcVccVccV

סה"כ: עיצורים 23, תנועות 20

8 כל משפט מיוצג בשלוש דרכים: כפי שהוא נכתב, בכתיב הפונטי שלו וברצף העיצורים והתנועות שבו (c – consonant) (עיצור), V – vowel (תנועה)).

יפנית

כתיב אורתוגרפי

Tsugi no chiho senkoy wa haruni okonawareru daro

כתיב פונטי

[cuginočihosenkoiwaharuniokonawarerudaro]

רצף העיצורים והתנועות

cVcVcVcVcVcVccVVcVcVcVcVVcVcVcVcVcVcV

סה"כ: עיצורים 19, תנועות 20

(19) חלוקה לקבוצות ריתמיות – דוגמה לחלק מהמשפט:

will take place

אנגלית

cVccVcccVc

היחס בין התנועות לעיצורים 3:7

avranno luogo

איטלקית

VccVccVcVcV

היחס בין התנועות לעיצורים 5:6

okonawareru daro

יפנית

VcVcVcVcVcVcVcV

היחס בין התנועות לעיצורים 8:7

שימו לב, התינוקות מבחינים בין שפות מקבוצות ריתמיות שונות (למשל, בין אנגלית לספרדית, או בין אנגלית ליפנית), אך אינם מבחינים בין שפות מאותה קבוצה (למשל, בין אנגלית להולנדית), מה שמחזק את הטענה שהייצוג שבו הם משתמשים הוא הייצוג הפונולוגי הנ"ל.

2.5.2 התבייתות על דקדוק שפת היעד: הבחנה בין עיצורים בגיל ינקות

יש מאות צלילים אפשריים בשפות אנוש, אך בשפה נתונה יש בממוצע 25-30 צלילים המובחנים זה מזה על ידי הדוברים. אם רכישת שפה הוא תהליך שבו אנו מצמצמים את האפשרויות של הדקדוק האוניברסלי לכדי דקדוק של שפת היעד, הרי שבשלבי התפתחות ראשונים תינוקות צפויים להיות רגישים גם לצלילים שאינם שייכים לשפתם ומאוחר יותר בהתפתחות, הם צפויים "לאבד" את הרגישות הזאת, ולהיות רגישים אך ורק לצלילים בשפת היעד.

הניסויים רבים שבדקו הבחנות של תינוקות בני 6-10 חודשים הראו שזה בדיוק המצב. כיוון שמדובר בתינוקות גדולים יותר מאשר בניסוי הקודם, טכניקת הניסוי שונה. נסקור אותה בקצרה.

טכניקת הניסוי מכונה **הפניית ראש מותנית**. התינוקות ישובים על ברכי הוריהם, בין שני רמקולים. תחילה מפתחים אצל הפעוטות התניה לסובב את הראש כששומעים שינוי בצליל, באמצעות חיזוק ויזואלי. סיבוב ראש ללא שינוי בגירוי אינו מקבל חיזוק. בשלב הניסוי משנים/לא משנים את הגירוי וסופרים את מספר הפניות הראש הנכונות, כלומר הפניות ראש רק כשיש שינוי בגירוי.

בטכניקה זו קבוצת המחקר של טסושימה (Tsushima et al. 1994) הראתה שתינוקות בני 6-8 חודשים החשופים ליפנית הצליחו להבחין בין הצלילים [l] ו-[r]. הנקודה החשובה כאן היא שהצליל [l] לא קיים ביפנית. בגיל 10-12 חודשים, בדומה לדוברי יפנית בוגרים, התינוקות כבר לא הצליחו להבחין בין שני הצלילים הללו.

2.6 סיכום

בפרק זה הצגנו בקצרה כמה מן המאפיינים הבולטים של תהליך רכישת שפה בראי הבלשנות התאורטית. בקורס זה לא נרחיב יותר בנושא רכישתה והתפתחותה של שפה. אולם בפרקי הקורס הבאים (בעיקר פרקים 4-6, 11-12) נתייחס לתופעות וסוגיות ברכישת שפה הרלוונטיות לרכיבים של הידע הלשוני.

← תרגיל לסיכום פרק 2

1. מהן שלוש הגישות האפשריות להסבר תהליך רכישת השפה המוצגות בפרק? ציינו את שמותיהן והסבירו אותן בקצרה.
 2. בחנו את שני צמדי המשפטים הבאים:
 - i. (1) ראיתי פיל אפור.
 - ii. ראיתי חיה אפורה.
 - i. (2) ראיתי פיל קטן.
 - ii. ראיתי חיה קטנה.
 - א. האם הקשר הסמנטי שבין i ו-ii בזוג הראשון (1) זהה לקשר הסמנטי שבין i ו-ii בזוג השני (2)? הסבירו.
 - ב. על רקע תשובתכם לסעיף א, כיצד זוגות המשפטים (1)-(2) מדגימים את מורכבותו של תהליך רכישת השפה?
 3. לגבי הטענות הבאות, ענו נכון/לא נכון ונמקו את תשובתכם:
 - א. קיומם של שלבים זהים ברכישת השפות השונות מהווה טיעון בעד הגישה הגורסת כי רכישת השפה נעשית על ידי חיקוי.
 - ב. מהעובדה ששפות ילדים כוללות טעויות שיטתיות עולה כי לא סביר להניח כי רכישת השפה נעשית על ידי חיקוי בלבד.
 4. הבלשנות התאורטית מניחה שתהליך רכישת השפה אינו תהליך לימוד כלל. הסבירו את הטענה בקצרה.
 5. על פי ניסויים בטכניקת HAS, תינוקות בני 2-4 ימים מבחינים בין צרפתית לרוסית, בין אנגלית לספרדית, בין אנגלית ליפנית, ובין אנגלית לאיטלקית, אך לא בין אנגלית להולנדית. כיצד מחזקת עובדה זו את הטענה שילדים באים לעולם כשהם מצוידים בתבנית לשונית מולדת?
-

רשימת מקורות (וקריאה מומלצת) לפרק 2

ברמן, רות, וישראל שגיא (1981). על דרכי תצורת המילים וחידושן בגיל צעיר. **בלשנות עברית חופש"ית**, 18, 31-62.

ברמן, רות (1997). מבוא לפרקים העוסקים ברכישת לשון. בתוך: יוסף שימרון (עורך), **מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל: רכישת לשון, קריאה וכתובה** (עמ' 25-35), ירושלים: הוצאת מאגנס.

ברמן, רות (1997). עיון ומחקר ברכישת העברית כשפת אם: ראשית רכישת התחביר וצורות השיח. בתוך יוסף שימרון (עורך), **מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל: רכישת לשון, קריאה וכתובה** (עמ' 57-100). ירושלים: הוצאת מאגנס.

שימרון יוסף (עורך), (1997). **מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל: רכישת לשון, קריאה וכתובה**, ירושלים: הוצאת מאגנס.

Berman, Ruth (1978). Early verbs: How a child uses her first words. *International Journal of Psycholinguistics* 5, 21-39.

Berman, Ruth (1985). Acquisition of Hebrew. In D. I. Slobin (ed.), *The Cross-Linguistic Study of Language Acquisition*, Hillsdale, NJ: Erlbaum, 255-371.

Blakemore, Colin, and Grahame F. Cooper (1970). Development of the brain depends on the visual environment. *Nature* 228, 477-478.

Brown, Roger, and Camille Hanlon (1970). Derivational complexity and order of acquisition in child speech. In John R. Hayes (ed.), *Cognition and the development of language*. New York: Wiley.

Christophe, Anne, and John Morton (1998). Is Dutch native English? Linguistic analysis by 2-month-olds. *Developmental Science* 1, 215-221.

Crain, Stephen (1991). Language acquisition in the absence of experience. *Behavioral and Brain Sciences* 14, 597-650 (reprinted in *Language Acquisition*, Paul Bloom (ed.)).

Curtiss, Susan (1977). *Genie: A psycholinguistic study of a modern-day "wild child"*. Boston: Academic Press.

Friedmann, Naama and João Costa (2011). Acquisition of SV and VS order in Hebrew, European Portuguese, Palestinian Arabic, and Spanish. *Language Acquisition* 18, 1-38.

Hess, Eckhard. H. (1972). "Imprinting" in a natural laboratory. *Scientific American* 227, 24-31.

Hyams, Nina (1986). *Language Acquisition and the Theory of Parameters*. Dordrecht Reidel Publishing Company.

Lenneberg, Eric (1967). *Biological Foundations of Language*. New York: John Wiley.

Marler, Peter (1970). A comparative approach to vocal learning: Song development in white crowned sparrows. *Journal of Comparative and Physiological Psychology* 7, 1-25.

McNeil, David (1966). Developmental psycholinguistics. In Frank Smith and George A. Miller, (eds.), *The Genesis of Language*. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Mehler, Jacques, Peter Jusczyk, Ghislaine Lambertz, Nilofar Halsted, Josiane Bertoncini, and Claudine Amiel-Tison (1988). A precursor of language acquisition in young infants. *Cognition* 29, 143-178.

Nazzi, Thierry, Josiane Bertoncini, and Jacques Mehler (1998). Language discrimination by newborns: Towards an understanding of the role of rhythm. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance* 24, 1-11.

Newport, Elissa L., Henry Gleitman and Lila R. Gleitman (1977). Mother, please, I'd rather do it myself. In Catherine E. Snow and Charles A. Ferguson (eds.), *Talking to Children*. Cambridge: Cambridge University Press.

Petitto, Laura Anne (1992). Modularity and constraints in early lexical acquisition: Evidence from children's first words/signs and gestures. In Megan R. Gunnar and Michael Maratsos (eds.), *Modularity and constraints in language and cognition: The Minnesota symposia on child psychology*, Vol. 25, 25-58. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Petitto, Laura Anne (1999). The acquisition of natural signed languages. In Charlene Chamberlain, Jill P. Morford, and Rachel I. Mayberry (eds.), *Language acquisition by eye*, 41-50. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Petitto, Laura Anne and Paula F. Marentette (1991). Babbling in the manual mode: Evidence for the ontogeny of language. *Science* 251, 1483-1496.

Radford, Andrew (1990). *Syntactic Theory and the Acquisition of English Syntax: The nature of early child grammars of English*. Oxford: Blackwell.

Schatz, Carole D. (1954). The role of context in the perception of stops. *Language* 30, 47-56.

Tsushima, Teruaki, Osamu Takizawa, Midori Sasaki, Satoshi Siraki, Kanae Nishi, Morio Kohno, Paula Menyuk, and Catherine Best (1994). Discrimination of English /r-l/ and /w-y/ by Japanese infants at 6-12 months: Language specific developmental changes in speech perception abilities. Paper presented at *International Conference on Spoken Language Processing*, 4. Yokohama, Japan.

Valian, Virginia (1986). Syntactic categories in the speech of young children. *Developmental Psychology* 22, 562-579.

פרק 3

שפה ומוח

3.1 נירור-בלשנות*

כפי שהוסבר בפרק 1, השאלה הבסיסית של הבלשנות התאורטית היא: מה אנו יודעים כשאנו יודעים שפה? הבלשנות התאורטית חוקרת את הידע הלשוני המשותף לכל דוברי השפה, את היכולת הלשונית האנושית. בלשנים תאורטיים לא שואלים כיצד יפה ונכון לדבר, אלא מתארים שפות אנוש, ומנסים להתחקות אחר היכולת הקוגניטיבית המאפשרת לכל בני האדם לדבר ולהבין שפה. ולכן, הבלשנות התאורטית מהווה חלק מן המדעים הקוגניטיביים.

ככל יכולת קוגניטיבית אנושית, גם ליכולת הלשונית יש בסיס ביולוגי (ניורולוגי). בחלקו הראשון של פרק זה נדון בתחום שנקרא **נירור-בלשנות**. תחום זה עוסק בייצוג הידע הלשוני במוח האנושי ובזיהוי המבנים במוח המעורבים בהפקת שפה טבעית והבנתה. אם אכן היכולת הלשונית האנושית תלויה במבנים מוחיים מסוימים האופייניים לבני אדם, אזי יכולת זו הינה ייחודית לבני אדם. בחלקו השני של הפרק נדון בקצרה באי-יכולתם של בעלי חיים ללמוד שפות אנוש.

3.1.1 המוח

המוח הוא מרכז העצבים של האדם, וככזה, הוא האיבר המורכב ביותר המוכר לנו. המוח מרכז ומתאם את פעילות החושים, פעילות אברי הגוף, ההתנהגות, והוא אחראי גם על פונקציות קוגניטיביות "גבוהות", כגון זיכרון ולמידה.

קליפת המוח (cortex, הנקראת גם 'החומר האפור') ממלאת תפקיד חשוב בתחומי הזיכרון, מיקוד תשומת הלב, התפישה, החשיבה, השפה והמודעות. בקליפת המוח של אדם קיימים בין 15 ל-30 ביליון ניורונים, המקושרים ביניהם בביליונים רבים של קשרים.

המוח מחולק לשתי המיספרות (hemispheres) – ימנית ושמאלית – המחוברות זו לזו באמצעות רקמת עצבים הנקראת כפיס המוח (corpus callosum). המוח פועל בצורה מוצלבת (contra-lateral): ההמיספירה השמאלית מעבדת מסרים המגיעים מאברי החישה בצד ימין של הגוף, ושולטת על צד זה, ולהפך: ההמיספירה הימנית "אחראית" על הצד השמאלי של הגוף.

כל המיספירה מורכבת ממספר אונות (lobes), כלומר, מאזורים שונים. תופעה חשובה האופיינית למוח נקראת lateralization: אונות שונות במוח "מתמחות" בפונקציות

* פרק 3 מבוסס על הרצאתה של ד"ר איה מלצר-אשר, "שפה ומוח", החוג לבלשנות, אוניברסיטת תל-אביב.

שונות ואחריות עליהן. למשל, ידוע כי עיבוד ויזואלי נעשה באונות האחוריות, בעוד עיבוד אודיטורי מתבצע באונות הצדיות של המוח. ואם כך, מיד נשאלת השאלה – האם יש אזורים או מבנים מסוימים במוח האחראיים ספציפית ליכולת הלשונית האנושית? ואם כן – מהם?

3.1.2 היכולת הלשונית נפרדת מיכולות קוגניטיביות אחרות

ראשית, נציג מספר עדויות לכך שאכן קיימים מבנים מסוימים במוח האחראיים ליכולת הלשונית, מה שמצביע על כך שהיכולת הלשונית הינה עצמאית מיכולות קוגניטיביות אחרות.

עדות ראשונה מגיעה ממקרי **אפאזיה**, שידונו בהרחבה בסעיפים 3.1.3 ו-3.1.4.1. אפאזיה היא פגיעה ביכולת הלשונית, כתוצאה מפגיעה מוחית (בעקבות שבץ, תאונה או מחלה). בהקשר הנוכחי, המאפיין החשוב של אפאזיה הוא שהפגיעה הינה ספציפית ליכולת הלשונית: אפאזיה אינה חלק מבעיה קוגניטיבית רחבה יותר. הסובלים מאפאזיה יכולים לבצע משימות לא לשוניות בצורה תקינה לחלוטין. מכאן, שהיכולת הלשונית הינה עצמאית, ונפרדת מיכולות קוגניטיביות אחרות.

עדות נוספת לעצמאותה של היכולת הלשונית אנו מוצאים במקרים של **שוטים-עילויים** (Savant Syndrome) – אנשים שחלק מתפקודיהם המנטליים נמוכים מהנורמה עד כדי נכות, בעוד חלק אחר מתפקודים אלו (היכולת הלשונית, במקרה שלנו) גבוהים בהרבה מהנורמה. דוגמה ידועה אחת לאדם כזה היא כריסטופר, המתועד אצל סמית' וטסימפלי (Smith & Tsimpli 1995). במחקרים על אודותיו, כריסטופר מתואר כבעל קואורדינציה מוטורית פגומה, ובמבחני IQ לא-מילוליים ציוניו נעו בין 42 ל-76 (לשם השוואה, ה-IQ הממוצע באוכלוסייה הוא 100). ועם זאת, כריסטופר יכול היה לתקשר, לקרוא ולכתוב בצורה שוטפת ב-15 שפות שונות לפחות (ביניהן הולנדית, פינית, גרמנית, יוונית, הינדי, פולנית, פורטוגזית, וולשית וטורקית), שאותן רכש ללא הוראה. היו שפות שהוא רכש תוך ימים ספורים בלבד. מקרים כאלו מעידים אף הם על כך שהיכולת הלשונית אינה תלויה בכישורים מנטליים אחרים.

תופעה נוספת המחזקת מסקנה זו הינה **לקות לשונית ספציפית** (Specific Language Impairment – SLI). לקות זו משמעותה פגיעה בהתפתחות הלשונית של ילדים שהתפתחותם הינה נורמטיבית באספקטים אחרים. ללקות זו ישנם תת-סוגים, שהעיקריים בהם מתאפיינים בהתפתחות מאוחרת או בפגיעה ביכולת התחבירית והמורפולוגית, הן בתחום ההפקה והן בתחום ההבנה. שוב, העובדה שההתפתחות

הלשונית הפגועה אינה מלווה בפגיעה בהתפתחות הקוגניטיבית הכללית מראה כי היכולת הלשונית נפרדת מכישורים מנטליים אחרים. בהקשר זה מעניין לציין גם כי מחקרים רבים מצביעים על כך ש-SLI היא תופעה גנטית. למשל, נמצא כי התופעה חוזרת על עצמה במשפחות מסוימות, וכי קיים סיכוי גבוה מאוד שתאום זהה לאח הלוקה ב-SLI ייפגע אף הוא (Bishop 2002).¹ לאחרונה אף פורסמו מספר מאמרים הקושרים את הפגיעה לגנים מסוימים (לדוגמה, Bartlett et al. 2002). עובדות אלו מחזקות את הטענה היסודית של הבלשנות התאורטית, והיא של יכולת הלשונית יש בסיס ביולוגי מולד (כפי שהוסבר בפרק 1).

3.1.3 היכולת הלשונית ממוקמת בהמיספרה השמאלית

היכן נמצאים אזורי השפה במוח? מתברר, כי אצל מרבית האנשים (יותר מ-90%), אזורי השפה החשובים נמצאים בהמיספרה השמאלית. עם זאת, ראוי לציין כי בקרב כ-20%-40% מהשמאליים (אֶטְרִים), אזורי השפה החשובים נמצאים דווקא בהמיספרה הימנית.

כיצד אנו יודעים שאזורי השפה נמצאים בצד שמאל? נדון כעת בשלושה סוגי עדויות לכך.

א. אפאזיה

העדויות הבסיסיות ביותר לקשר בין היכולת הלשונית לבין ההמיספרה השמאלית מגיעה ממקרים של אפאזיה (ראו פירוט בסעיף 3.1.4.1). מכיוון שפגיעה בצד שמאל של המוח גורמת לפגיעה ביכולת הדיבור וההבנה, סביר להניח כי יכולות אלו מקושרות להמיספרה השמאלית.²

1 הפגיעה לא תמיד משותפת לתאומים זהים, אך זה יותר נפוץ שתאומים זהים חולקים אותה מאשר תאומים שאינם זהים, מה שמעיד על אופייה הגנטי של התופעה. יחד עם זאת, כדאי לציין שהאבחון של SLI הוא התנהגותי, ולכן יכול להיות שאח אחד יאובחן כבעל לקות, והשני לא, גם אם המטען הגנטי שלהם זהה לחלוטין, כי התנהגותם הלשונית שונה מסיבות כלשהן.

2 בהקשר זה יש האומרים כי הפסוק הידוע "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכי" (תהילים קל"ז ה-ו) רומז על כך שהקשר בין היכולת הלשונית לבין ההמיספרה השמאלית היה ידוע כבר בימי קדם (אם כי כמובן לא הוגדר במושגים אלה). לפי פרשנות זאת "תשכח ימיני" פירושו, כי יד ימין תשכח את כוחה ואת תנועתה, כלומר, תהפוך משותקת; וזכרו כי, כפי שהוזכר בסעיף הקודם, השליטה על הצד הימני של הגוף מתבצעת על-ידי ההמיספרה השמאלית. "תדבק לשוני לחכי" פירושו, איבוד יכולת הדיבור, כלומר אפאזיה. הפסוק מקשר אם כך בין שיתוק בצד ימין של הגוף לבין אובדן היכולת הלשונית, שתי תופעות שמקורן בפגיעה בהמיספרה השמאלית. ואכן, מקרים רבים מאוד של אפאזיה מלווים בפגיעה בתפקוד הגפיים הימניים.

2. split brain patients

עדות נוספת וברורה לכך שהיכולת הלשונית נמצאת בהמיספרה השמאלית מגיעה מ־split brain patients. כאמור, במוח הרגיל, שתי ההמיספרות מחוברות זו לזו באמצעות הרקמה הנקראת כפיס המוח, ודרכה עובר מידע בין שני חלקי המוח. במקרים של אפילפסיה קשה מאוד, חלק זה מוסר בניתוח, שכן נמצא כי הסרתו עוזרת במניעת התקפים חזקים. במצב זה, אין תקשורת בין שני חלקי המוח, המנותקים זה מזה. חולים שעברו ניתוח זה מכונים split brain patients.

נתאר ניסוי ידוע, המראה כי היכולת הלשונית נמצאת בהמיספרה השמאלית. הניסוי נערך על ידי הנוירו־פסיכולוג האמריקאי Roger Sperry, שאף זכה על תגליותיו בפרס נובל בשנת 1981. בניסוי זה, חולי split brain יושבים מול מסך בעל מחיצה באמצעו, ורואים בעין שמאל תמונה של חווה מוקפת בשלג, ובעין ימין – תמונה של רגל של תרנגולת. על השולחן שמול החולים נמצאים מספר קלפים, ומשימת החולים היא לבחור קלף הקשור לכל תמונה (ראו איור 1).



איור 1: ניסוי בחולי split brain

מה קרה במהלך הניסוי?

ההמיספרה הימנית קיבלה מעין שמאל (זכרו כי המוח פועל בצורה מוצלבת contra-lateral) את המידע אודות תמונת השלג, ובהתאם העבירה הוראה ליד שמאל לבחור בתמונה של את לפינוי שלג. ההמיספרה השמאלית קיבלה מעין ימין את המידע על אודות תמונת הרגל של התרנגול, ובהתאם העבירה הוראה ליד ימין לבחור בתמונה של תרנגול.

עד כאן התנהגות הנבדקים הייתה תקינה לגמרי, ונבדקים רגילים היו מתנהגים באותו אופן בדיוק. לאחר מכן, נשאלו החולים מדוע הם בחרו בתמונה של האת. שימו לב שההמיספרה שבחרה בתמונת האת, ההמיספרה שראתה את תמונת השלג, היא ההמיספרה הימנית. בשלב זה, נבדק בריא היה עונה כי האת משמש לפינוי השלג. אך החולים שנבדקו בניסוי סיפקו תשובות הקושרות את האת לתמונת התרנגול. למשל, נבדק אחד ענה כי האת משמשת לניקוי הצריף של התרנגול (ראו איור 1).

מדוע החולים התנהגו כפי שהתנהגו? העובדות מוסברות מיד תחת ההנחה שההמיספרה הימנית חסרת יכולת לשונית, היא "אילמת". וכך, למרות שההמיספרה זו ראתה את תמונת השלג, היא לא יכולה לדבר עליה ולהסביר במילים את בחירת התמונה (אם כי היא כן יכלה להעביר הוראה ליד שמאל לבחור את התמונה המתאימה!). אצל נבדק בריא, האינפורמציה לגבי תמונת השלג, שהגיעה להמיספרה הימנית, הייתה עוברת להמיספרה השמאלית, שכתוצאה מכך הייתה יכולה להסביר את בחירת התמונה.

שימו לב כי ההמיספרה השמאלית של הנבדקים יכולה "לדבר", אך היא רואה רק את תמונת התרנגול, ואין לה מידע על תמונת השלג. וכך, ההמיספרה השמאלית "התגייסה" וניסתה להמציא סיפור מתאים לאינפורמציה שבידיה, כלומר, שהאת משמשת לניקוי הצריף של התרנגול. מחקר זה מהווה אם כן עדות חזקה לכך שהיכולת הלשונית ממוקמת בהמיספרה השמאלית; ההמיספרה הימנית, בהיותה "מבודדת", אינה יכולה להעביר מידע לצורך מבע, ולגרום לנבדק לדבר.

גרסאות שונות של הניסוי הזה בוצעו במהלך השנים, וכולן הניבו תוצאות דומות. לדוגמה, בניסוי פשוט, חולה split brain שענינו עצומות החזיק שני חפצים שונים בשתי הידיים, למשל – בננה ביד ימין ותפוח ביד שמאל. החולה הצליח לתאר את הבננה (שכן האינפורמציה לגביה עברה מיד ימין אל ההמיספרה השמאלית), אך לא הצליח לתאר את התפוח (שכן האינפורמציה לגביו הגיעה להמיספרה הימנית, ה"אילמת"). המאפיין המיוחד של הניסוי המורכב יותר, שתואר למעלה, הוא שבניסוי זה רואים כי למרות שההמיספרה הימנית לא יכולה "לדבר", היא כן יכולה "לחשוב" בצורה לא מילולית (שכן היא בחרה את התמונה הנכונה).

ג. טכנולוגיות הדמיה

עדות אחרונה לקשר בין ההמיספרה השמאלית לבין היכולת הלשונית מגיעה ממחקרים בטכנולוגיות הדמיה, עליהן נרחיב בסעיף 3.1.4.2. באמצעות טכנולוגיות אלו ניתן לעקוב אחר פעילות המוח בעת ביצוע מטלות שונות. ניסויים רבים ומגוונים שנערכו בעשרות השנים האחרונות בטכנולוגיות הדמיה שונות הראו כי ביצוע מטלות לשוניות כרוך באופן עקבי בפעילות מוחית בהמיספרה השמאלית.

3.1.4 מודולריות הידע הלשוני במוח

בפרק 1 ציינו כי היכולת הלשונית האנושית כוללת רכיבי ידע שונים: תחביר, סמנטיקה, פונולוגיה וכו'. כעת, משאנו יודעים כי היכולת הלשונית בכללותה מקושרת להמיספרה השמאלית, נשאלת השאלה האם ניתן להבחין, בתוך אזורי השפה, באזורים הקשורים לרכיב מסוים של הידע הלשוני. האם ניתן למצוא אזור האחראי לפונולוגיה, לתחביר, וכו'? בסעיף זה נראה כי אכן, יש עדויות שונות לכך שהידע הלשוני מיוצג במוח בצורה מודולרית, כלומר, רכיבי הדקדוק נפרדים זה מזה ועצמאיים במידה רבה. עם זאת, יש לסייג את הדברים. המוח הינו מנגנון סבוך ומורכב להפליא, ופונקציות רבות שלו, בעיקר המתוחכמות יותר (כגון דיבור), מבוצעות על ידי רשת של אזורים המקושרים זה לזה, ואף בכמה רשתות. כמו כן, הידע שלנו על תפקוד המוח אינו שלם. לכן, במהלך הקריאה יש לזכור כי התמונה המוצגת היא תמונה פשוטה של מציאות מורכבת בהרבה.

3.1.4.1 אפאזיות

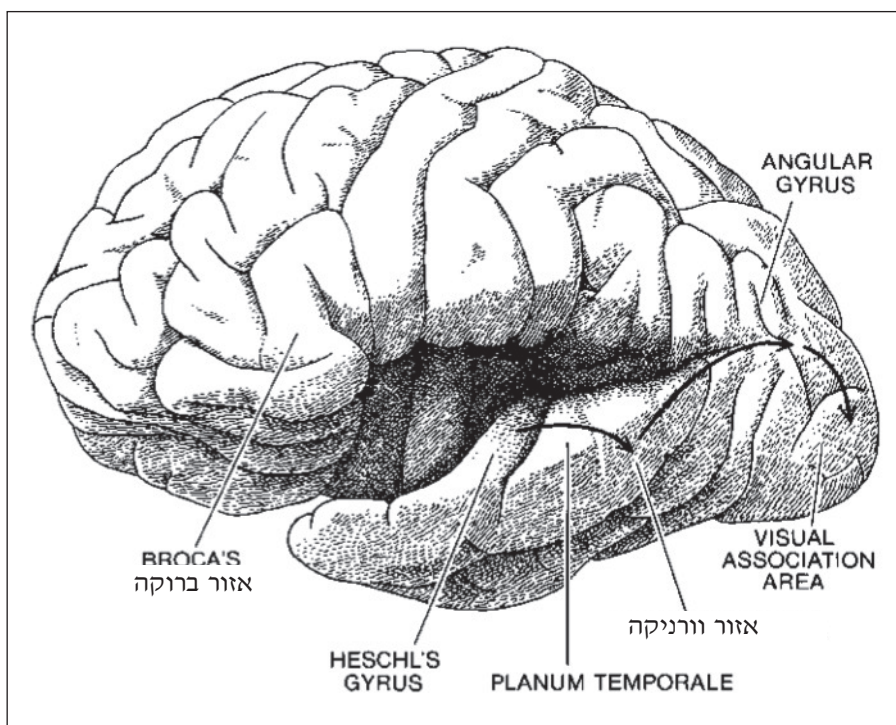
עדויות מעניינות למודולריות של הידע הלשוני מגיעות, שוב, ממקרי אפאזיה. כאמור, אפאזיה היא פגיעה ביכולת הלשונית הנובעת מפגיעה במוח. נדון כעת בסוגים שונים של פגיעות כאלו, המעידים על אופיו המודולרי של הידע הלשוני.

אפאזיית ברוקה – אגרמטיזם

המקרה הראשון של אפאזיה תואר על-ידי פול ברוקה (Paul Broca), רופא צרפתי שפעל במחצית השנייה של המאה ה-19. ברוקה נתקל בחולה בשם מר לבורן (Leborgne) שסבל משבץ מוחי. בעקבות השבץ איבד החולה חלק גדול מן היכולת הלשונית שלו, ולמען הדיוק חזר ואמר שוב ושוב רק מילה אחת, tan (ועל כך הוא זכה בכינוי "אדון טאן" Monsieur Tan). בניתוח שלאחר המוות, ברוקה מצא שרקמות באונה הפרונטאלית (קדמית) של ההמיספרה השמאלית של החולה היו פגועות. הוא הסיק שהיכולת הלשונית ממוקמת באזור זה של המוח, ה־inferior frontal gyrus, שנקרא עד היום אזור ברוקה (ראו איור 2). אנשים שנפגעו באזור זה של המוח סובלים מאפאזיית ברוקה.

לאפאזיית ברוקה יש כמה מאפיינים. הדיבור של חולי אפאזיית ברוקה הוא מאומץ, אינו זורם, ומעל הכל – אנו רואים שאצל חולים אלו התחביר, וכן הרכיב המורפוטחבירי (כלומר ציון מאפיינים תחביריים, כגון התאמה במין ובמספר באמצעות מוספיות) פגועים: המילים לא מחוברות למשפטים לכידים והדיבור הוא טלגרפי, כמו ב־(1). לכן, אפאזיית ברוקה נקראת גם **אפאזיה א־גרמטית** או **א־גרמאטיזם** (agrammatism), כלומר, חוסר דקדוק.³

3 כאמור, הפגיעה היא לא בדקדוק כולו, אלא בתחביר. בקרב נוירובלשנים, המונח 'דקדוק' מקביל פעמים רבות למונח 'תחביר'.



איור 2: אזור ברוקה ואזור וורניקה

(1) ניסיון של חולה אפאזיית ברוקה לתאר ביקור בבית החולים:

Yes... ah... Monday... er... Dad and Peter H... (his own name), and Dad....
er... hospital... and ah... Wednesday... Wednesday, nine o'clock... and oh...
Thursday... ten o'clock, ah doctors... two... an' doctors... and er... teeth... yah

במשך כמעט מאה שנה הדעה הרווחת בקרב אנשי המקצוע הייתה שחולי אפאזיית ברוקה אמנם אינם יכולים לייצר משפטים בצורה תקינה, אבל הבנת השפה שלהם אינה פגומה (ראו למשל Wieg & Bierwisch 1970). הסיבה לכך היא שחולי אפאזיית ברוקה מבינים משפטים רבים. בין השאר, חולים אלה מבינים משפטים מורכבים מבחינה תחבירית, כמו משפט (2).

(2) [התפוח [שהילד אכל]] היה רקוב.

משפט זה כולל שתי פסוקיות, פסוקית עיקרית ('התפוח היה רקוב'), ופסוקית משועבדת, המכונה פסוקית זיקה ('שהילד אכל'), שמתארת את נושא המשפט העיקרי, 'התפוח'.

(כפי שמסומן בסוגריים מרובעים).⁴ אם חולי אפאזיה אגרמטית יכולים להבין משפט כמו (2), בעל מבנה תחבירי כה מורכב, אזי נראה כי יכולת הניתוח התחבירי שלהם אינה פגועה כאשר מדובר בהבנת משפטים.

אולם, בחינה יותר מדוקדקת של (2) מגלה שכדי להבין את המשפט אין צורך, בעצם, לזהות את המבנה התחבירי המדויק שלו. מספיק שנדע את משמעות המילים 'תפוח', 'ילד' 'אכל' ו'רקוב', כדי שנבין שהילד אכל את התפוח (ולא 'התפוח אכל את הילד'), ושהתפוח הוא רקוב (ולא שהילד רקוב). כלומר, ניתן להבין את (2) על-פי משמעות המילים והידע שלנו לגבי העולם, ללא צורך בניתוח תחבירי.

למעשה, הרבה מן המשפטים שאנו שומעים בחיי היום-יום דומים למשפט (2), כלומר הבנתם אינה דורשת בהכרח עיבוד תחבירי, ובדיוק מסיבה זו חולי אפאזיית ברוקה יכולים "להסתדר", כלומר להבין משפטים רבים. זאת הסיבה שנהוג היה לחשוב, כי יכולת הבנת השפה של חולי אפאזיית ברוקה אינה פגועה.

עם זאת, לא כל משפטי השפה הינם כאלה; במקרים רבים, ידיעת משמעות המילים אינה מספיקה להבנת המשפט. נסתכל לדוגמה על משפט (3):

(3) הכלב שהקוף נשך היה שחור.

בניגוד למשפט (2), הבנתו של משפט (3) בהכרח דורשת ניתוח תחבירי. כדי להבין את המשפט הזה לא מספיק להבין את משמעות המילים. על-פי משמעות המילים בלבד לא ניתן להחליט האם הכלב נשך את הקוף או הקוף נשך את הכלב; לא ניתן גם להחליט האם הקוף שחור או הכלב שחור. אם כך, ידיעת משמעות המילים וידע על העולם לא עוזרים לנו במקרה זה, ואנו צריכים לנתח את מבנה המשפט (בצורה לא מודעת, כמובן). רק ניתוח כזה מאפשר לנו להבין כי הקוף הוא זה שנשך את הכלב, וכי הכלב הוא שחור.

בניסויים מבוקרים שנערכו בעשרות השנים האחרונות, שהראשון והחשוב שבהם הינו מחקרם של קאראמאזה וצורף (Caramazza and Zurif 1976), נבדקה יכולתם של חולי אפאזיית ברוקה להבין משפטים כמו משפט (3) לעיל, כלומר משפטים שבהם נדרש עיבוד תחבירי לשם הבנת המשפט. בניסויים אלה נמצא כי ביצועי האפאזים הם בגדר ניחוש בלבד. כלומר, הבנתם לקויה. מכאן אנו לומדים כי הבנת משפטים על-ידי אפאזים אגרמטיים מסתמכת על רמזים סמנטיים ופרגמטיים בלבד. כאשר רמזים אלו אינם מספיקים ונדרש ידע תחבירי, מתגלות הבעיות בהבנה.

4 נעסוק במבנים אלה בהרחבה בפרקים 5-6.

לסיכום, הידע התחבירי של חולי אפאזיית ברוקה פגוע, והדבר בא לידי ביטוי הן בהפקה והן בהבנה. מכיוון שאפאזיית ברוקה נגרמת כתוצאה מפגיעה באזור מסוים במוח (אזור ברוקה), ניתן להסיק כי אזור זה הוא קריטי עבור ניתוח תחבירי.

אפאזיית וורניקה

סוג נוסף של פגיעה לשונית נקרא אפאזיית וורניקה. קארל וורניקה (Carl Wernicke, 1848-1905), נוירולוג גרמני שפעל בתקופתו של ברוקה, כלומר במחצית השנייה של המאה ה-19, פגש גם הוא במסגרת עבודתו חולים שהיכולת הלשונית שלהם הייתה פגועה מאוד. וורניקה זיהה את הפגיעה המוחית של חולים אלו בהמיספירה השמאלית, באונה הטמפורלית (אזור צדדי-אחורי, ראו איור 2), ואזור זה נקרא עד היום אזור וורניקה.

לעומת צורת הדיבור של חולי אפאזיית ברוקה, הדיבור של הלוקים באפאזיית וורניקה דומה לדיבור של אנשים בריאים מבחינת הקצב והתחביר, כלומר צירוף המילים למשפטים נראה תקין. מה שמאפיין את הדיבור של הלוקים באפאזיית וורניקה הוא, שלמרות השטף שלו הוא לרוב חסר משמעות – השימוש במילים אינו נכון, ולעתים החולים אף ממציאים מילים. דוגמה למבע של חולה אפאזיית וורניקה מובאת ב־(4):

(4) מבע של חולה אפאזיית וורניקה:

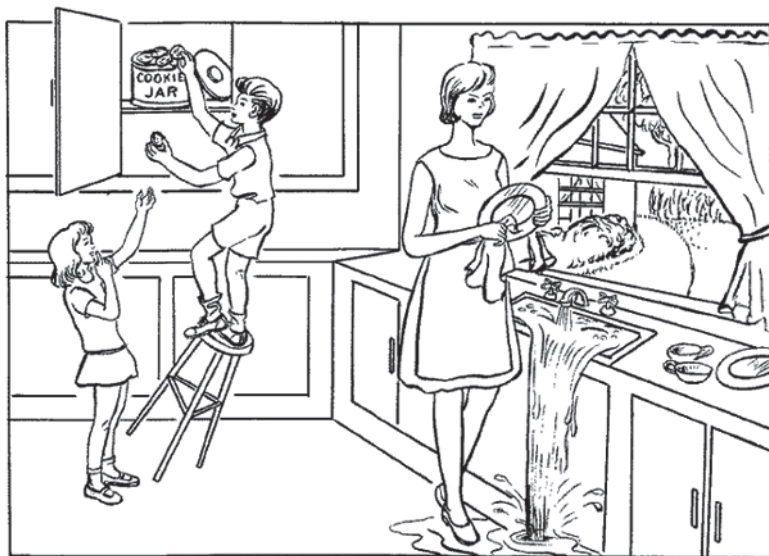
I called my mother on the television and did not understand the door. It was too breakfast, but they came from far to near. My mother is not too old for me to be young.

נראה כי הפגיעה הלשונית במקרים אלו אינה תחבירית, אלא לקסיקאלית-סמנטית, כלומר היא כוללת קשיים בשליפה לקסיקאלית (שליפת מילים מן הלקסיקון המנטאלי) ושימוש נכון במילים, כלומר הקושי הוא ב־שִׁיוּם (מהמילה 'שם', הענקת שמות).

מתוך בחינה של אפאזיית ברוקה ואפאזיית וורניקה אנו לומדים כי לקות לשונית לא פוגעת בהכרח בכל רכיבי הידע הלשוני: באפאזיית ברוקה נפגע התחביר, אך הלקסיקון והיכולת הסמנטית הם תקינים, בעוד שבאפאזיית וורניקה התחביר תקין אך היכולת הלקסיקאלית נפגעת. כלומר, היכולת הלשונית אינה עשויה מקשה אחת, אלא מורכבת מיכולות שונות, המקושרות לאזורי מוח שונים.

הפגיעה ביכולת הלשונית יכולה להיות אפילו סלקטיבית יותר, ולא לפגוע בתחביר בכללותו או בלקסיקון בכללותו, אלא בחלקים מתוכם. לדוגמה, במקרה הנפוץ של פגיעה באזור וורניקה, קשיי השיום מתמקדים בשמות עצם, ואילו שליפת פעלים

נשארת תקינה. יש גם מקרים, נדירים יותר, שבהם דווקא שליפת שמות עצם קלה יותר לחולה משליפת פעלים. מקרים כאלה מעידים על כך ששמות עצם ופעלים "מאוחסנים" באזורים שונים במוח.⁵ נתייחס למחקר שבו שני נבדקים אפאזים נתבקשו לתאר את התמונה הנתונה באיור 3 (Caramazza & Shapiro 2004).



איור 3: תמונה שאותה נתבקשו לתאר הנבדקים במחקרם של Caramazza ו-Shapiro (2004)

הנבדק הראשון תיאר את התמונה כך:

- (5) 'Oh Lordy, she's making a mess. She let the thing go, and it's getting on the floor. They're stealing something. He's falling; he's gonna hurt himself. She's cleaning these things. She's looking at him falling, and she's gonna get some of the stuff he's giving her.'

5 בחלק מן המקרים ההבדל בין שליפת פעלים לבין שליפת שמות עצם נובע לא מן ההבדל בערכים הלקסיקאליים עצמם, אלא מן העובדה שפעלים דורשים הטיה מורפולוגית מורכבת (בגוף, בזמן וכו'), שאינה נדרשת בשמות. במקרים אלו, ייתכן כי הבעיה עם שליפת פעלים הינה מורפוטחבירית, ולא לקסיקאלית. עם זאת, כאשר נבדק מתקשה להפיק פועל בצורתו הפשוטה, ללא נטייה, אזי סביר כי הבעיה הינה לקסיקאלית, וקשורה לקטגוריית הפעלים עצמה.

אנו רואים שנבדק זה מתקשה בשליפת שמות עצם, ומשתמש רק בשמות עצם כלליים כמו *thing, it, stuff*. לעומת זאת, ייצור הפעלים אינו פגוע: הנבדק משתמש בפעלים ספציפיים רבים: *look, clean, hurt, fall, steal*. אם כן, ניתן לסווג את ההפרעה של נבדק זה כבעיה בשליפת שמות עצם.

לעומת זאת, הנבדק השני תיאר את התמונה כך:

- (6) 'Okay, the boy is, his cookies, he is, uh, his sister is look for him cookies, but he is going to fall out of his stool because his legs are not bent that way. And his mother is, all the time her dishes are bein'...and his mother is, she has got this casit and her faucet is never really on that, and then he has a tree, but he is, I don't know.'

ניתן לראות כי נבדק זה משתמש בשמות עצם מגוונים: *mother, legs, stool, cookies, faucet, dishes* אך מתקשה בשליפת פעלים, ולמעשה כמעט לא משתמש בהם, חוץ מפעלי העזר הכלליים *have, go, be*. אם כך, נראה כי נבדק זה לוקה בהפרעה בשליפת פעלים.

הפגיעה הלקסיקאלית יכולה להיות סלקטיבית אפילו יותר. לדוגמה, קשיי השיום של החולה MD⁶ ממחקרם של Hart, Berndt & Caramazza (1985) התמקדו בקטגוריות הסמנטיות של פירות וירקות. הוא יכול היה לנקוב בשמות עצם כגון 'חשבונייה' או 'אריה', אבל לא בשמות עצם כגון 'אפרסק' או 'תפוז'. מעניין לציין שחולה זה יכול היה להבין שמות של פירות וירקות, כלומר, לבחור את התמונה הנכונה כאשר שמע שם כזה. הבעיה של החולה התמקדה בהפקה בלבד. קיימות עוד דוגמאות רבות ומגוונות לפגיעות לשוניות סלקטיביות.

אפאזיית ברוקה ואפאזיית וורניקה – השוואה

ההבדל בין אפאזיית ברוקה לאפאזיית וורניקה מודגם יפה במחקר של Marslen-Wilson & Tyler משנת 1997. במחקר זה נעשה שימוש בטכניקה של priming, ובעברית 'הטרמה'.

אפקט ההטרמה הוא אפקט של "הכנה" או "ציפייה" למילה מסוימת. למשל, נניח כי משמיעים לדובר עברית (בריא) את המילה 'עוף', ואחריה אחת משלוש המילים ב-(7), ומבקשים ממנו להחליט האם המילה שהוצגה היא מילה בעברית או לא (המטלה מכונה "הכרעה לקסיקאלית").

6 החולה מוזכר במחקר באמצעות ראשי התבות של שמו ושם משפחתו.

(7) א. אוכל

ב. תמונה

ג. עופות

בניסויים רבים נמצא באופן עקבי כי ההכרעה הלקסיקאלית תיעשה מהר יותר עבור מילים הקשורות למילה 'עוף', כלומר עבור המילים 'אוכל' ו'עופות', ולאט יותר עבור 'תמונה'. אנו אומרים ש'אוכל' ו'עופות' הוטרמו על-ידי המילה 'עוף': שמיעת המילה 'עוף' הפכה את המילים הללו לנגישות יותר, ואת שליפת המילים הללו למהירה יותר. שימו לב, כי אצל דוברים בריאים גם קשר סמנטי ('עוף - אוכל') וגם קשר מורפולוגי (תחבירי ('עוף-עופות')) יוצר אפקט של הטרמה.⁷

המחקר של Marslen-Wilson & Tyler בדק אפקטים של הטרמה אצל חולי אפאזיית ברוקה וחולי אפאזיית וורניקה. להזכירכם, באפאזיית ברוקה יש פגיעה בתחביר הכוללת, בין היתר, פגיעה בהפעלת חוקים מורפולוגיים, כמו הטיה של פעלים בזמן, ריבוי של שמות עצם, וכד'. לעומת זאת באפאזיית וורניקה יש פגיעה בשליפה לקסיקאלית. מטרת המחקר הייתה לבדוק מהו דפוס ההתנהגות של חולים אלה ביחס להטיית פעלים רגילה לעומת הטיה יוצאת-דופן באנגלית. ביתר פירוט, עבור חולי אפאזיית ברוקה וחולי אפאזיית וורניקה, המחקר חיפש תשובות לשתי השאלות הבאות:

(8) א. האם walked יעשה הטרמה ל-walk?

ב. האם went יעשה הטרמה ל-go?

אצל דוברים רגילים יש הטרמה בשני המקרים, שכן walked מטרים את walk מורפולוגית (וּסמנטית), ו-went מטרים את go סמנטית.

תוצאות הניסוי

אצל חולי אפאזיית ברוקה הייתה הטרמה במקרה של הטיה יוצאת-דופן (8ב), אך לא במקרה של הטיית פעלים רגילה (8א). מדוע? הטיית פעלים רגילה (8א) נשלטת על ידי חוק מורפולוגי (מורפולוגי), שניתן לנסחו באופן לא פורמלי כך: צורת העבר של הפועל נוצרת כתוצאה מהוספת הסופית -ed לפועל בהווה. כך מתקבל walk+ed ('הלך') מ-walk ('הולך'). לחולי אפאזיית ברוקה יש בעיה עם הפעלת חוקים מורפולוגיים מהסוג הזה, כלומר הם אינם מסוגלים "לפרק" את walked לבסיס walk ומוספת -ed. כך, כיוון שהם לא מסוגלים לזהות את בסיס המילה (walk), הם לא יכולים לקשר בין

7 כמובן, עבור הדובר הבריא קשר מורפולוגי יגרוור תמיד גם קשר סמנטי, שכן דובר כזה יכול "לפרק" את המילה המורכבת 'עופות' לבסיס 'עוף', ולמוספת 'ות'. וברור שקיים קשר סמנטי בין המילה 'עוף' לבין עצמה.

walked ל-*walk*. דבר זה גורם לכך שבמקרה זה לא קיים אפקט של הטרמה.⁸ כאמור, במקרה (8) אכן הייתה הטרמה משום שלחולי אפאזיית ברוקה אין בעיה סמנטית-לקסיקאלית.

דפוס ההטרמה אצל חולי אפאזיית וורניקה היה הפוך – במקרה (8) הייתה הטרמה, ובמקרה (8) לא. מדוע? אצל חולים אלו אין פגיעה בהפעלת חוקים מורפולוגיים. הם ניתחו את צורת העבר הרגילה *walked* לבסיס *walk* ומוספית *-ed*. כתוצאה מכך, היה פה אפקט הטרמה, שכן ברור ש-*walk* גורם להטרמה של עצמו. לעומת זאת, מכיוון שלחולים אלו יש בעיה בשליפה הלקסיקאלית הנשענת על משמעות המילים, *went* לא עזר בזיהוי *go*.

אפאזיית ז'רגון ניאולוגיסטי

צינו קודם כי חולי אפאזיית וורניקה ממצאים לעתים מילים. סוג האפאזיה שבו החולים נוטים להמציא מילים רבות נקרא אפאזיית ז'רגון ניאולוגיסטי (neo-logistic jargon aphasia). דוגמה למבע של חולה באפאזיה זו נתונה ב-(9). המילים בסוגריים הינן מילות המטרה, כלומר המילים שהחולה התכוון לומר.

- (9) 'A bun, bun (BULL)... a buk (BULL) is cherching (CHASING) a boy or skert (SCOUT). A sk... boy skut (SCOUT) is by a bone poe (POST) of pine.'

מקרי אפאזיית ז'רגון ניאולוגיסטי מספקים עדות יפה נוספת למודולריות של ייצוג הידע הלשוני במוח, כלומר לכך שהידע הלשוני בנוי רכיבים-רכיבים.

כדי לראות זאת, בואו נסתכל על חוק פונולוגי אחד הקיים באנגלית. סיומת הרבים *-s* מבוטאת באופנים שונים בסביבת צלילים שונים. במילה *dogs* ובכל המילים המסתיימות ב-*g* היא מבוטאת כ-*z*, בעוד שבמילה *books* ובכל המילים המסתיימות ב-*k* היא מבוטאת כ-*s* (את ההסבר לתופעה זו נלמד בפרק 11).⁹

חולה באפאזיית ז'רגון ניאולוגיסטי יכול להיכשל בשליפתה של המילה *dog* ולהגותה, לדוגמה, כ-*gok*. אך הידע הפונולוגי לא נפגם: נטיית הרבים של המילה המומצאת תבוטא כ-*goks*, בהתאם לצליל האחרון במילה המומצאת, ולא כ-**gokz* (בהתאם לצליל האחרון במילת המטרה, *dog*), שכן צורה זו מפרה את החוק הפונולוגי שהוזכר לעיל.

8 בהקשר זה יש לציין כי דמיון פונטי-צלילי בלבד לא גורם לאפקט של הטרמה. לדוגמה, נמצא בניסויים כי המילה *grave* ('קבר' או 'חמור', 'רציני') לא גורמת להטרמה ביחס למילה *gravy* ('רוטב') על אף שהמילים דומות מאוד מבחינה צלילית.

9 יש לציין שחוק זה חל על קבוצות צלילים בשפה, לא רק על אלה המוזכרים בדוגמה זו. נעסוק בכך בהרחבה בפרק 11.

לסיכום הדיון בנושא אפאזיות: אפאזיית ברוקה ואפאזיית וורניקה הם שמות כלליים ומסורתיים להפרעות לשוניות, אך המצב בפועל מורכב יותר. כפי שראינו בפרק 1, היכולת הלשונית שלנו כוללת רכיבים שונים: ידע של מילים, ידע תחבירי (הרכבת מילים למשפטים), ידע מורפולוגי (המבנה הפנימי של מילים, גזירת מילים והטיית מילים), ידע סמנטי (משמעות מילים ומשפטים), ידע פונולוגי (צלילי השפה והחוקים המחברים ביניהם). הבאנו דוגמאות לכך שרכיבים שונים של הידע הלשוני יכולים להיפגע בצורה סלקטיבית. הדבר מהווה עדות לכך שמעבר לקיומם של אזורים במוח האחראים ליכולת הלשונית, ייצוג הידע הלשוני במוח הוא מודולרי: אזורים שונים אחראים לפונקציות לשוניות שונות.

3.1.4.2 מחקר בטכנולוגיות הדמיה

כל העדויות שהבאנו עד כה, הן לגבי מיקום השפה במוח והן לגבי מודולריות הידע הלשוני, נאספו ממקרים של פגיעות מוחיות. כלומר, פגיעה באזור במוח גרמה לפגיעה בפונקציה לשונית מסוימת, מה שמעיד על הקשר בין האזור לפונקציה.¹⁰ בעשורים האחרונים, עם התפתחות הטכנולוגיה, נפתחה בפני עולם המחקר האפשרות לבצע דמיות מוחיות ובאמצעותן לראות מה מתרחש "בתוך המוח" בזמן אמת, כלומר בעת ביצוע משימות לשוניות, גם אצל אנשים בריאים.

שלוש הטכנולוגיות העיקריות המשמשות לחקר תפקודי המוח הן fMRI, EEG, ו-PET.

MRI (Magnetic Resonance Imaging) הינה שיטה המבוססת על שדה מגנטי חזק מאוד. באמצעות מניפולציה של שדות מגנטיים ותדרי רדיו, ניתן לייצר תמונות אנטומיות של חלקי הגוף השונים. ב-fMRI (functional MRI), הנבדק מבצע מטלות שונות בתוך המגנט. התמונות המופקות מן המכשיר מציגות את אזורי המוח שבהן חלה פעילות בזמן ביצוע המטלה, על ידי מעקב אחרי זרימת דם מוגברת: אזורים אקטיביים צורכים דם רב יותר. הרזולוציה המרחבית של fMRI היא מצוינת: ניתן למקם פונקציה לשונית מסוימת באזור ספציפי מאוד, עד דיוק של מילימטרים בודדים.

EEG (Electroencephalography), וכן MEG, הינן שיטות המתבססות על זיהוי זרמים חשמליים במוח. מספר גדול של אלקטרודות מחוברות לראש הנבדק, ועוקבות אחרי הפעילות החשמלית במוח. לשיטה זו רזולוציה מרחבית נמוכה יחסית, שכן קשה לאתר בדיוק את האזור בתוך המוח שממנו הגיע האות החשמלי. לעומת זאת, הרזולוציה של

10 אגב, בגלל גמישותו היחסית של המוח, ניתן לעתים לשקם באופן חלקי פונקציות שנפגעו, כך שאזור אחר במוח "מקבל על עצמו" את הפונקציה של האזור הפגוע, ולומד אותה מחדש.

השיטה מבחינת רצף הזמן היא גבוהה, שכן ניתן לדעת בדיוק רב מאוד (של מילישניות, כלומר אלפיות שנייה) באיזה רגע חל זרם חשמלי.

PET (Positron Emission Tomography) היא שיטה שבה מוחדר לגוף חומר רדיואקטיבי. עם התפוגגות החומר הוא מפיץ קרני גמא. באמצעות האינטראקציה של חומר זה עם רקמות הגוף, ניתן ליצור תמונות תלת־ממדיות של המוח והפעילות בו. שיטה זו פחות נפוצה כיום, שכן היא פולשנית מאוד.

נזכיר כמה ממצאים בולטים במחקר המוח מן השנים האחרונות, הנוגעים לרכיבי הידע הלשוני השונים.

הלקסיקון המנטאלי

במספר ניסויי fMRI ו-MEG נמצא כי מטלות הקשורות למילים, למשל מטלה שבה יש לנקוב בשמות חפצים על־פי תמונות, מבוצעות באונות הטמפורליות (צדדיות) בשתי ההמיספרות, אם כי עיקר הפעילות היא באונה הטמפורלית בהמיספרה השמאלית (אזור וורניקה). ממצא זה חזר בניסויים שונים, גם במטלות של הפקת מילים, וגם במטלות של האזנה למילים.

אך גם בתוך אזור המוח האחראי על שליפת מילים והבנתן קיימת חלוקה עדינה יותר: בתוך אזור וורניקה ניתן להבחין באזור האחראי על עיבוד וייצור פונולוגי, כלומר על המבנה הצלילי של המילה, ובאזור אחר האחראי לסמנטיקה – משמעות המילה. כיצד ניתן להבחין בין שני אזורים אלה? דרך אחת לעשות זאת, היא להשתמש בניסוי המשלב מילים אמיתיות ומילים מומצאות (לדוגמה, בניסוי שבו הנבדקים הם דוברי אנגלית ניתן להשתמש במילה המומצאת *blick*, שאינה קיימת בשפה האנגלית). המילים המומצאות יגרמו לפעילות (אקטיבציה) רק באזורים הפונולוגיים, שכן אלו מילים חסרות משמעות, אם כי כמובן, בעלות צלילים. לעומתן, המילים האמיתיות יגרמו לפעילות גם באזורים הסמנטיים. בניסויים נמצא כי האזור הסמנטי **בתוך** אזור וורניקה הוא מעט אחורי יותר ותחתון יותר מהאזור הפונולוגי.

מעניין לציין כי תוצאה זו מתיישבת עם העובדה הידועה ממחקר על חולי אפאזיה, שהזכרנו לעיל, שאזור וורניקה מעורב בפונקציות לקסיקאליות של שליפת מילים.

תחביר

בהתבסס על מחקרי אפאזיה, ראינו כי אזור ברוקה הוא אזור קריטי עבור עיבוד תחבירי. גם עובדה זו אוששה במספר רב של ניסויים המשתמשים בטכנולוגיות החדשות. למשל, בניסוי PET של Stromswold ושותפיה מ־1996, הושוותה הפעילות המוחית בעת

קריאת משפטים משני סוגים, כפי שמודגם ב-(10). לצורך פשטות, נציין רק שההבדל בין המשפטים נעוץ במיקום של הפסוקית המשועבדת בתוך המשפט העיקרי. ב-(10א) הפסוקית המשועבדת (בין סוגריים מרובעים) נמצאת בסוף המשפט ולכן אינה קוטעת את המשפט העיקרי ('הילד שפך את המיץ'), ואילו ב-(10ב) הפסוקית המשועבדת "נעוצה" בתוך המשפט העיקרי ('המיץ הכתים את השטיח').

(10) א. הילד שפך את המיץ [שהכתים את השטיח].

ב. המיץ [שהילד שפך] הכתים את השטיח.

האינטואיציה של רוב דוברי השפה הינה כי משפט (10ב) קשה יותר לעיבוד ממשפט (10א). אינטואיציה זו מתיישבת גם עם תוצאות ניסויים פסיכו-בלשניים. למשל, בניסויים המודדים זמן תגובה, נמצא כי משפטים מסוג (10ב) דורשים זמן עיבוד ארוך יותר ממשפטים מסוג (10א). על המורכבות של משפט (10ב) לעומת משפט (10א) מלמדת גם העובדה הבאה: אם נוסיף פסוקית משועבדת נוספת למשפט (10א), המשפט יישאר קל יחסית לעיבוד, כפי שרואים במשפט (11):

(11) המורה חיפש את הילד ששפך את המיץ שהכתים את השטיח.

לעומת זאת, אם נוסיף פסוקית משועבדת נוספת למשפט (10ב), המשפט יהפוך לכמעט-בלתי-ניתן-לעיבוד, כפי שרואים ב-(12):

(12) ??המיץ שהילד שהמורה חיפש שפך הכתים את השטיח.¹¹

אם כן, נראה כי משפטים מסוג (10ב) דורשים עיבוד תחבירי רב יותר ממשפטים מסוג (10א). ואכן, בניסוי ה-PET של Stromswold ושותפיה, משפטים כגון (10ב) גרמו לפעילות מוחית רבה יותר באזור ברוקה מאשר משפטים כגון (10א).

נזכיר עוד תופעה תחבירית מעניינת וחשובה, הנקראת תנועה תחבירית (על תופעה זו נרחיב בפרק 6). כדי להבין מהי תנועה תחבירית, נתבונן במשפטים הבאים:

(13) א. הילד אכל את התפוח.

ב. מה הילד אכל? (משפט שאלה)

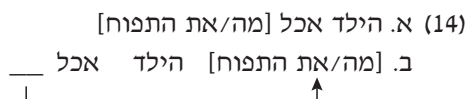
ג. את התפוח הילד אכל. (משפט הכולל מיקוד)

ד. הנה התפוח שהילד אכל. (משפט הכולל פסוקית זיקה)

11 ובכל זאת, מה משמעות משפט (12)? משמעותו היא 'המורה חיפש את הילד ששפך את המיץ שהכתים את השטיח'.

לדוברי השפה יש תחושה, שמשפט (13א) הוא ה"פשוט" ביותר מבין ארבעת המשפטים לעיל, ושהמשפטים האחרים מורכבים יותר. אנו יודעים שסדר המילים הרגיל בעברית הוא זה שבו שם העצם המצביע על מבצע הפעולה (במקרה זה 'הילד') מופיע לפני הפועל, וזה מופיע לפני שם העצם המצביע על האובייקט שמושפע מהפעולה (במקרה זה 'התפוח'). סדר מילים זה קיים במשפט (13א). במשפטים (13ב-ד), שם העצם המצביע על המושפע מהפעולה ('התפוח', או מילת השאלה 'מה' ב-(13ב)) מופיע לפני הפועל.

ואכן, התאוריה התחבירית המקובלת כיום מניחה שמשפטים כגון (13ב-ד) אינם "בסיסיים", אלא הם תוצר של תהליך תחבירי, **אופרציה** תחבירית, שאנו קוראים לה **תנועה**. באופן סכמטי ניתן להגיד, כי המערכת התחבירית בונה מבנה שבו שם העצם המושפע מהפעולה מופיע אחרי הפועל, אך שם עצם זה יכול לנוע, ולעבור לתחילת המשפט. תנועה תחבירית מיוצגת בצורה כללית ב-(14):



שימו לב ששלושת המשפטים ב-(13ב-ד) משמשים לפונקציות שונות בשיח. משפט (13ב) משמש לשאלת שאלה, משפט (13ג) משמש להדגשת המוקד שעליו נסוב המשפט, ומשפט (13ד) הוא משפט שלתנועה בו אין פונקציה שיח מסוימת. עם זאת, למרות האופי השונה והפונקציה השונה של המשפטים, אנו מניחים שיש להם מאפיין **תחבירי** זהה – קיומה של תנועה תחבירית.

במחקרי fMRI של בן-שחר ושותפיה (2004, 2003) נבדקה הבנה של משפטים בעברית הכוללים תנועה. מחקר אחד כלל הבנה של משפטי מיקוד ושאלות (כלומר משפטים מסוג (13ב, ג)), שהם מבנים הכוללים תנועה, לעומת הבנה של משפטים שאינם כוללים תנועה תחבירית – כאלו בעלי סדר מילים רגיל ושאלות כן/לא (כגון 'האם דן אכל את התפוח?'). תוצאות הניסויים מראות כי בתגובה לשני סוגי המשפטים הכוללים תנועה (מיקוד ושאלה) הייתה פעילות מוגברת באותם אזורים במוח, שהחשוב בהם הוא אזור ברוקה.

חשוב לציין כי למרות הדמיון הפונקציונלי בין שאלות הכוללות תנועה לבין שאלות כן/לא, הפעילות המוחית שהן מעוררות היא שונה: רק שאלות הכוללות תנועה יוצרות פעילות מוגברת באזור ברוקה. כלומר, אנו רואים שוב את מעורבותו של אזור ברוקה במנגנונים תחביריים.¹²

12 מעניין לציין שאזור ברוקה, ובעיקר המקבילה שלו בהמיספרה הימנית, פעילים גם בעת האזנה למוזיקה, שאף היא כוללת "תחביר" – יחידות המוזיקה הבסיסיות (צלילים) מתחברות זו לזו לכדי רצפים, ואלו מתחברים זה לזה לרצפים גדולים יותר.

מורפולוגיה

כזכור, המורפולוגיה עוסקת במבנה הפנימי של מילים. כאשר השווינו בין אפאזיית ברוקה לבין אפאזיית וורניקה ראינו כי אזור ברוקה מעורב בהטיית פעלים רגילים באנגלית (למשל, הוספת הסיומת *-ed*), ואזור וורניקה – בהטיית פעלים יוצאי־דופן (כלומר בקישור סמנטי בין מילים, למשל *go-went*). ואכן, עדויות דומות נמצאו במחקרי PET, fMRI, ו־EEG: בעוד שליפת פעלים רגילים בזמן עבר גרמה לפעילות באזורים פרונטליים, קדמיים (אזור ברוקה), שליפתם של פעלים יוצאי־דופן בזמן עבר גרמה לפעילות באזורים טמפורליים, צדדיים (אזור וורניקה).

פעם נוספת, אנו רואים שתוצאות מחקרים בטכנולוגיות הדמיה עולות בקנה אחד עם מסקנות קודמות של חקר האפאזיה.

3.1.5 סיכום

השפה היא יכולת קוגניטיבית אנושית, וככזו – היא מיוצגת במוח. חקר ייצוג השפה במוח מתבצע הן באמצעות מחקר של אפאזיות בניסויים מתווכמים שאינם דורשים טכנולוגיות הדמיה, והן באמצעות טכנולוגיות הדמיה. העובדה שבמקרים רבים ממצאים משני סוגי המתודולוגיות הניסוייות עולים בקנה אחד, מקנה להם יתר תוקף.

ראינו כי היכולת הלשונית ממוקמת בעיקר בהמיספרה השמאלית, ובמידה רבה היא עצמאית ונפרדת מיכולות קוגניטיביות אחרות. ראינו גם כי בתוך היכולת הלשונית, רכיבי ידע שונים מיוצגים במקומות שונים במוח, ויכולים לתפקד או להיפגע סלקטיבית: לדוגמה, אזור ברוקה אחראי במידה רבה על התחביר, בעוד אזור וורניקה קשור לתפקודים לקסיקאליים. אך המבנה עדין עוד יותר. למשל, ראינו שאפילו בתהליך ההבנה של מילים, יש אזור האחראי על צורתן הפונולוגית של המילים, ואזור שאחראי על המשמעות שלהן.

למחקר הנוירו־בלשני יש גם יישומים. ככל שנדע יותר על ייצוג השפה במוח נוכל לעזור יותר לאנשים שהיכולת הלשונית שלהם נפגעה, ולילדים בעלי לקויות שפה. כמו כן, הדבר עשוי להצמיד אותנו בפיתוח אינטליגנציה מלאכותית – מחשבים היכולים לדבר, להבין ולתרגם שפה טבעית.

כמובן, התמונה שהוצגה בפרק זה היא חלקית, הצגתם של מקצת הנושאים נעשתה באופן כללי בלבד, ויש נושאים שעליהם עדיין אין תמימות דעים במחקר. כמו כן, המחקרים בטכנולוגיות ההדמיה הראו כי ברוב המקרים ביצוע מטלה לשונית מסוימת גורם לפעילות לא באזור אחד במוח כי אם ברשת של אזורים המחוברים זה לזה. אנו

רחוקים עדיין ממיפוי מלא של תפקודי המוח והבנת תפקודו. ובכל זאת, אנו יודעים יותר ויותר על המנגנון העדין והמורכב המאפשר לנו, בני האדם, את השימוש היצירתי בשפה מורכבת ועשירה.

3.2 בעלי חיים ושפות אנוש

בסעיף הקודם ראינו, כי היכולת הלשונית האנושית תלויה במבנים מוחיים מסוימים האופייניים לבני אדם. אנו מצפים, אם כך, כי יכולת זו תהיה ייחודית לבני אדם. האם אכן זהו המצב, או שמא גם בעלי חיים יכולים ללמוד להבין ולהשתמש בשפה אנושית?

ברור כי חיות מבויתות מסוימות יכולות להבין מילים אחדות; אנו גם יודעים שתוכים יכולים לבטא משפטים ספורים בשפה אנושית. עדיין נשאלת השאלה, האם יש בעל-חיים שיש לו יכולת לשונית המקבילה ליכולת הלשונית האנושית. שאלה זו עמדה במוקד של כמה מחקרים, רובם התרכזו בהוראת שפה אנושית לקופי שימפנזה, שהינם הקרובים ביותר מבחינה גנטית לבני אדם.

אחד המחקרים הידועים ביותר מסוג זה היה Project Nim, שנמשך כמה שנים במהלך שנות השבעים של המאה הקודמת. במחקר, שנערך באוניברסיטת קולומביה בארה"ב, ניסו מספר חוקרים ללמד שימפנזה בשם נים צ'ימפסקי (איור 4) שפה טבעית. מכיוון



איור 4: נים צ'ימפסקי

שאיברי הדיבור של קופים אינם מאפשרים דיבור, הלימוד התבצע באמצעות שפת הסימנים.

במהלך שנות הניסוי הצליח נים ללמוד להשתמש בכמה עשרות סימנים, וכן נראה היה שהוא מצליח לחבר סימנים אלו למשפטים, לדוגמה: Apple me eat, Tickle me Nim ועוד.

עם זאת, מניתוח המבעים של נים והשוואתם למבעים של ילד הרוכש שפה, עלה כי נים לא הצליח לפתח שליטה בשפה אנושית. אמנם הוא למד אוצר מילים מסוים, אך אין עדות לרכישת דקדוק או תחביר. בפרט, ניתן לשים לב להבדלים הבאים בין התנהגותו הלשונית של נים לבין התנהגותו הלשונית של ילד אנושי הרוכש את שפת אימו:

נים למד מספר מילים קטן בהרבה מזה שרוכשים ילדים (כמה עשרות, לעומת אלפים רבים).

למרות שנים ייצר מבעים שנראים כ"משפטים" דקדוקיים, הוא ייצר גם מבעים רבים חסרי מבנה ברור, כגון: Banana me Nim me, Nut Nim nut, ועוד. גם ילדים, בשלבי רכישת השפה, יוצרים משפטים שאינם דקדוקיים בשפת היעד שלהם. עם זאת, טעויות אלו מוגבלות למקרים מסוימים בלבד (ראו סעיפים 2.3.5 ו-2.4 בפרק 2), והן, כמובן, נעלמות עם הזמן. טעויותיו של נים לא הראו את תבנית הטעויות המאפיינת ילדים, והן גם לא פחתו במשך תהליך הלימוד.

ילדים הינם פרודוקטיביים ויצירתיים ביותר בשימוש שלהם בשפה. לעומת זאת, במקרה של נים נראה כי מבעיו לא נבעו מיוזמה אישית או מרצון להתבטא, אלא היו ברובם תוצאה של גירוי מהחוקרים. במקרים רבים מבעיו היו פשוט חיקוי של מבעי החוקרים.

נים לא הראה סימנים לשימוש בתחביר ליצירת משפטים בעלי משמעות. בעוד ילדים בגיל צעיר מבינים, למשל, את הבדל המשמעות בין המשפטים 'הכלב נשך את החתול' ו'החתול נשך את הכלב', ומשתמשים במשפטים אלה בהתאם, נים לא הראה יכולת כזו, גם לא בשלבי הניסוי הסופיים. משפטיו נותרו קובץ של מילים, ללא קשר שיטתי בין מבנה למשמעות.

לעומת זאת, נים הראה יכולות קוגניטיביות מפותחות ביותר. לדוגמה, הוא למד להשתמש בסימן 'כעס' כדי להביע כעס, במקום לחשוף את שיניו. הוא גם למד להערים על החוקרים. לפעמים כשהיה מסמן שברצונו ללכת לשירותים הוא התחבא מחוץ לדלת.

ובכל זאת, כפי שהוסבר, הוא לא הצליח ללמוד שפה אנושית, כלומר לא הגיע לשליטה בדקדוק.

העובדה שחיות אינטליגנטיות, המפגינות יכולות קוגניטיביות מפותחות, אינן מצליחות ללמוד שפה אנושית, מהווה אישוש להשערה שהיכולת הלשונית האנושית נפרדת מיכולות קוגניטיביות אחרות, ושמקורה במבנים מוחיים האופייניים לבני אדם בלבד.¹³

← תרגיל מסכם לפרק 3

1. א. אזורי השפה ממוקמים בעיקר בצד שמאל של המוח. מנו שלושה סוגי עדויות שהובילו חוקרים למסקנה זו.
ב. כיצד מהווה תוצאותיו של "ניסוי הבננה והתפוח" שנערך על חולי split brain עדות למיקום אזורי השפה בעיקר בצד שמאל של המוח?
2. א. מדוע רווחה בעבר הדעה המוטעית כי חולים באפאזיית ברוקה מתקשים בהפקה של שפה אבל לא בהבנתה?
ב. אם כך, מהו אופי הפגיעה הלשונית של חולים באפאזיית ברוקה?
3. השוו בין שתי הטכנולוגיות לחקר תפקודי המוח – fMRI ו-EEG.
א. מה מודדת כל אחת מהשיטות?
ב. מנו את היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן (יתרון אחד וחסרון אחד לכל שיטה).
4. ציינו שני הבדלים בין רמת השליטה בשפה אנושית שהצליחו החוקרים להקנות לנים צ'ימפסקי לבין זו של ילדים הרוכשים שפה.

13 מחקר עדכני יותר, שנעשה עם Kanzi, שימפנזה מסוג בונבו, הראה יכולת של הנבדק להשתמש במקלדת של לקסיגרמות (סמלים המייצגים אובייקטים), כמו גם שימוש מוגבל בשפת הסימנים האמריקאית (Savage-Rumbaugh & Lewin 1994). התנהגותו הלשונית של Kanzi הייתה דומה מאוד לזו של נים צ'ימפסקי (Goldin-Meadow 1996).

רשימת מקורות (וקריאה מומלצת) לפרק 3

Arnold, Kate, and Klaus Zuberbühler (2006). Language evolution: Semantic combinations in primate calls. *Nature* 441, 303.

Arnold, Kate, and Klaus Zuberbühler (2006). The alarm calling system of adult male putty-nosed monkeys, *Cercopithecus nictitans martini*. *Animal Behaviour* 72 (3), 643-653.

Bartlett, Christopher W., Judy F. Flax, Mark W. Logue, Veronica J. Vieland, Anne S. Bassett, Paula Tallal, and Linda M. Brzustowicz (2002). A major susceptibility locus for specific language impairment is located on 13q21. *American Journal of Human Genetics* 17, 45-55.

Ben-Shachar, Michal, Talma Hendler, Itamar Kahn, Dafna Ben-Bashat, and Yosef Grodzinsky (2003). The neural reality of syntactic transformations – evidence from fMRI. *Psychological Science* 14 (5), 433-440.

Ben-Shachar, Michal, Dafna Palti, and Yosef Grodzinsky (2004). Neural correlates of syntactic movement: Converging evidence from two fMRI experiments. *NeuroImage* 21, 1320-1336.

Bishop, Dorothy V. M. (2002). The role of genes in the etiology of specific language impairment. *Journal of Communication Disorders* 35, 311-328.

Caramazza, Alfonso, and Edgar B. Zurif (1976). Dissociations of algorithmic and heuristic processes in sentence comprehension: Evidence from aphasia. *Brain and Language* 3, 572-582.

Caramazza, Alfonso, and Kevin Shapiro (2004). Language categories in the brain: Evidence from aphasia. In A. Belletti (ed.) *Structures and Beyond: The Cartography of Syntactic Structures*, 15-38.

Goldin-Meadow, Susan (1996). Book review of Kanzi: The ape at the brink of the human mind by S. Savage-Rumbaugh, and R. Lewin. *International Journal of Primatology* 17, 145-148.

Hart, John Jr., Rita Sloan Berndt, and Alfonso Caramazza (1985). Category-specific naming deficit following cerebral infarction. *Nature* 316, 439-440.

Marcus, Gary F. (2006). Language: Startling starlings. *Nature* 440, 1117-1118.

Marslen-Wilson, William D., and Lorraine K. Tyler (1997). Dissociating types of mental computation. *Nature* 387, 592-594.

Savage-Rumbaugh, Sue, and Roger Lewin (1994). *Kanzi: The Ape at the Brink of the Human Mind*. New York: John Wiley.

Sperry, Roger W. (1974). Lateral specialization in the surgically separated hemisphere. In F. O. Schmitt, and F. G. Warden (eds.), *The Neurosciences: Third Study Program*.

Stromswold, Karin, David Caplan, Nathaniel Alpert, and Scott Rauch (1996). Localization of syntactic comprehension by PET. *Brain and Language* 52 (3), 452-473.

Weigl, Egon, and Manfred Bierwisch (1970). Neuropsychology and linguistics: Topics of common research. *Foundations of Language* 6, 1-18.

רשימת בעלי זכויות היוצרים

אנו מודים לבעלי זכויות היוצרים על הרשות להשתמש בפריטים המופיעים בספר זה.
We are grateful to the copyright holders who granted their permission to use the items that appear in this book.

תמונת העטיפה

עסאם אבו שקרה, צבר, 23.10.1989, שמן על נייר, 120×80 , אוסף מוזיאון ת"א. באדיבות הגלריה לאמנות אום אל-פחם.

איור 1

From Gleason/Ratner. *Psycholinguistics*, 2E. © 1998 Wadsworth, a part of Cengage Learning, Inc. Reproduced by permission. www.cengage.com/permissions.

איור 2

Geschwind, N., Language and the brain, *Scientific American*, 226, 1972, pp. 76-83.

איור 3

From Boston Diagnostic Aphasia Examination - Third Edition (BDAE-3), by Goodglass, H. in collaboration with Kaplan, E. and Barresi, B., 2001, Austin, TX:PRO-ED. Copyright 2001 by PRO-ED, Inc. Reprinted with permission.

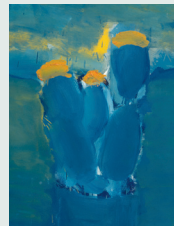
איור 4

Susan Kuklin/Photo Researchers, Inc.

עשינו ככל יכולתנו לאיתור בעלי הזכויות של כל החומר שנלקח ממקורות חיצוניים. אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות ואם יובאו לידיעתנו, נפעל לתקן במהדורות הבאות.

We have endeavored to trace the copyright owners of all the external material. We sincerely apologize for any omission or error and upon notification, will be pleased to rectify it in future editions.

הניסיון להבין את הכללים שלפיהם בנויה ופועלת שפה אנושית מלווה את ההיסטוריה האנושית משחר ימיה, ועיסוק אקדמי בחקר השפה מציג מסורות מגוונות מיוון העתיקה והודו הקדומה, דרך העיסוק בדקדוק בימי הביניים, בתקופת הרנסנס, בתקופת ההשכלה, וכלה בפריצות הדרך המדעיות של מאתיים השנים האחרונות. הקורס מבוא לבלשנות תאורטית מציג את הגישה לחקר השפה שבבסיסה הנחות יסוד המזוהות בעיקר עם רעיונותיו של נעם חומסקי. גישתו של חומסקי (המכונה גם "בלשנות גנרטיבית") חוללה מהפכה בתחום חקר השפה, בהביאה נקודת מבט חדשנית, מאתגרת ומעוררת השראה, לא רק לבלשנים, אלא גם לחוקרים בתחומים אחרים, כמו פסיכולוגיה, נוירולוגיה, מדעי המחשב, חינוך ועוד.



הבלשנות התאורטית חוקרת שפות אנושיות מנקודת מבט קוגניטיבית, ומטרתה להגדיר מהי אותה יכולת לשונית המאפשרת לכל אדם באשר הוא לדבר ולהבין את שפת אמו. הנחת היסוד של הבלשנות התאורטית היא שכל אדם ניהן בידע לשוני מופנם, בלתי מודע, המכונה כשירות לשונית, שבבסיסו מערכת לשונית ביולוגית, מולדת, המכונה דקדוק אוניברסאלי. ידע זה מורכב ממכלול של חוקים המהווים את דקדוק השפה. הדקדוק מאפשר לדובר השפה לייצר ולהפיק אינספור משפטים בשפתו ולהבין כל משפט, גם אם שמע אותו לראשונה בחייו. הכשירות הלשונית כוללת גם ידע המאפשר לדובר לזהות מהי מילה אפשרית בשפתו ומהם הצלילים הלשוניים המשמעותיים בשפה אותה הוא דובר. הבלשנות התאורטית חוקרת את הכשירות הלשונית באמצעות איתור, תיאור והסבר של תופעות לשוניות המאפיינות שפות אנוש, תוך כדי אפיון ההיבטים המשותפים לכל השפות האנושיות וההיבטים שבהם שפות יכולות להיבדל זו מזו.

קורס מבואי זה מציג בפני הסטודנטים את הנחות היסוד של הבלשנות התאורטית ואת דרכי המחקר שלה, באמצעות היכרות עם תופעות לשוניות משפות שונות ורכישת הכלים התאורטיים לניתוחן.

הקורס חושף את הסטודנטים לתחומי המחקר הבסיסיים בבלשנות – פונטיקה ופונולוגיה (חקר צלילי השפה), מורפולוגיה (חקר מבנה המילה), תחביר (חקר יצירת משפטים), סמנטיקה ופרגמטיקה (חקר המשמעות) – כמו גם להיבטים פסיכולוגיים, נוירולוגיים ופילוסופיים של שפה אנושית.



מק"ט 10730-0014

מסת"ב 5-1352-06-965-978 ISBN